İ.Ə. Rəhmətov

Komputer sistemlərinin təmiri və servisi.

(Dərslik)



Bakı 2023

https//uoutu.be/UkctfiR9CWk

Ilkin Əlisoltan oğlu Rəhmətov

Komputer sistemlərinin təmiri və servisi

(Dərslik)

Dərslikdə müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək üçün kompüterim başa düşdüyü dildə ona verilən göstəriş komandadır. Xüsusilə beynəlxalq xarakterli proqram komandaların müəyyən şəkildə toplusudur. Dərslik rəqəmsal hesabi-məntiqi qurğu-xüsusi elektron sxem - çip (cheap) hesab və məntiqi əməliyyatları aparmaq üçündür. Müasir kompüterlərdə hesabi-məntiqi qurğu, idarəedici qurğu ilə birgə prosessor adlanır.

Dərslik vəsaitində kompyüter şəbəkələrinin proqram təminatı, kompyüterin proqram təminatı və kompyüter şəbəkələri istifadə edilən əsas proqram təminatının tam izahı verilir. Dərs vəsaiti 040545 - "Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti" ixtisaslı tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdən digər ixtisasların tələbələri də istifadə edə bilər.

Ilkin Əlisoltan oğlu Rəhmətov və Rəsmiyyə Kamil qızı Həsənovanın, "Komputer sistemlərinin təmiri və servisi": arı Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2023, «_____» nəşriyyatı, ___ səhifə, şəkilli.

Rəyçilər:

Azərbaycan D**ö**vlət Neft və Sənaye Universiteti **«**Ümumi və Tətbiqi riyaziyyat**»** Kafedrası professor, **r.e.d Xəlilov Elnur Həsən oğlu**

Azərbaycan D**ö**vlət Neft və Sənaye Universiteti **«**Ümumi və Tətbiqi riyaziyyat**»** Kafedrası professor, **r.e.d Abdullayev Vaqif Marif oğlu**

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin ixtisas müəllimi **Məmmədova Fəridə Xudaqulu qızı**

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin ixtisas müəllimi **Qurbanov Fizuli Şahmərdan oğlu**

Redaktor: Ilkin Əlisoltan oğlu Rəhmətov

GİRİŞ

Dərslikdə kompüterdə quraşdırılan modem vasitəsilə minlərlə sorğu və serviz xidmətləri ilə əlaqə yaradaraq müxtəlif problemlər barədə operativ informasiya almaq informasiya mübadiləsini təmin etmək olur. Modem vasitəsilə başqa kompüter sistemlərini, şəbəkələrin və s. ilə əlaqələndirmək olur. Belə olan halda kompüterdə telefon xəttindən adi abonent kimi istifadə edir.

Serverlərdə tətbiq edilən adapterlər prosessorda yerinə yetirilən işləri tam mənası ilə təmin edir. Şəbəkə kartının əsas xarakteristikaları aşağıda qeyd edilənlərdir: * tələbatdan asılı olaraq prosessorda şəbəkə kartının quraşdırılması; * 8, -16, -32, - 64 mərtəbəli şəbəkə kartları (mərtəbələrin sayı mikrocipin növündən asılıdır); * ötürmə sürəti 10 Mbit/s - 1000 Mbit/s (təcrübədə 100 Mbit/s sürətli şəbəkə kartlarından daha çox istifadə edilir); * birləşdirici kabel növləri – qalın koaksial, nazik ekranlı, ekransiz, optiklifli kabellər; * verilənlərin ötürülmə standartları- Ethernet, IEEE 802.3, Token Rinq, FDDI və s.Şəbəkə kartının göstəricilərinin əksəriyyəti mikrosxemdə quraşdırılmış xüsusi prosessorun yığılmasından, əsasən də onun dayanıqlı və etibarlı işləməsindən çox asılıdır. Bu şəbəbdən də şəbəkə kartı hazırlayan firmalarla kompyuter komponentləri hazırlayan firmalar arasında bir sıra konfliktlər yaranır. Mövcud olan mikoçiplər arasında Realtec və İntel mikroçipləri daha etibarlı hesab edilir.

“Komputer sistemlərinin təmiri və servisi” fənni üzrə hazırlanmış proqram kompüter ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Mündəricat

Komputerin əsas komponentləri **6**
BIOS, Biosda olan xətalar **3131**
POST-da xətalar **42**
Sistem lövhənin quraşdırılması və təmiri **49**
Prosessor, Prosessorda yarana bilən xətalar **66**
Əməli yaddaş, əməli yaddaşın dioqnostikası **79**
Qida bloku **94**
Sərt disk **109**
Nasaz sektorların aradan qaldırılması **127**
Video adapterin yaranan nasazlıqlarının aşkar edilməsi və aradan qaldırılması **134**
Səs sitemi və onun dioqnostikası **140**
Drayverlərin yüklənməsi. Drayverlərlə iş **143**
Yeni əməliyyat sisteminin yazılması **147**
Şəbəkə adapteri və onda yaranan problemlər **158**
Modemdə xəta düzəltmə **160**

Kompüterin əsas komponentləri

Müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək üçün kompüterin başa düşdüyü dildə ona verilən göstəriş komandadır. Proqram komandaların müəyyən şəkildə toplusudur. Birinci nəsildən başlayaraq indiyə qədər bütün kompüterlər bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də, hamısı Fon Neyman prinsipi əsasında işləyir.

Kompüterin ümumi quruluşu:

Hesabi-məntiqi qurğu-xüsusi elektron sxem - çip (cheap) hesab və məntiqi əməliyyatları aparmaq üçündür

İdarəedici qurğu - çip olub kompüteri idarə etmək, proqramları yerinə yetirmək, qurğulara müraciət etmək və s. üçündür. Buna bəzən kompüterin beyni də deyilir.

Operativ Yaddaş - kompüterin elə bir hissəsidir ki, bütün daxil edilənlər üzərində əməliyyatlar məhz orada həyata keçirilir. Buna daxili yaddaş da deyilir.

Xarici qurğular - informasiyanı kompüterə daxil etmək və uzun müddət yadda saxlamaq üçündür. Buna xarici yaddaş da deyilir.

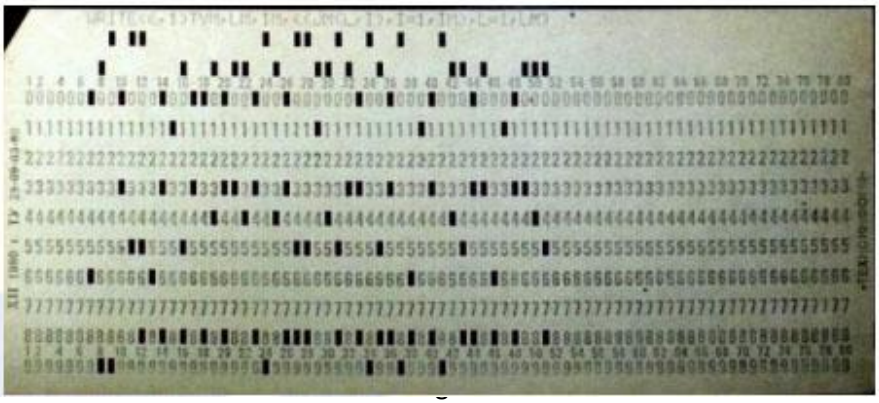
İlk hesablama vasitəsi olaraq insanlar saymaq üçün eyni tipli əşyalardan istifadə ediblər: barmaqlar, daşlar, divarda çəkilən xətlər, düyünlər, taxta və ağaclar üzərində çapıqlar və s. İlk hesablayıcı kimi Romada əlin barmaqlarından istifadə edilmişdir. Sonradan bu məqsədlə daşlardan istifadə etməyə başlamışlar. B.e.ə. V – IV əsrlərdə ən qədim hesablama vasitəsi – yunanların "Abak" adlandırdığı "Salamın lövhəsi" yaradılmışdır. Müxtəlif ölkələrdə bu qurğu müxtəlif cür adlandırılırdı. Abakdan sonra EHM-lərin inkişaf mərhələsi mexaniki tipli saatlar, kodlaşdırma ilə işləyən hesablayıcı qurğular və s. qurğular ilə davam etmişdir. Kompüter texnikasının yaranma tarixi proqramla idarə olunan ilk universal kompüterin

yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlanır. Bundan xeyli əvvəl isə hesab əməllərinin yerinə yetirilməsi üçün texniki və elektrotexniki qurğular yaradılmışdır. İlk dəfə olaraq məşhur fransız alimi Blez Paskal 1642-ci ildə onluq ədədləri toplayan cəmləyici maşın hazırlamışdır. 1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini (toplama, çıxma, vurma, bölmə) yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır. XIX əsrdən başlayaraq arifmometrlərdən geniş istifadə olunmağa başlandı. 1830-cu ildə ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebbic proqramla işləyən, yəni insanın iştirakı olmadan hesablama aparan hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərdi. Maşına proqram perfokartlardan daxil edilməli, verilənlər və hesablamaların nəticələri isə "anbar"da (yaddaşda) saxlanmalı idi. Lakin o vaxtkı texnikanın səviyyəsi bu cür mürəkkəb maşını yaratmağa imkan vermədi. Bebbicin fikirləri sonradan universal kompüterlərin yaradılmasının əsasını qoydu. Maşının sxeminin hazırlanması zamanı Bebbicə Ada Lavleys kömək olmuşdur. İlk dəfə olaraq bu qadın proqramlaşdırmanın nəzəri əsaslarını vermişdir və o, tarixə "ilk proqramçı" kimi düşmüşdür. Yaddaşla və proqramla idarə olunan universal kompüterlərin yaradılmasının nəzəri əsasları 1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E.Post (ABŞ) tərəfindən inkişaf etdirildi. A. Turinq daha sonralar II Dünya müharibəsi zamanı öz yaratdığı maşınla alman "Enigma" maşının kod sistemini sındırmağa nail olmuşdur. Proqramla idarə olunan və ikilik say sistemi əsasında işləyən ilk kompüterin yaradıcısı alman alimi Konrad Zus (Conrad Zuse) hesab olunur. Hesablamaların nəticəsi kiçik lampalardan qurulmuş paneldə əks olunurdu. 1943-cü ildə Bebbicin layihəsi əsasında Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və A.Beris müasir kompüterlərin iş prinsipini (arxitekturasını) vermişdirlər. Bu nəzəri əsasların praktiki reallaşdırılması isə ilk dəfə olaraq 1946-cı ildə ABŞ-da elektron lampalı elementlərdə qurulan ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) adlı

universal kompüterin yaradılması ilə həyata keçirildi. Quraşdırılması təxminən yarım milyon dollar başa gələn bu kompüterin çəkisi 28 ton və 140 kVt enerji tələb edirdi. Bu zamandan etibarən kompüter texnikası yüksək sürətlə inkişaf etmiş, yeni-yeni hesablama qurğuları yaradılıb inkişaf etdirilmişdir. Ona görə də məhz 1946- cı il müasir kompüter texnikasının yaranma tarixi hesab olunur. Hesablama texnikasının inkişaf tarixinə uyğun olaraq elektron hesablama maşınlarını (EHM) əsasən dörd nəslə bölürlər, ancaq 5-ci və 6-ci nəsil kompüterlər də günümüzdə artıq yaranmışdır. Bu nəsillər element bazasına, proqram təminatlarına, texniki və istismar göstəricilərinə görə bir-birindən köklü surətdə fərqlənirlər. EHM-lər nəsillərə element bazasına görə bölünür. EHM-lərin aşağıdakı nəsilləri var:



I nəsil – Bu nəsil EHM-lərin element bazası elektron lampalar olmuşdur. 1 saniyədə bir neçə iş etibarlılığı, iş sürəti aşağı olmuşdur.



Yalnız riyazi hesablamaları yerinə yetirə bilirdi. Bu nəsil kompüterlərinin ölçüləri böyük olub və tez sıradan çıxırdılar. Bu nəsil kompüterlərdə informasiyanın daxil və xaric edilməsi üçün perfokartlardan istifadə olunurdu.

II nəsil – Bu nəsil EHM-lərin element bazası tranzistorlar (yarımkeçiricilər-diodlar) olmuşdur. Bir saniyədə milyon əməliyyat yerinə yetirə biliblər, iş etibarlılığı, yaddaş tutumu, sürəti nisbətən yüksək idi, daha yüksək əməli yaddaşa malik idilər. Ölçüləri hiss ediləcək dərəcədə kiçik idi. 1-ci nəsil kompüterlərdən fərqli olaraq 2-ci nəsil kompüterlər mətn tipli informasiyanı emal edə bilirdi və bu nəsildə artıq ikilik maşın kodlarından simvolik dillərə (alqoritmik dillərə) keçid baş vermişdir. Bu nəsil kompüterlərdə informasiyanın saxlanması üçün artıq maqnit lentlərindən istifadə olunmuşdur.



III nəsil – Bu nəsil EHM-lərin element bazası inteqral sxemlər və mikroelektrotexnika elementləri olmuşdur. Bir saniyədə 10 milyonlarla əməliyyat yerinə yetirirdilər. İnteqral sxemlərin tətbiqi EHM-lərin inkişafında böyük dəyişikliyə səbəb oldu. Bu nəsil EHM-lərin iş etibarlılığı, yaddaş tutumu, sürəti çox yüksək idi, əməli yaddaşın tutumu xeyli artırılmışdı. Bu nəsil EHM-lərdə aparat və proqram təminatı qarşılıqlı əlaqələndirilmişdi. Multiproqram rejimi (eyni zamanda bir neçə proqramla işləməyin mümkünlüyü) tətbiq edilmişdir. Bu nəsil kompüterlər modul prinsipi əsasında qurulmuşdur. Bu prinsipə görə maşında müxtəlif vəzifəli və müxtəlif quruluşlu qurğular bir-biri ilə universal xarici əlaqələrlə birləşdirilir. Hər bir qurğu ayrı-ayrı bloklardan təşkil olunur, bu blokların tərkibini dəyişməklə maşının texniki xarakteristikalarını da dəyişmək

olurdu. Əməliyyat sistemlərindən, klaviatura və monitordan istifadə olunması ilk dəfə bu nəsildən başlanmışdır. Bu maşınların əməliyyat sistemlərində sual-cavab, vaxtın bölünməsi, paket emalı və s. kimi müxtəlif rejimlərdən istifadə edilirdi.

3-cü nəsil EHM-lərin əsasında tele-emal sistemləri yaradılmışdı. Asinxron dəyişilə bilən quruluş və maqnit disklərindən bu nəsildə istifadə olunmuşdur. IV nəsil – 1981-dən hazırkı dövrə qədər olan müddəti əhatə edir. Element bazası böyük və çox böyük inteqral sxemlər (BİS və ÇBİS) və ya mikroprosessorlar olmuşdur. Bu nəsil kompüterlər ölçülərinə görə mikro-kompüterlər adlanır. Bu kompüterlərin iş etibarlılığı yaddaş tutumu və iş sürəti çox yüksəkdir. Bu nəsil EHM-lərin ölçüləri və çəkiləri hiss olunacaq dərəcədə kiçilmişdi. Bu nəsil üçün xarakteristik cəhət mikrokompüterlərin fərdi kompüterlərin bu nəslə aid olması idi. Əvvəlki nəsil kompüterlərdə əməli yaddaş əsasən maqnit nüvələrində qurulurdusa, bu nəsildə əməli yaddaş inteqral sxemlərdə qurulmuşdur.





IV nəsil – 1981-dən hazırkı dövrə qədər olan müddəti əhatə edir. Element bazası böyük və çox böyük inteqral sxemlər (BİS və ÇBİS) və ya mikroprosessorlar olmuşdur. Bu nəsil kompüterlər ölçülərinə görə mikrokompüterlər adlanır. Bu kompüterlərin iş etibarlılığı yaddaş tutumu və iş sürəti çox yüksəkdir. Bu nəsil EHM-lərin ölçüləri və çəkiləri hiss olunacaq dərəcədə kiçilmişdir. Bu nəsil üçün

xarakteristik cəhət mikrokompüterlərin fərdi kompüterlərin bu nəslə aid olması idi. Əvvəlki nəsil kompüterlərdə əməli yaddaş əsasən maqnit nüvələrində qurumuşdusa, bu nəsildə əməli yaddaş inteqral sxemlərdə qurulmuşdur.

V nəsil – Daha miniatür elementlər əsasında yaradılmış bu kompüterlər bu günün və gələcəyin kompüterləri adlandırlır. Bu kompüterlər süni intellekt sistemləri əsasında biliklər bazası ilə işləmək, istifadəçi ilə nitq və görmə interfeysinin yaradılması və s. kimi tələblərə cavab verməlidirlər.

Kompüter arxitekturası aparat-proqram vasitələrinin ümumi prinsipləri və müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün onların funksional imkanlarını təyin edən xarakteristikalarıdır. Kompüterin arxitekturası və strukturu anlayışı bəzən bir-birinə bənzədilsə də onlar arasında kəskin fərq vardır. Belə ki, kompüterin strukturu dedikdə onun tərkib hissələri (əsas və əlavə qurğular, yaddaş qurğuları və s.) və onlar arasındakı əlaqələr nəzərdə tutulur. Arxitektura dedikdə isə bu tərkib hissələrinin öz aralarında necə əlaqələndirilməsi başa düşülür. V nəslin bəzi nümayəndələrini çıxmaqla bütün nəsil kompüterlərin arxitekturasında məşhur amerikan alimi Con Fon Neymanın 40-cı illərdə təklif etdiyi prinsiplər əsas götürülür. Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

1. Kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır, yəni kompüterin işləməsi üçün proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir, digər tərəfdən isə qoyulmuş məsələni həll edir.

2. Kompüter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş birölçülü və xəttidir, yəni sözlər vektoru şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm də verilənlər saxlanılır.

3. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur, yəni əmrlərə verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyatlar aparmaq olar.

4. Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. Məsələn, maşın sözündəki bitlər yığımının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını proqram müəyyənləşdirir.

Kompüterin əsas tərkib hissələri aşağıdakılardır:

Klaviatura daxil etmə qurğusudur. Klaviaturada dörd qrup düymə vardır. 1-ci əsas qrupa daxil olan düymələr: hərflər, rəqəmlər, işarələr;

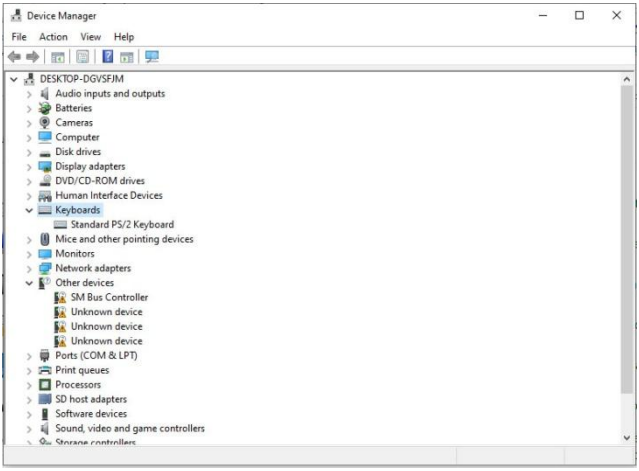
2-ci qrupa idarəedici düymələr daxildir:



3-cü qrup (hərəkət) düymələr 2 rejimdə işləyir: Num Loock düyməsi aktiv olanda rəqəmlərlə işləmək olur, aktiv olmayanda kursoru idarə edən düymələr işləyir.

4-cü qrup düymələr funksional düymələrdir: F1:F12. Bu düymələr müxtəlif proqramlarda müxtəlif vəzifələr daşıyır.

Komputerdə iş prosesində müəyyən problemlər qarşıya çıxa bilər.



Belə problemlər klaviatura üzərinə hər hansı maye dağıldıqda və ya fiziki zərbəyə məruz qaldıqda ola bilər. Bəzən isə, əsasən notebooklarda qarşıya çıxa bilən problemlərdən biri düymələr basıldıqda heç bir reaksiya olmur. Belə olan halda ilk olaraq Alətlər panelindən (başqa yollar da var. Məsələn: ekranda olan My Komputer-in üzərində siçanın sağ düyməsini basanda ekranda açılan konteks menyuda Properties seçiləndə ekrana gələn pəncərədə Device Meneger seçilir və s.) Device Meneger seçilir.





Ekrana gələn pəncərədə Monitors seçib üzərində sağ düymə basıldıqda (qarşısında sarı nida işarəsi varsa) açılan konteks menyuda drayver silinir və kompüter

yenidən yüklənir. Kompüter açılan zaman adətən yeni drayver bərpa olunur və klaviatura normal halda işləyir.

(Drayverlər haqqında olan mövzuda Device Meneger haqqında ətraflı danışacağıq).

Notebooklarda klaviaturanın üzərinə hər hansə maye dağılıbsa, və ya hər hansı təmas (klaviaturadan istifadə edərkən hər hansı düymə qırılıbsa) klaviatura zərar görübsə klaviaturanı dəyişmək məsləhət görülür. Notebookun klaviaturasını dəyişmək çətin deyil. Sadaca klaviatura alarkən kompüterin markasının dəqiq bilinməsi və ona uyğun klaviaturanın alınması məsləhtdir. Stolüstü kompüterlərdə klavituralar son zamanlar əsasən USB portlarına taxılır. Notebooklarda şəkildə oxla göstərilən hissə yerinə taxılmalıdır.

Siçan

Siçan kömpüterin əsas qurğularından biridir. Siçan qurğusu hamar səth üzərində hərəkət etdirildikdə, kursorun da ekranda həmin istiqamətdə hərəkətini təmin edən, üzərində iki, ya üç düymə olan qurğudur.



İlk vaxtlarda **siçan** qurğusu **2 çarx** üzərində hərəkət edirdi: Bu çarxlar dəyişən rezistorların oxları ilə əlaqədə olurdu. Siçanın yerini dəyişdirdikdə dəyişən rezistorların müqavimətləri uyğun sürətdə dəyişir. Sonralar siçanın konstruksiyasında bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. **Çarxlar (roliklər)** siçanın daxilinə keçirilmiş səthlə isə rezin polimer **yastık (kürəcik)** əlaqələnmişdir. Çarxlarda fırlanma oxları bir birinə perpendikulyar yerləşdirilmişdir. Kürəciyin sətrinə sıxılmış çarxlar vericinin oxu üzərində yerləşdirilir və bu verici vasitəsilə mausun yerdəyişməsinin istiqaməti və sürəti təyin olunur. Verici kimi bir sıra hallarda cərəyan keçirməyə disklərdən istifadə edilirdi. Diskin üzərində montaj üsulu ilə kontaktlar yerləşdirilir. Bu cür **siçan** qurğusu tam **mexaniki** olur.

Son zamanlar siçan qurğusunda yerdəyişməsini kodlaşdırmaq üçün **optik-mexaniki üsul**dan istifadə edilməyə başlanılmışdır. Mexaniki şifratorları işıq diodu, fotodiod və ya fotorezistorlar, bəzi hallarda isə **fototrazistorlar** əvəz edir.

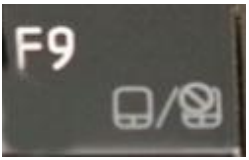


Bu cür cütlük diskin müxtəlif hissələrində yerləşdirilir. **Fotohəssas** insanlar elementləri işıqlanma dərəcəsi

siçanın yerdəyişməsi istiqamətini, bu elementlərdən çıxan impulsların tezliyi isə sürəti təyin edir.

İş prosesində siçan qurğusunda problemlər haqqında danışarkən ilk olaraq siçanın qırmızı işığı ilə onun altında olan səthin rənginin düzgün seçilməməsidir. Belə olan halda siçanın hərəkətində ləngimə ya heç hərəkət etməmə müşahidə olunur. Belə olan halda aşağıdakı səthi doğru seçmək məqsədəuyğundur.

Siçanla əlaqədar əsasən notebooklarda problemlər qarşıya çıxır. Onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək.



Notebooklarda ən çox qarşıya problemlərdən biri siçanın işləməməsidir. Belə olan halda klaviaturada olan Fn düyməsi basılıb (müxtəlif kompüterlərdə müxtəlif düymələrdə ola bilər). Bu əməliyyat yerinə yetirilsə problem aradan qalxmayıbsa **Control Panel→ Device Maneger** əmri verilir. Ekrana gələn pəncərədə drayverin yerində olub ya olmamağını öyrənmək lazımdır (Drayverlər mövzusunda bu haqda danışarıq). Belə problemlər ya drayverlər silinəndə ya da kompüter format olunduqdan sonra ortaya çıxa bilər. Belə olan halda drayver mütləq yazılmalıdır.



Notebookun siçanı ilə əlaqədar problemlərdən biri ondan ibarət ola bilər ki, drayver yerindədir, maus işləyir, sadaşa olaraq işlətdikdə çox ləng hərəkət edir. Bu onu göstərir ki, çox güman ki, drayver

köhnə versiyadır və onu yeni versiya əvəz etsək problem aradan qalxacaq. Buna görə də kompüterə Driver Booster ptoqramını yükləmək lazım gəlir. Bu proqram işə salınandan sonra versiyası köhnə olan drayveri tapır yenisilə əvəz edir.

Monitor

Monitor normal iş rejimindən sonra qara ekran göstərir və ***No siqnal*** görünürsə ilk növbədə Monitoru sistem bloku ilə birləşdirən VGA şnurunu yoxlamaq lazımdır. Zaman keçdikcə (ya toxunuşla, ya silindikdə yerindən boşalmalar ola bilər). Şnur yoxlanıldıqdan sonra həmin problem yenidən yaranırsa Video kart-da problem olduğu qənaətinə gələ bilərik. Məlumdur ki, monitor ana lövhədə olan bağlayıcılarla bağlı ola bilər.



Bağlayıcılar aşağıdakı kimidir.

VGA. Bir neçə il əvvəl bu, əksər monitorlar və kompüterlər üçün standart bağlayıcı idi.

İndi köhnə kompüteri və yeni ekranı və ya əksinə, köhnəlmiş ekranı və müasir cihazı birləşdirmək üçün adapter tələb oluna bilər;



DVI. Analoq və rəqəmsal siqnala dəstək verən daha müasir interfeys;

HDMI. Konnektor, kompüteri şəffaf olan cihazlara qoşmaq üçün uyğundur rəqəmsal siqnallar- məsələn,



televizorlara və plazma panellərinə.

Tez-tez yalnız fərdi kompüterlərdə, noutbuklarda və televizorlarda deyil, hətta planşetlərdə (miniHDMI şəklində) tapılır.

Kompüterda əlavə videokart taxıldıqdan sonra onun üzərində də belə portlar olur.

2 monitor kompüterə qoşulduqdan sonra, əməliyyat sistemi adətən hər ikisini tez aşkarlayır və özünü konfiqurasiya edir.

Və hər bir ekranda eyni məlumatı bir qrup istifadəçiyə ötürərkən rahat ola bilən eyni təsviri görə bilərsiniz.

Məsləhət: monitorların müxtəlif rezolyusiyalarında onlarda təsvirlər avtomatik tənzimlənir. Buna görə də, eyni nisbət nisbətində (4:3 və ya 16:9) ekranlardan istifadə etmək məqsədəuyğundur.

Lakin, bəzi hallarda ***avtomatik tuning*** baş vermir - bir monitor normal işə başlayır, ikincisi heç bir siqnal göstərmir.

Çox vaxt bu, pis siqnal səbəbindən baş verir (xüsusilə 2 monitor üçün ayırıcılar istifadə olunursa).

Başqa bir səbəb uyğun əməliyyat sistemi parametrlərinin olmamasıdır.

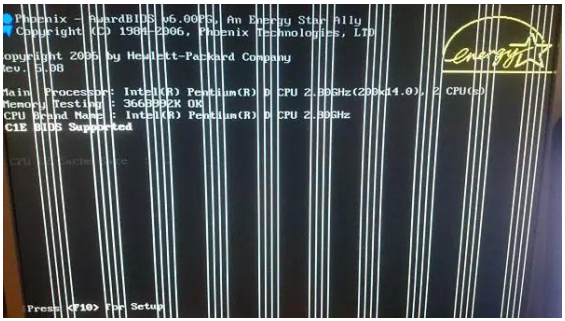
Monitor uzun müddət işlədikdən sonra onda bəzi problemlər qarşıya çıxa bilir. Belə problemlıərdən biri monitorda üfüqi və ya şaquli zolaqların yaranmasıdır. Belə zolaqlar görünürsə o deməkdir ki, artıq dioqnistik tədbirlərin vaxtıdır.



Monitorda şaquli və ya üfüqi zolaqlar avadanlığın nasazlığı və ya həddindən artıq istiləşmə ilə bağlı ola bilər. Müxtəlif texniki elementlərin düzgün olmayan qarşılıqlı əlaqəsini də nəzərə almaq lazımdır. Bundan əlavə, problemin mənbəyinin müxtəlif

elementlər arasında birləşdirici əlaqə olan toz və şleyflərin çirklənməsi ola biləcəyini unutmaq lazım deyil. Buna görə də, əsl səbəbləri müəyyən etmək üçün əsl problemi müəyyən edəcək bir sıra diaqnostik tədqiqatlar aparmaq lazımdır və yalnız bundan sonra bu xoşagəlməz vəziyyətdən qurtulmağa kömək edəcək yollar haqqında düşünmək lazımdır.

Monitordakı üfüqi zolaqlar və ümumiyyətlə, monitordakı hər



hansı bir qüsur, ilk növbədə, video kartın nasazlığı səbəbindən baş verə bilər. Normal işləyib-işləmədiyini, üzərindəki soyuducunun tozlu olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır ki, bu da avadanlığın həddindən artıq qızamsına səbəb ola bilər, ana lövhəyə düzgün qoşulub, yəni naqillər zədələnib. Bəli, qrafik kartı problem yarada biləcək görüntü mərkəzidir. Buna görə də, birdən lövhənin özünün normal işlədiyini görsəniz, onu pambıq çubuqlarla mütləq tozdan təmizləməlk lazımdır. Sonra onun bağlayıcılarını yoxlayın və onları təmizləməyə çalışın. Bundan sonra telləri fiziki zədələrə görə yoxlayın. Əgər yoxsa, bu yaxşı xəbərdir; naqillər zədələnibsə, o zaman avadanlıq dəyişdirmək lazım gələcək.

Heç bir problem tapılmazsa və hər şey təmizlənirsə, video kartın texniki xüsusiyyətlərini yoxlamaqdan ibarət başqa bir yoxlama aparmağa dəyər. Mürəkkəb səslənir, amma əslində hər şey sadədir:

başqa bir kompüterdə aparatı yoxlamaq lazımdır. Sadəcə başqa bir kompüterə video kartı daxil edin və onun monitorunda zolaqların olub-olmadığına baxın. Zolaqlar yoxdursa, problem başqadır; qüsur varsa, problem bu qrafika aparatındadır. Beləliklə, yeni bir video kart almaq lazımdır.

Zolaqlar həm də elementlərin özlərinin birləşmələrində problemləriniz olduğunu ifadə edə bilər ki, bu da bəzən fiziki cəhətdən zədələnə və ya sadəcə tozlu ola bilər. Onları yoxlamaq üçün kabelin hər millimetrini fiziki zədə üçün diqqətlə yoxlamaq lazımdır. Orada qara nöqtələr var? Döngə düzgün yerləşdirilibmi? Onun lazımsız əyriləri varmı? Hər şey düzgün bağlıdır? Belə bir fürsət varsa, onları başqa bir kompüterdə yoxlamağa dəyər. Əslində, döngələr problemi olduqca mürəkkəbdir və hər kəs bu telləri tam yoxlaya bilməz, buna görə də belə bir problemi dərhal diaqnoz etmək üçün həmişə əlinizdə bir neçə ehtiyat döngə olmalıdır, lazım olduqda dəyişdirilə bilər. Təzə tel seçimlərindən istifadə etdikdən sonra monitorda zolaqlar görünməyə davam edərsə, problemin mənbəyini digər avadanlıqlarda axtarmağa dəyər. Və heç bir problem yoxdursa, deməli siz artıq həll etmisiniz və virtual məkanın imkanlarından istifadə etməyə davam edə bilərsiniz. Bu nüansı xatırlamağa dəyər, çünki çoxları bunun xoşagəlməz vəziyyətə səbəb ola biləcəyini bilmirlər.

Monitordakı üfüqi zolaqlar displey cihazının özündən yarana bilər. Bəzi hallarda, bu xoşagəlməz nümunə fiziki zərər səbəbindən görünür. Söhbət nədən gedir? Bunlar monitorun özünün yıxılması, onun hər hansı bir hissəsinin nəyəsə və ya nəyəsə təsir etməsi və s. Bunun nəticəsində yaranan zolaqlar çox vaxt rəngli olur.

Zərbələr şəklində birbaşa fiziki təsirə əlavə olaraq, birbaşa günəş işığı, yüksək rütubət və ya temperatur monitora mənfi təsir göstərir. Əməliyyat qaydalarının hər hansı bir pozulması da zolaqlara səbəb ola bilər.

Bildiyiniz kimi, təsvirin özü rəngli nöqtələr toplusudur. Onları ekranda dəqiq göstərmək üçün monitorda piksellərə əmrlər verən xüsusi mikrosxemlər qurulur və onlar açılır və ya əksinə sönür. Bu "sürücülər" displey matrisində yerləşir və onların hər biri öz zonasına cavabdehdir.

Şəklin reproduksiyası ilə bağlı siqnalın ötürüldüyü matris kabeli xüsusi bir maddə ilə bağlanır - bu, keçirici təsiri olan bir növ yapışqandır. Çox vaxt uğursuz olan zəif əlaqə olan cihazın bu hissəsidir. Kabeldəki sürücüdən izlər qopan kimi monitorda nazik şaquli xətlər görünür.

Bəzi hallarda monitorun parlaqlığını tənzimləmək və ya kiçik təmir kömək edir. Sonuncuya yapışdırmaq, daha doğrusu, monitorun yuxarı hissəsini (məsələn, aralayıcılardan istifadə edərək matris gövdəsinə kabel) basmaq daxildir. Ancaq bu, problemin qısamüddətli həllidir.

Cihazınız rəngləri düzgün göstərmirsə, bəzi problemlər yarana bilər. Məsələn, əgər iş fotoqrafiya ilə bağlıdırsa, o zaman qeyri-dəqiq monitorun şəkli adi ekranda nümayiş etdirərkən göstərdiyi rənglər sizin mütəxəssis reputasiyanızı korlaya bilər. Kompüterdən əyləncə üçün istifadə etdikdə, gözlər dəfələrlə tez yorulacaq. Beləliklə, nə etmək lazımdır?

- *Adobe Gamma.* Bu proqram əvvəllər Photoshop-un bir hissəsi idi. Bunun niyə indi belə olmadığı onun dizaynından qismən aydındır, çünki o, CRT monitorları üçün isti nostalji hissləri oyadır. Məhz onlar üçün yazılmışdır. Buna baxmayaraq, bəziləri bu proqramı əla və müasir məlumat ekran sistemləri ilə istifadə üçün uyğun hesab edir.
- *Atrise lutcurve.* Müəllifin çoxsaylı məsləhətləri sayəsində başa düşülən rus dilində ucuz bir proqram.
- *elektrik zolağı.* Bu proqramın üstünlüyü kompüterin bu hissəsinin beş yüzdən çox parametrlərinə çıxışı olan müxtəlif video

kartlarla işləmək qabiliyyəti hesab olunur. Bununla yalnız rəng reproduksiyasını deyil, həm də monitorun saat tezliyini və performansını tənzimləmək olar.

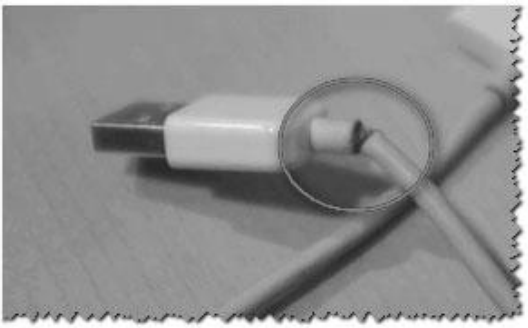
Bunlar işi yaxşılaşdıra biləcək bir neçə seçimdir. Bəzi hallarda monitordakı zolaqları da aradan qaldırmaq olar.

Ekranda problem varsa hansı addımlar atmaq olar?

Birinci: monitoru kompüterə birləşdirən kabelin bütöv olub olmadığını yoxlamaq.

Ümumiyyətlə, bir çox istifadəçi həmişə VGA kabelini (məsələn) boltlarla vida etmir ki, çıxmasın. Çox vaxt fişin sadə tənzimlənməsi problemi həll edir.

Aşağıdakı foto zədələnmiş USB kabeli göstərir. (video kabel eyni



şəkildə zədələnib) ...

*Uzun kabellərdən istifadə etmək lazım deyil: video kabelin uzunluğu 3 metrdən çox olarsa, ekrandakı görüntü pozulmağa başlaya bilər (burada, əlbəttə ki, çox şey monitordan asılıdır).

*Video kabelin printerin kabeli, telefon şarj cihazı, kabel televiziyası və s. ilə iç-içə olub-olmadığına baxmaq lazımdır. Fakt budur ki, belə elementlər müdaxilə edə bilər (xüsusilə qoruyucu olmadıqda). Video kabelini digər naqillərdən uzaq tutmaq lazımdır.

İkinci: Əgər varsa, diaqnostika üçün başqa monitoru qoşmaq lazımdır.

Bu, problemin monitorun nasazlığı və ya sistem blokunda (video kart, ana plata) problemlərlə əlaqəli olub olmadığını müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.

Kompüterin ekranında zolaqlar görünəndə onu adi monitora qoşun və şəkildə hər hansı təhriflərin olub-olmadığını yoxlayın. İndi hər hansı bir müasir monitor asanlıqla və tez bir şəkildə HDMI kabelindən istifadə edərək kompüterə qoşula bilər (demək olar ki, hər bir kompüter mağazasında satılır).

Digər ekranda heç bir problem yoxdursa və hər şey qaydasındadırsa: Problem monitordadır. Yeri gəlmişkən, CRT monitorlarında üfüqi zolaqların görünüşü problemi olduqca tez-tez yaranırdı. Ümumiyyətlə, ekrandakı zolaqların günahı monitorun özüdürsə, onda avadanlıqların təmirində təcrübə yoxdursa, onsuz etmək olmaz.

Başqa monitorda problem varsa: onda əmin olmaq lazımdır ki, problem kompüterdədir: problem ya proqram təminatı ilə, ya da aparatla bağlıdır.

Üçüncü; komponentlərin temperaturunu yoxlamaq lazımdır (video kartlar, CPU)

Video kartın Tempraturunu necə yoxlamaq olar?



zQrafik kartların buraxılışı iki böyük şirkət - AMD Radeon və Nvidia-da keçirilir, lakin digər şirkətlər öz video kartları əsasında öz cihaz dizaynlarını yarada bilirlər. Buna görə də bazarda eyni kartın müxtəlif modelləri peyda olur, üstəlik bəzən onların fərqli soyutma sistemləri olur. Hər

bir çipset normal video kart temperaturuna malikdir ki, bu da cihazın stabil işləməsini təmin edir. Ağır yüklər altında, soyutma sistemində nasazlıqlar, istilik nəsnəsi icazə verilən dəyərdən artıq ola bilər. Tərtibatçılar həmişə video kartın kritik temperaturunu göstərir. Bu zaman azalma başlayır - süni yavaşlama, çipin fəaliyyəti zamanı saat dövrələrindən kənara çıxmaq. Bu isə effektivliyə, işin keyfiyyətinə və son nəticədə bağlanmasına gətirib çıxarır. Belə vəziyyətlərdən qaçmaq üçün video kartın temperaturunun qayğısına qalmağı yadda saxlamaq lazımdır.

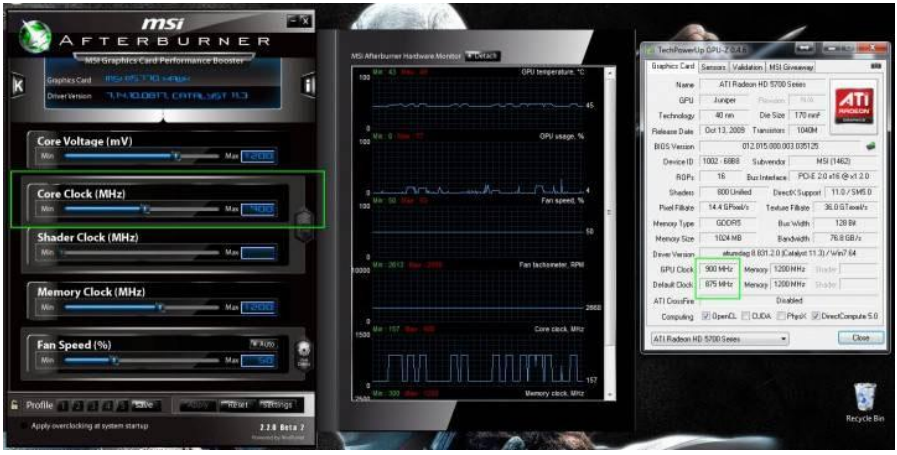


Aida 64 proqramı (Bu proqram haqqında kitabın sonunda ətraflı məlumat verərəm)

Temperatur sensorlarının monitorinqi hər bir istifadəçi üçün avadanlıqların vaxtından əvvəl aşınması və ya pisləşməsinin qarşısını almaq üçün vacibdir. Bu an xüsusilə yay mövsümündə vacibdir, çünki ətraf mühit 25-27 dərəcə mülayimdir. Sistem lövhəsinin, prosessorun və video kartın istilik dissiplini mütəmadi olaraq nəzarət etmək zəruridir. İstilik oxunuşlarını müxtəlif ləvazimatlardan istifadə etməklə öyrənmək olar.

Bu, video kartın və digər sistem komponentlərinin temperaturunun ölçülməsi üçün əlverişli proqramdır. Ərizə ödənişlidir, lakin sınaq versiyası sensorlardan oxunuşlar əldə etmək

üçün kifayətdir. Yoxlama aşağıdakı kimi aparılır: tətbiqi yükləmək və quraşdırmaq; başlanğıcda "Sınaq müddəti"ni seçin; "Kompüterlər" bölməsinə daxil olun; Menyuda "Sensorlar" əşyasının üzərinə klikləyin; "GP diod" sətri kartın hazırkı temperaturunu göstərir. Süngü Digər variant isə video kartın temperaturunu - Piriform Speccy-ni görmək nə qədər asandır. Pulsuz paylanmış, developerin piriform.com/speccy/builds saytından yükləmək olar (ən son versiyanı seçmək məqsəduyğundur). Utilitləri quraşdırdıqdan və işlədikdən sonra, əsas pəncərədə, temperatur da daxil olmaqla, komponentlərin, onların üzərində olan əsas məlumatların siyahısını nümayiş etdirir. Daha ətraflı məlumat görmək üçün "Cədvəllər" sekmesinə daxil olun. GPU temperatur Bu, xüsusi olaraq qrafik adapterin qızdırıcısını yoxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir yardımçıdır. İstəsəniz, sensordan Windows bildiriş panelində qoymaq olar. Daim istilik istehsalında dəyişikliklərə və ya



dalğalanmalara nəzarət etmək olar. Utilizasiya açıldıqda, sistemin iş vaxtı və ya oyun işə düşdükdə yüklənməyə nəzarət etməyə kömək etmək üçün temperatur dəyişikliklərinin qrafiki yaradılır.

(Proqramı rəsmi gputemp.com saytından yükləmək olar).

GPU-Z proqramı: Video kartın temperaturunu görmək üçün daha bir pulsuz yol GPU-Z utilitasiya vasitəsi ilədir. Hər hansı bir şirkətin qrafik kartları üçün populyar variant gpU cores və istifadə olunan yaddaş nümayiş üçün, eləcə də istilik üçün, eləcə də fan sürəti üçün söndürülər. Bu tətbiq videokart haqqında ən dolğun məlumatı təqdim edir. Rəsmi saytdan *(Techpowerup.com/gpuz/ yükləyə bilərsiniz).*

Qrafik kartın işləmə temperaturu Kartının məlumatlarına baxmazdan əvvəl hər bir PC istifadəçisi cihaz modelinin işləmə temperaturunun (normal) nə olması barədə qərar verməlidir. Məsələn, yadda saxlamaq lazımdır ki, laptoplardakı komponentlər həmişə daha isti olacaq, onlar üçün optimal performans isə stasionar modellərə nisbətən daha yüksək olacaq. Bunun səbəbi zəif soyutma sistemi və laptop işinin kifayət qədər ventilyasiya olmamasıdır. İstehsalçılar rəsmi olaraq video kartın temperaturunun prosessorun temperaturundan yüksək olacağını bildirir; məsələn, NVIDIA iddia edir ki, onun məhsulları üçün icazə verilən maksimum dəyər 105 dərəcə Selsi hesab olunur; kollokvi olaraq "braking" adlanırdı. Bu şirkətin müasir modelləri üçün bu normal hesab olunur:

stasionar kompüterlər üçün: boşaltma temperaturu 45-55 dərəcə, a yükü - 75-80;

laptoplar üçün: boş - 50-55 dərəcə, yük altında - 80-95.

AMD gadgets həmişə daha isti olmuşdur. Bu bütün istifadəçilər tərəfindən qeyd edilmişdir. İstehsalçılar bu əlverişsizliyi komponentlərin nisbətən aşağı qiyməti ilə kompensasiya edirlər. Bu şirkətin qrafik kartlarında aşağıdakı temperaturlar normal hesab olunur:

stasionar kompüterlər üçün: boş temperatur - 45-55 dərəcə, a yükü - 80-95;

laptoplar üçün: boş - 50-55 dərəcə, yük altında - 90-100. Əgər anormal sensor oxunuşlarına diqqət yetirsəniz, onları aşağı salmaq üçün tədbir görməlisiniz. Bir qayda olaraq, bu, fanatların və ya radiatorun tozundan irəli gəlir. Bəzi hallarda bu problem soyuq yatağın qurumuş yağlama nəticəsində yaranır. Bu səbəbdən tam gücü ilə işləmir. Soyutma sistemini təmizləyin və temperatur testlərini yenidən işə salın. Əgər bu işə yaramırsa, kartın diaqnostikası və məsələləri həll etmək üçün texniki mərkəzə müraciət etmək lazımdır.

Dördüncü: Qrafik kartı sürücülərinizi yoxlayın və yeniləyin

Sürücülər başdır...

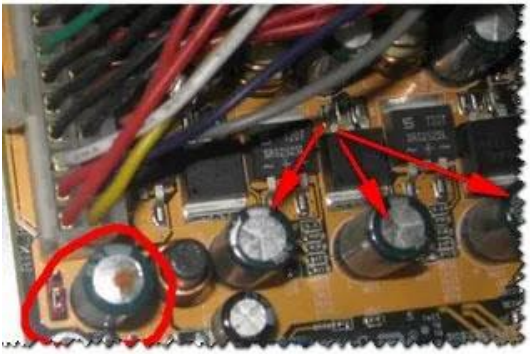
Video kart sürücüləri şəklin keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər (xüsusilə 3D oyunlar üçün).

ir qayda olaraq, avadanlıqla bağlı problemlər olduqda, artefaktlar hər yerdə görünür: BIOS-da, Windows-u yükləyərkən, oyunlarda, hər hansı digər proqramlarda. Bəzi hallarda, artefaktlar video kartın müəyyən temperaturlara (məsələn, oyunlarda) və s. qədər qızdırıldığı zaman ortaya çıxır. Çox vaxt bunun səbəbi qrafik çipinin ayrılması və ya yaddaş çiplərinin həddindən artıq istiləşməsidir.

Aşağıdakıları etməyə cəhd edə bilərsiniz: sistem blokunu açın, video kartı çıxarın və yoxlayın. Onun hər hansı görünən zədəsi varmı? Çox güman ki, onda heç bir nasazlığın vizual əlamətləri olmayacaq (şəxsi təcrübədən statistika).

Bununla belə, içərisində çoxlu toz və yüksək temperatur göstəriciləri varsa *AIDA Speccy* Bunu tövsiyə edirəm:

Aşağıdakı fotoşəkildə normal kondansatorların (qırmızı oxlar) və şişkinlərin (dairəvi) necə göründüyü göstərilir.



Sistem bloku

(system blokunun yığılması haqqında olan vide dərsimizin lingi
https://youtu.be/CZhEM_bIzMk)

Sistem blokunda aşağıdakı qurğular yerləşir:



- Qida mənbəyi – power supply;
- Sistem lövhəsi (ana lövhə) – motherboard;
- Sərt maqnit disk (HDD);
- Genişləndirmə lövhələri;
- Optik disk sürücüləri (CD, DVD);
- Digər texniki qurğular.

Sistem blokun əsas elementi sayılan ana lövhəyə praktiki olaraq kompyuterin əsas elementləri qoşulur və ana lövhə vasitəsilə onlar arasında əlaqə yaranır.

Ana lövhənin əsas xarakteristikalarını onda yerləşən genişlənmə slotları və slotların növləri müəyyən edir. Genişlənmə slotları dedikdə genişlənmə platası (lövhəsi) adlanan kontroller və ya adapterlər nəzərdə tutulur. Belə slotlara kompyuterin daxilində



yerləşən əlavə qurğular qoşulur. Əlavə qurğulara videokartı, audiokartı, modemi və digər qurğuları göstərmək olar.

Məlumdur ki, sistem blokun gövdəsinə çoxlu sayda elementlər dəsti qoşulur və bu elementlər dəsti iş prosesində özlərindən müəyyən temperatura malik istiliyi ətrafa yayırlar. Buna görə də sistem blokunun daxilində normal temperatur yaratmaq üçün istehsal olunan müasir kompyuterlər ventilyatorlar ilə (ing. cooler) təmin edilirlər.

Bəzi fərdi kompüterlərdə sistem blok daxilinə quraşdırılmış yüksək temperatura malik istilik mənbəyi yaradan videokartları və vinçesterləri soyutmaq üçün korpusda əlavə soyuducular da istifadə edilir.

Dizayner və konstruksiya baxımından müxtəlif variantlarda istehsal olunan sistem blokları mövcuddur. Kompüter istifadəçiləri əsasən desktop, slimline, minitower, midi tower, big tower, monoblok sistem bloku növlərindən istifadə edirlər.

Desktop və slimline növlü sistem bloklarında sistem platası vertikal, tower növlü system bloklarında isə üfüqi şəkildə quraşdırılır. Monoblok tipli kompyuterlərin sistem blokları monitorla bir korpusda quraşdırılır.

Tower tipli korpuslardan adətən "tamamlanmış" variantlarda istifadə olunur. Bu prinsiplə hazırlanmış korpuslar masaüstü korpuslara nəzərən az yer tuturlar.



BIOS, Biosda olan xətalar

Kompüterinizdə hansı əməliyyat sistemi yüklənmiş olursa-olsun, arxa planda işləməkdə olan daha bir əməliyyat sistemi var. Mavi ekran vermədən, cihaz drayveri istəmədən işini yerinə yetirən bu əməliyyat sistemi BIOS adlanır. BIOS-a sahib olduğunuzda, sisteminizi nizama salmaq, ya da yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün edə biləcəklərinizin sayı da artır.

BIOS-un açılışı **Basic Input/Output System**, yəni **Əsas Giriş/Çıxış Sistemidir**. Əslində BIOS bir proqramdır, amma kompüterimizə yükləyib işlətdiyimiz digər proqramlardan, yerləşdiyi yer və funksiyaları baxımından fərqlənir.



BIOS sisteminizin ayrılmaz bir parçasıdır, sisteminizi bağlasanız da, diskinizi formatlasanız da, BIOS silinmir. Bunun səbəbi də, BIOS-un diskdə deyil, ana lövhə üzərində, tam oxuna bilən bir ROM yaddaş qurğusunda qeyddə olmasıdır. BIOS proqramı digər proqramlarınızdan fərqli olaraq, istəsəniz imtina edə biləcəyiniz bir proqram deyil, sistem işlədiyi anda işə başlayan, sistemin əsas bir hissəsidir. Əlavə olaraq, BIOS tam olaraq sisteminizə görə nizamlanmış bir proqramdır, bu səbəblə də, hər ana lövhənin BIOS-u özünə məxsusdur. Ən yeni, ən müasir fərdi kompüterlərdəki BIOS-lar belə, əslində çox köhnə proqramlardır. BIOS-un nüvə funksiyaları 1981-ci ildə çıxan IBM PC-yə əsaslanır və bu funksiyalar, sisteminiz nə qədər yeni olursa-olsun, dəyişmir.

İlk dəfə hazırlandıqda, BIOS-un 4 funksiyası var idi:

1. Sistem açıldıqda, ilk olaraq aparat hissəsinə nəzarət edərək, bir səhv olub-olmadığını təsbit etmək (Power On Self Test – POST)

2. Sistem işlədikdən sonra, RAM yaddaşı davamlı olaraq təzələmək

3. Sistem açılanda bəzi kiçik RAM bloklarına sisteminiz haqqında məlumatlar yazmaq. Bunun məqsədi isə, proqramlarınızın sisteminizdəki təchizatlar haqqında məlumat sahibi olmamasıdır, məsələn, bir proqramın yaddaşdakı müəyyən bir sahəyə baxaraq, neçə Gb-lıq bir disk istifadə edildiyini və neçə diskimizin olduğunu anlaya bilməsi üçün. Bu bloklara "BIOS Data Area" deyilir.

4.Proqramlarınızın aparat hissəsi ilə əlaqələndirilməsini təmin etmək

İndiki vaxtda, inkişaf etmiş əməliyyat sistemləri BIOS-un gördüyü bir çox işi üzərlərinə götürürlər. BIOS hələ də var və əsas əməliyyatlar üçün lazımlıdır, amma əməliyyat sistemləri çoxu BIOS parametrini də keçə bilirlər. Məsələn, BIOS-un Setup ekranına girib, sistemə taxılı disklərinizdən birini sıradan çıxarsanız da, Windowsa girərkən, diskin yerində olduğunu görmək olar.

BIOS-un ilk funksiyası sistemin açılmasını təmin etməkdir. Əgər prosessorunuza nə edəcəyini söyləməsəniz, ana platanın üzərində öz başına işləyəcək. Halbuki BIOS, prosessorunuza ilk əsas əmrləri verərək, sistemin açılışını başladır. POST əməliyyatı tamamlandıqdan sonra da, idarəni digər proqramlara verir. Bu sayədə PC-lərimizin universal olması təmin edilir, yəni əməliyyat sisteminə aid xüsusi BIOS-a ehtiyac duyulmur. BIOS işini qurtardıqdan sonra, əməliyyat sistemi fəaliyyətə keçir.

BIOS-a daxil olma

BIOS-a daxil olmanın ən məşhur yolu, sisteminiz açılarkən Delete düyməsinə basmaqdır. Bəzi ana lövhələrdə Setup ekranına çatmaq üçün Delete düyməsi yerinə Esc, F1, ya da F2 düymələrinə də basıla bilər, amma ən məşhur üsul Delete düyməsinə basmaqdır. Açılış zamanı BIOS sisteminizdə olan təchizat komponentlərinə nəzarət edərkən, istifadə edilə bilən yaddaşı sayarkən və sabit diskləri (digər yaddaş cihazlarını da) taparkən, klaviaturanızda olan xüsusi bir düyməyə basaraq, BIOS nizam səhifəsinə girə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu əməliyyat Delete düyməsinə basaraq edilir, ancaq F2 kimi digər düymələr də ola bilər. Əgər bütün üsulları sınayıb yenə də daxil ola bilmədinizsə, kompüterinizin və ya ana platanızın istifadə etmə bələdçisinə baxa bilərsiniz. Kompüter açılmağa başladığı anda bu düyməyə bir ya da iki saniyə basmanız kifayət olacaq. Hər şey olması lazım olduğu kimi işləsə, BIOS yaddaş miqdarını saymağı bitirəcək və ana BIOS menyusunu açacaq. Əgər gözlənilən ekran gəlmədisə, kompüterinizi yenidən işə salıb fərqli bir düyməni yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, əksər kompüterlər F1 və ya Esc düyməsini istifadə edir. Bəzən də F2, F10 və ya Alt+F1 düymələrini sınamaq lazım gəlir.

BIOS səhv siqnalları

Fasiləsiz səs – Güc qaynağı xətası
Bir çox qısa səs – Ana lövhə xətası
1 uzun – Yaddaş təzələnilməsində səhv
1 uzun 1 qısa – Ana lövhə və ya BIOS çipi xətası
1 uzun 2 qısa – Ekran kartı səhvi (əsasən, köhnə kartlardakı DIP switch əsaslıdır)
1 uzun 3 qısa – Ekran kartı səhvi

2 uzun 1 qısa – Ekran kartı səhvi (RAMDAC əsaslı)
2 qısa – Yaddaş pariteti səhvi
3 qısa – Yaddaşın ilk 64 Kb-lıq hissəsində səhv
4 qısa – Timer səhvi
5 qısa – Prosessor səhvi
6 qısa – Klaviatura prosessoru səhvi
7 qısa – Prosessor səhvi
8 qısa – Ekran kartı yaddaşında oxuma/yazma səhvi
9 qısa – BIOS ROM səhvi
10 qısa – CMOS oxuma/yazma səhvi
11 qısa – Tampon yaddaş səhvi

BIOS nizamları

Menyu başlıqları ana lövhə markasına görə dəyişə bilər, amma



ümumilikdə eynidirlər.

CMOS Setup Utility

Advanced BIOS Features

Advanced Chipset Features

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PNP/PCI Configurations

PC Health Status/Hardware Monitor

Load Fail Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor & User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Standart CMOS Setup

Əsas menyudan bu bölməyə girəndə, əsas sistem nizamları və sistem saatı ilə əlaqədar seçimlərlə qarşılaşacaqsınız. Bunların funksiyaları aşağıda təqdim edilmişdir.

Date/Time – Sistem saatını və tarixini buradan nizamlaya bilərsiniz.

Sərt Disklər – BIOS və ana platalar 4 IDE driver (sərt disk və ya CD-ROM) dəstəkləyir. IDE disketlərinizin nizamlarını "Hard Disks" adlı bu bölmədə görə bilərsiniz.

Disk Driver-lər – Bu bölmədən disket driver-inizin tipini seçəcəksiniz. Bir disket driver-iniz varsa, bunu 1.44M, 3.5 olaraq seçə bilərsiniz. Digər disket driver-i (Drive B) isə "Not Installed" (Qurulmamış) olaraq buraxılır.

Halt-On – POST, yəni BIOS-un həyata keçirdiyi təchizat testləri əsnasında bir təchizat səhvi ilə qarşılaşılsa, sistem dayanır. Halt-On seçimi ilə bəzi səhvlərin diqqətə alınmamasını, POST əməliyyatının davam edərək, sistemin açılmasını söyləyə bilərsiniz. Bu seçimlər aşağıdakı kimidir:

• **No errors POST** – heç bir səhvdə dayanmır.

• **All errors BIOS** – bir səhv təsbit etdiyində dayanır və sizə bu səhvi üzəltməyiniz üçün xəbərdarlıq edir.

• **All, But Keyboard** – POST klaviatura səhvləri xaricindəki səhvlərdə dayanır.

• **All, But Disket** – POST disket driver səhvləri xaricindəki səhvlərdə dayanır.

• **All, But disk/Key** – POST klaviatura və disket driver səhvləri xaricindəki səhvlərdə dayanır.

Yaddaş Məlumatları – Bu sahədəki məlumatlarda dəyişiklik edə bilməzsiniz. Burada ənənəvi (base), genişləndirilmiş (extended) və digər yaddaş tutumları haqqında məlumat iştirak edir.

BIOS Features Setup

CPU Internal Core Speed – Bəzi ana platalarda prosessorun sürəti görünür. (233MHz, 300MHz kimi). Yeni Abit, Chaintech kimi ana platalarda bu, bir seçim olaraq verilmişdir və prosessor sürətini BIOS proqramından nizamlamanıza icazə verir.

Virus Warning – Bu seçim Boot virusları üçün gözəl vasitədir.

CPU Internal Cache – Çox istifadə edilən bəzi məlumatlar müəyyən müddətlik sürətli operativ yaddaşda tutula bilər. Beləliklə, bəzi əməliyyatlar daha sürətli həyata keçirilir.

BIOS Update – BIOS yeniləmə modulunun prosessora lazımlı məlumatları çatdırmasını təmin edir. Enabled mövqeyində olmalıdır.

Quick Power On Self Test – POST əməliyyatının 4 dəfə yerinə (bəzi PC-lərdə 3 dəfə) bir dəfə edilməsini təmin edir.

Boot Sequence – PC-niz açıldıqda, BIOS-un əməliyyat sistemi üçün öncə hansı driver-ə baxması lazım olduğunu bildirir.

Gate A20 Option – Bu seçim sistemin 1 MB-dan çox genişlənmiş yaddaşı (Extended memory) necə istifadə edəcəyi ilə əlaqədardır.

Security Option – Sisteminizə və BIOS Setup-dakı nizamlara başqalarının girə bilməməsi üçün BIOS Setup-dan şifrə qoya bilərsiniz.

CHIPSET Features Setup

Ana lövhənin chipseti ilə əlaqədar nizamlar bu hissədə olur. Çox ana lövhədə olan chipset və yaddaş nizamları ilə əlaqədar seçimləri bu bölmədə izah edəcəyik.

EDO Avto Configuration – EDO RAM ilə əlaqədar texniki məlumatlar saxlayan nizamları olduğu kimi buraxmanız məsləhətdir.

SDRAM Configuration – Sisteminizdə SDRAM tipində yaddaş istifadə edirsinizsə, yaddaşlarınızın sürətini burada təyin edə bilərsiniz.

8/16 Bit I/O Recovery Time – 8 və 16 bitlik ISA kartlar üçün zamanlama.

CPU Warning Temperature – Prosessorun istiliyi neçə dərəcəyə çatdıqda, sistemin siqnal verəcəyini təyin edir.

Bir kompüteri Boot etmək onu işə salma və başlanğıc ardıcıllığına başlamaq, hardware-ni təsdiqləmək və əməliyyat sistemini yükləmək deməkdir.

ROM BIOS-boot prosesinin ayrılmaz bir hissəsidir.Kompüterə enerji verildiyində, dioqnostika işləməyə başlayır və BIOS Boot kontorulunu ələ alır və Master Boot Loader-axtarır. Master Boot Loader Master Boot recordu oxuyur. B u zaman BİOS sistemi kontrol etməyi dayandırır.

POST, BİOS, CMOS və UEFİ

POST (power-on self-test) kompüterin hardware problemlərini müəyyənləşdirməyə kömək etmək problemlərin siqnalını vermək üçün kodlar istehsal edən test sistemidir. Yaradılan kodlar fərqli problemlərin (əvvəlki mövzuda bu siqnallar haqqında məlumat verilib) səbəblərini göstərir. POST proqramı BİOS yaddaşda saxlanılır.

Əsas giriş/çıxış sistemi (BİOS), kompüter yüklənərkən kompüterin aparatını işə salan ana lövhə quraşdırılmış proqramdır.

BİOS yenidən yazıla bilməz; yalnız oxuanan yaddaşdır (ROM). BİOS və CMOS birlikdə işləyir, lakin fərqli vəzifələr yerinə yetirir.

Complementary metal, -oxide-semiconductor (CMOS) , müvəqqəti yaddaş olan RAM-dır. CMOS-a enerji verilmədiyində və ya standby modundaikən ayarlarını qoruya bilməsi üçün ana kartda bir CMOS ayarları qoruyur. BİOS-da konfiq edilən özəl ayarlar- tarix və saat, boot sırası və ya hardware ayarları kimi –CMOS-da edilir və saxlanılır.

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) köhnə BIOS versiyaları ilə müqayisədə daha böyük sabit diskləri tanımaq qabiliyyəti və təhlükəsizlik açılış adlanan daxili xüsusiyyət də daxil olmaqla bir çox üstünlüklərə sahib yeni bir BIOS növüdür.

CMOS'u necə təmizləmək olar?

CMOS (tamamlayıcı metal-oksid- yarımkeçirici)

BIOS parametrlərini saxlayan bir kompüter ana lövhəsində kiçik miqdarda yaddaş təsvir etmək üçün istifadə olunan termindir. Bu BIOS ayarlarından bəziləri sistemin vaxtını və tarixini, eləcə də avadanlıq parametrlərini ehtiva edir.

CMOS-un ən çox müzakirəsi CMOS-nun *təmizlənməsini* nəzərdə tutur, yəni BIOS parametrlərini default səviyyələrinə qaytarmaq deməkdir. Bu, kompüter problemlərinin bir çox növləri üçün böyük bir problem həlletmə addımı olan həqiqətən asan bir işdir. Bunu kompüterinizdə etmək üçün bir neçə yol üçün CMOS'u necə təmizləməyə baxmaq lazımdır.

CMOS, adətən, CMOS batareyası olaraq adlandırılan CR2032 pillə batareyası ilə təchiz edilir.

Çox CMOS batareyaları anakartın ömrünü, bir çox hallarda 10 ilədək davam edəcək, bəzən isə əvəz edilməlidir.

Yanlış və ya yavaş sistem tarixi və saatı və BIOS ayarlarının itirilməsi ölü və ya ölməyən CMOS batareyasının əsas əlamətləri. Onları əvəz etmək yenə də ölüləri dəyişdirmək kimi asandır.

Kömpüterdə CMOS batareyası doğru işləmirsə ya heç işləmirsə bu kompüterin işinə necə təsi göstərəcək?

Kompüter açılanda BİOS proqramı CMOS-da saxlanılan konfiqurasiya edilmiş parametrləri oxuyur və cihazın necə qurulacağını təyin edir.



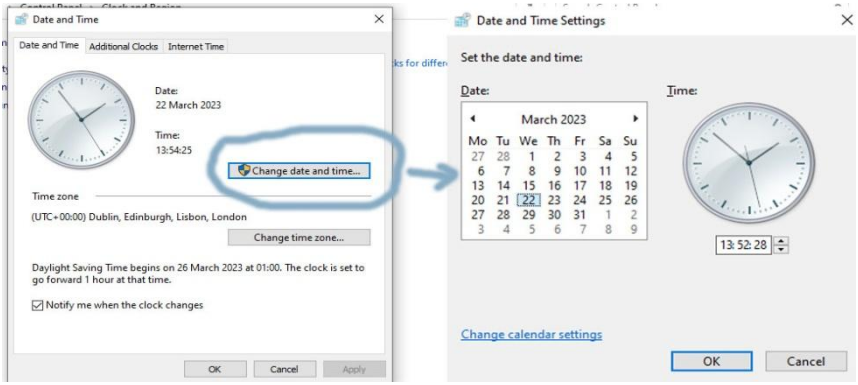
Bios parametrləri, şəkildə göstərildiyi kimi bir batareya istifadə edərək CMOS tərəfindən saxlanılır. Batareya zədələnərsə vacib sənədlər itirlə bilər. Kompüterin vaxtı və tarixi səhvdirsə CMOS batareyası tükənmiş və ya çox azalmış ola bilər.

Əgər sistem cari zamana aid məlumatları yadda saxlamırsa həmin batareyanı dəyişmək lazımdır. Hər bir ana lövhə üçün başqa batareya istifadə edilə bilər. Müasir ana lövhələrdə CMOS batareyaları



dəyişdirmək heç də çətin bir iş deyil.

Kompüter işləyən zaman şəbəkədən, işləmədiyi zaman isə batareyadan qidalanır. Batareyanın işləməməsi istifadəçi üçün bir çox problem yarada bilər. Əgər batareya işləmirsə kompüter açılanda zaman ayarları səhv göstərəcək. Buda bəzi proqramların açılmasında çətinlik yaradır, qlobal şəbəkəyə isə daxil olmaq mümkün olmur. Bu halda batareyanın dəyişdirmək lazımdır ya da hər dəfə kompüter açılan zaman saatda cari vaxt quraşdırılmalıdır. Bunun ən çox



istifadə oluan üsulu **Alətlər Panelindən (Control panel) Clock and Region** seçilir. Ekrana gələn pəncərədən vaxt və zamanı düzəltmək lazımdır.

POST-da xətalar

Kompüter istifadəçiləri üçün iş zamanı qarşıya çıxa bilən xətaların, nasazlıqların aşkar etmək üçün bir necə növdə diaqnostik proqramlar mpvcuddur. Çox vaxt bu proqramlar birləşmələrin xətalarını təyin edilməsində əsas işi görürlər. Proqramların mürəkkəbliyinə və istifadə imkanlarına görə şərti olaraq onları bir necə qrupa bölə bilərik. Bunlar aşağıdakılardır.

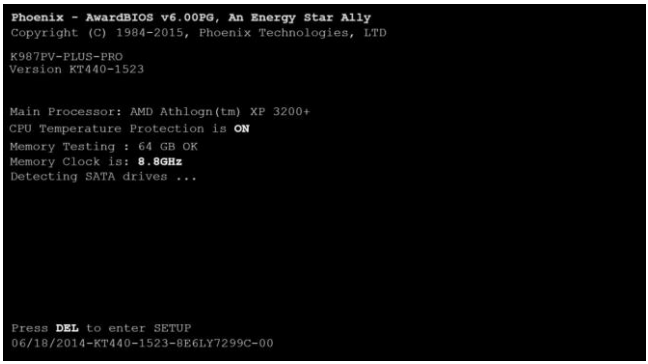
- POST. (POST-sistemin yandırılması zamanı yaddaşın, məntiqi sistemin mikrosxemində, videoadapterdə, diskə nəzarətdə diskovodda, klaviaturada və sistemin digər əsas komponentlərində özü-özünü test edir və yaxud nəzarət edir.)- Kompüuterin hər zaman işə salmaya nəzarət etmə əməliyyatı aparılır. Bu proqramlar genişlənmiş platada və ana platanın ROM-da olur.
- Istehsalatcıların diaqnostik proqramları- məhşur Kompüuter istehsal edən müəssisələrin (İBM, Compaq, Hewlett-Packard, Dell və s.) mütəxəsisləri tərəfindən öz sistemlərinə uyğun olan diaqnostik proqram təminatı proqramları vardı. Bunlarda özlərində test yığımları, Kompüuterin müxtəlif komponentlərini yoxlayan proqramlardır. Adətən bu proqramlar həmin şirkətin xüsusi saytında, taxud da təklif edilən sistemin daxilində təqdim edilir. Bəzi istesalçl şirkətlər konkret aparat təminatında təqdim edilən komplektdə öz qurğuları ilə geniş yayılmış diaqnostik məhsulların məhdudlaşmış versiyaları verilir. Köhnə İBM və Compaq sistemlərində belə kiçik köməkci proqramlar quraşdırılır ki, hansıki prosesin yüklənməsində kecidi təşkil edir. Bu üsul ona görə etibarlı sayılır ki, diaqnostik proqramlar istifadəcinin hərəkətlərindən asılı olmayaraq həmişə istifadə edə bilsin.

- Periferiya qurğularına qoyulan diaqnostik proqramlar- müəyyən qurğuları yoxlamaq üçün çox müəsissələr öz avadanlıqlarına uyğun əvvəlcədən diaqnostik proqramlar yazırlar. Məsələn, Adaptec kompaniyası SCSİ adapterin iş qabiliyyətini yoxlayan proqramlar yazılır ki, hansı ki, Kompüuterləri yükləyən zaman "CTRL+A" basmaqla məlumat almaq olar. Səs adapterin diaqnostikası adətən drayverlərin kompakt diskini yandırmaqla olar, bunu başqa drayver genişlənmələri haqqında demək olar.
- Əməliyyat sistemlərin diaqnostik proqramları- İstehsalcılar Kompüuterin müxtəlif komponentləri üçün əməliyyat sistemlərində, məsələn Windows, Linux və s.-da bəzən özünə məxsus köməkçi diaqnostik və monitorinq proqramları olur.
- Ümumi təyinatlı diaqnostik proqramlar- belə proqramları müxtəlif istehsalatcılar buraxır hansı ki, özlərində müxtəlif birləşmiş PC dərinliklə, dəqiqliklə işləyən müayinə testləri ilə təmin edir.

Yandırma zamanı özunuyoxlama- 1981-ci ildə İBM ilk buraxılışında PC –ın yüksək etibarlıq metodu gözlənilirdi. Hamsı ki, cox da istifadə olunmurdu. Burada POST proqramlarına və yaddaşa nəzarət əsas yer tuturdu. Lakin buna baxmayaraq indiki Kompüuterlərin demək olar hamısında POST test olunmasına yer ayrılır.

Nəyi test edirlər.- hər bir yandırmada Kompüuterlər avtomatik olaraq əsas komponentləri: ROM mikrosxemi, sistem platanın köməkçi elementləri, operativ yaddaş və periferik qurğuların əsasını yoxlayır. Bu testlər diaqnostik proqramların yerinə yetirdiyi testlərdən dahatez və cox dəqiqliklə işin öhdəsindən gəlirlər.

POST diaqnostik proqramı tam dolğun deyil , cünki sistem platasında ciddi qüsurlar olarsa, bu proqram ilk "qoruma xətti kimi mövcüd olur. Əgər sistemdə problemlər kifayət qədərdirsə, sistemin



yüklənməsi dayandırılacaq və səhv haqqında məlumat cıxacaq, hansı ki, bu məlumata görə cətinliyi aradan qaldırmaq olar.

Post-da xətalar zamanı yaranan təsvirlər

POST yaranan məlumat istifadəciyə 3 üsulla ötürülür:

1. Səs siqnalı – bunun üçün dinamik quruluş istifadə olunur ki, bu da sistem plataya qoşulur.
2. POST nəzarət kodu – 16-lıq nəzarət kodu daxil etmə –xaric etmə portun ünvanına göndərilir.
3. Monitorun məlumatı- qusurlar haqqında məlumat videoadapterda qəbul edilib araşdırıldıqdan sonra monitorun ekranında göstərilr.

1. Qüsurlar zamanı əmələ gələn səs siqnalı – Kompüuterdə qüsurlar zamanı POST işə düşən zaman bu haqqda məlumat alınırsa xarakterik səs cıxardılır. Bu səsə görə xətalı elementləri təyin etmək olar. Əgər Kompüuter tam işlək vəziyyətdədirsə onda Kompüuteri qoşan zamanı bir səs yaranır, yox əgər əksinə olarsa qısa, uzun, qrup halında səslər əmələ gəlir, səslərin xüsusiyyətləri isə BİOS-un növündən və istehsalcı şirkətindən aslıdır. Məsələn Compaq Kompüuterdə POST-un uğurlu testindənsonra 2 səs əmələ gələr.

2. Qusurlar haqqında daxil etmə -xaric etmə portunda yaranan kodlar- bu əməliyyatın ən az məlum olan imkanları ən əvvəl yerinə

yetirilən xüsusi daxil etmə – xaric etmə portun ünvanlı kontrollerində POST test kodları əmələ gəlir ki, bu da ancaq xüsusi adapter platasına daxil olan şin elementin köməyi ilə oxuna bilər. Ilk əvvəl onlar sistem platanın testləşdirilmək üçün qurulmuşdur. Bu da istehsalcının defekti kimi yaranmışdır. Indi isə şirkətlər bu platanı xüsusi kompuyuter servisi ilə məşğul olanlar üçün istehsal edirlər. Post platası kontroller elementin genişlənməsində quraşdırılır. POST əməliyyatı yerinə yetirilən zaman indikator sırasında tez-tez ikiqiymətli 16-lıq rəqəm dəyişir. Əgər Kompüuterdə testləşmə dayansa və yaxud donsa, onda bu zaman indikatorda xəta olmuş testin qiyməti göstərəcək. Bu isə sıradan cıxmış elementin tapılma əhatəsini məhdudlaşmasına kömək edəcək.

Köhnə POST adapterı 8-cərəyanlı kontrollerlər (şin) qoşulur ki, bu da İSA/EİSA standart birləşdicilər hissəsi kimi mövcudddur. Indi bunlardan istifadə edilmir. Bu standartlar öz yerini PCİ slotlara verib. Məsələn Micro firması 2000 il tarixli buraxılışı POST- Probe adapterində İSA və PCİ slotları ilə yararlanmışdır

3. BİOS POST-un monitor məlumatı – ekran məlumatı qısa formada mümkün problemi göstərir, lakin bu videoadapterin və monitorun məlumatı qəbul edib analiz etdikdən sonra olur. Məlumat BİOS-un növündən aslıdır baxmayaraq ki, eyni firmadandır. Qusurlar haqqında ekranda kodlar olanda adətən ana plata istehsalcısı ilə məsləhətləşmək lazım gəlir, və müəyyən modelli Kompüuterlərin kodları konkret olur, əsaəndə ROM BİOS-un. Əksər BİOS palatatanın testi sənədlər icərisində olur, həmcinin müxtəlif BİOS-ın kodlarımda qeyd olunur.

IBM istehsalcıların ilk İBM PC və AT sistemində BİOS mikrosxemi istifadə olunmuşdur. Sonradan da bu məhsullar , başqa istehsalcılar tərəfindən lisenziyalaşdırıldı. İBM BİOS üçün xarakterik bəzi kodlar aşağdakılardır:

Səsli kodlar	Kod təsvirləri
Qüsurlar zamanı İBM BİOS üçün POST-da təsvir olunan kodlar	
1 qısa siqnal	Sistem tam işlək vəziyyətdədir
2 qısa siqnal	POST-da qusur – təsvir ekranda öz əksini tapır
Siqnal yoxdur	Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər
Kəsilməz siqnalllar	Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər
Təkrar olunan siqnallar	Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər
1 uzun və 1 qısa siqnal	Sistem platada problemlər
1 uzun və 2 qısa siqnal	Videoadapterinda problemlər (MDA/CGA)
1 uzun və 3 qısa siqnal	Videoadapterinda problemlər (EGA/VGA)
3 uzun siqnal	Klaviatura platasında problemlər
İBM BİOS POST-da diaqnostik qusur kodları	
1xx	Sistem platada xətalar
2xx	Yaddaşda xətalar
3xx	Klaviaturada xətalar
4xx	MDA videoadapterında xətalar
4xx	PS/” sistem platasının paralel portunda xətalar
6xx	Sərt diskin yaddaşında və nəzarətinda xətalar
9xx	Printer adapterın paralel interfeysinda xətalar
13xx	Oyun nəzarətci adapterında xətalar
23xx	Plazma monitorun adapterında xətalar

Operativ yaddaşın xətalarında POST məlumatı – PC- birləşmiş modellərin böyük əksəriyyətində POST üsullu Kompüuterin

operativ yaddaşının testləşmə gedişatını ekranda təsvir edir. Son göstərilən rəqəm yaddaşın miqdarına uyğun gəlirsə deməli yoxlama uğurla keçmişdir. Məsələn: sonda “32768 KB OK” məlumatı cıxa bilər.

Ümumiyyətlə test zamanı Kompüuterdə qeyd olunmuş yaddaş həcmi bütülüklə axırıncı təsvirlə üst-üstə düşməlidir. Lakin bəzi Kompüuterdə yaddaşlar uyğun gəlməyədə bilər, məsələn yuxarı yaddaşda olan UMA (Upper Memory Area) həcmi 384 KB və ya onun bir hissəsi testləşmir. Bu yaddaşların testi hansısa bir proqram təminatının yüklənməsində yerinə yetirilir, ona görə də sistemdə təyin edilmiş yaddaş nəzarətcisi və qurğuların drayverləri testin nəticəsində təyin olunmur.

Aparat təminatının diaqnostikası

Bir cox növ diaqnostik proqramlar müəyyən aparat təminatının tiplərinə görə təyin edilmişdir. Belə proqramlar qurğulara təhkim edilmişdir və ola bilər ki, komplekt avadanlıq bağlamalarının tərkibində ola bilsin və yaxud da ayrıca satıla bilər.

Ümumi təyinatlı diaqnostik proqramlar

PC ilə birgə kompuyetrlərlə coxlu müxtəlif diaqnostik köməkçi proqramlar mövcuddur. Bu xüsusi proqramları yaddaşı, sərt diskləri, elastik diskin diskovodunu, videoadapterları və digər Kompüuter sistemlərini testləşdirmək üçündür.Bu tip proqramlar yüksək səviyyəli sayılır, hansı ki, digərləri bu profesianal səviyyəyə catmırlar. Məsləhətli proqramlara aşağdakılar aiddir.

- AMIDiaq Suite
- MicroScope

Bütün təklif olunan diaqnostik proqramları lider saymaq olmaz. Sizə təklif olunan diaqnostik proqramlarda hansı komplektə dahauyğun və səmərəlidirsə onu secmək lazımdır.

Əməliyyat sistemin diaqnostik proqramları – bir cox hallarda diaqnostik proqramları əldə etmək o qədər də məqsədə uyğun deyil. Cünki mövcud olan əməliyyat sistemin vasitələrindən istifadə etməklə test etmək olar. Bəzən Windows sisteminə bir necə diaqnostik proqram təklif olunur.

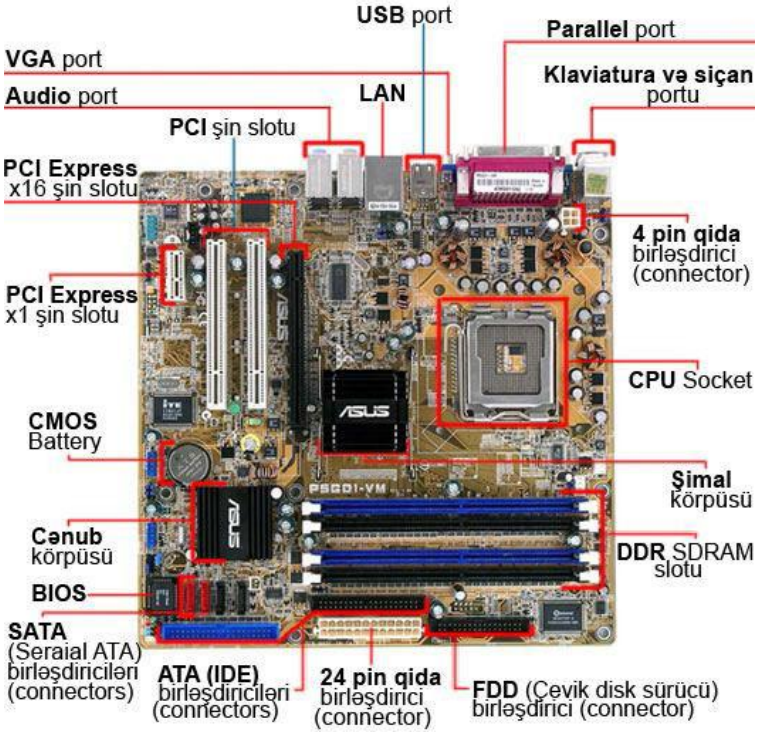
Windows XP və Vista əməliyyat sistemləri az olmayan alətlərdən ibarətdir, buna görədə köməkci proqramlar və xətaların hesbatını yaradan vasitələr problemlərin mənbəyini aşkar etməyə kömək edən əvəzsiz üsullardır. Ən ciddi problemlər zədələnmiş fayllarla və ya proqram təminatında qusurların olması, həmcinin duzgun quraşdırılmamış qurğularla bağlı ola bilər. Windows XP sistemində yaranan problemlər haqqında məlumatları faylın yaddaş yığımında olur ki, hansıki Microsoft şirkətinə göndərilən hesbata sonra daxil etmək olar.

Windows Vista sisteminə növbəti yeni diaqnostik vasitələr daxil edilmişdir:

- Windows stolunun yüklənməsindən əvvəl diaqnostik yaddaş vasitələrinin inteqrallaşmasının yerinə yetirilməsi
- "Problemlər və onların həlli hesbatı" Microsoft firmasının məlumat qovluğu
- Diaqnostik sistemin hesabatı, yeni "monitorun işləmə vəziyyəti və stabilliyi" daxil edilmişdir

Sistem lövhənin quraşdırılması və təmiri

Ana lövhə PC-nin ən vacib detallarından biridir. Kompüterin işləməsi üçün bütün qurğular komanda şəklində işləyirlər. Yəni hər bir hissənin işi digərindən sıx surətdə asılıdır. Bütün detallar biri digəri olmadan işləyə bilmirlər. Hətta heç kompüter işə düşmür. Bütün bu detalların komanda şəklində işi ana lövhənin rəhbərliyi, yəni, vasitəsilə yerinə yetirilir. Buna görə də ana lövhənin seçilməsi kompüterin əla işləməsinin başlanğıcıdır.



Hər bir kompüter mütəxəssisi PC-nin mükəmməl işləməsini təmin etmək üçün hissələri düzgün seçməyi bacarmalıdır. Ancaq bu heç də asan məsələ deyil. Bunun üçün bir sıra əsas göstəriciləri bilmək lazımdır. Bu bölmədə biz ana lövhənın bir sıra vacib xüsusiyyətləri ilə yaxından tanış olacayıq.

Ana lövhənin əsas komponentləri

Ana lövhə bir neçə nazik, şüşə tekstolit löhvələrdən xüsusi texnologiya əsasında hazırlanır. Adətən yaşıl və ya qızılı rəngdə olur. İngilis dilində "Motherboard" və ya "Mainboard" adlanır. Qısa olaraq MB adlandırırlar.

Ana lövhə bir sıra əsas PC komponenetlərindən və xüsusi yuvalardan ibarətdir. Bu xüsusi yuvalar "slot" və ya " socket" adlanırlar.

- Prosessor üçün slot (socket)- (PGA,SPGA, LGA)
- Əməli yaddaş üçün slot- (SIMM, DIMM, RIMM)
- Qida bloku uçun slot – (LPX)
- Sərt disk və optik qurğular üçün slotlar –(IDE, PATA, SATA)
- Floppi qurğu üçün slot
- Bir sıra xarici lövhələr qoşmaq üçün slotlar
  - **AGP** slot
  - **PCI** slot
  - **ISA** slot (köhnə lövhələrda)
- **BIOS** mikrosxemi və elementi –CMOS and RTC
- "Chipset" mikrosxemlər dəsti – South and North

Bridge

- Bəzi adapterlər və qurğular – (audio, video adapterlər, şəbəkə kartı vəs.)
- Xarici qurğuları qoşmaq üçün bir sıra arxa portlar
  - **PS/2** – klaviyatura və maus
  - **LPT** – printer və s.
  - **COM 1, COM 2** – maus (köhnə model), skaner və s.
  - **VGA -** monitor, projektor və s.
  - **USB** – Bir çox müasir qurğular, kameralar, telefonlar və s.
  - **RJ-11-** internet və faks üçün telefon xətti
  - **RJ-45** – lokal şəbəkə kabeli.
  - **FireWire** – müasir qurğular, kameralar, telefonlar, montajaparatları və s.

Audio portlar:

- **Line in** – stero musiqi mərkəzləri, maqnitafon və s.
- **Microphone in** – Səs daxil etmək üçün micrafonlar.
- **Speker out** – Səs xaric etmə qurğuları
- **MIDI** – oyun avadanlıqları, joustiklər və s.

Bütün ana lövhələr dörd bucaqlı formada xüsusi texnologiya əsasında istehsal edilir. Lakin onlar bir-birlərindən ölçülərinə (form faktorlarına) görə fərqlənirlər. Ana lövhənın form faktoru onun hansı növ keyslərə yerləşdirilməsini təyin edir.

Formfaktorlar üç əsas qrupa bölünürlər.

- ***Köhnəlmişlər***
  - Baby AT
  - AT
  - LPX

- ***Müasirlər***
- ATX
- Micro ATX
- Flex ATX
- NLX
- WTX
- ***Digərləri*** (“*Ağ yığım*” və ya “*белый сборка*”)
- Apple-Macintosh
- Compaq
- HP
- Bell Packard və s.

AT form faktoru IBM firması tərəfindən 80-ci illərin əvvəllərində yaradılmışdır. Bu tip lövhələr digərlərindən klaviaturanın və qida blokunun sökməsinin formalarına görə seçilirlər. AT standartlı lövhələr bir neçə ölçüdə istehsal olunurdular. Hal-hazırda bu növ lövhələrə çox nadir hallarda rast gəlmək olar. Bu növ lövhələrda yalnız klaviatura üçün port mövcud idi.

Kompüter texnologiyasındakı inkişaf nəticəsində kompüterə qoşulan qurğuların sayı artdı. Bu isə öz növbəsində yeni növ portların yaranmasına gətirib çıxartdı. Nəticədə ana lövhələrdə yeni bir standart yaradıldı.

ATX formfaktoru 1995 ci ildə yaradıldı. Bu tip lövhələrdə bir sıra əlavə

portlar mövcud idi.

ATX formfaktoru AT formfaktorundan bir çox üstünlüklərinə görə fərqlənir. Bu növ lövhələrdə prosessor, əməli yaddaş, qida blokunun sökməsi daha asan sökülür və qoşulur.

Həmçinin AT standartından fərqli olaraq ATX standartı "soft power" xüsusiyyəti ilə də fərqlənir. Yəni, bu tip lövhələrda kompüterin söndürülməsi və işəsalınması xüsusi proqramlar və əmrlər vasitəsilə həyata keçirilə bilir.

Ana lövhənin seçilməsi

Hər bir standarta uyğun lövhə yalnız öz standartına uyğun keysə yerləşdirilə bilər. Çünki onlar bir-birlərinə uyğun istehsal olunurlar. Əgər ana lövhəni dəyişdirmək ehtiyac yaranarsa, mütləq keysi də dəyişdirmək lazım olacaq.

Ana lövhəni seçmək bir o qədər də asan iş deyil. Seçim zamanı ilk növbədə prosessoru nəzərə almaq lazımdır. Çünki hər bir lövhə yalnız özünə uyğun prosessoru dəstəkləyir. Buna görə də hansı prosessoru seçəcəyimiz əvvəlcədən məlum olmalıdır. Bundan başqa istifadəçiyə hansı həcmdə əməli yaddaş (RAM) lazım olduğunu bilməliyik. Yaxud da, gələcəkdə əməli yaddaşı artırmaq lazım gəldikdə bunun üçün ana lövhə üzərində əlavə yuvaların olmasını nəzərə almalıyıq.

Bu gün üçün bir sıra keyfiyyətli ana lövhə istehsal edən firmalar bunlardır:

Asus, Shuttle, Asrock, Supermicro, Gigabyte və s.

Hər bir lövhə ilə birlikdə onun texniki dəstək kitabı da satılır. Ana lövhəni alarkən onu tələb etməyi unutmaq lazım deyil. Bu kitab mütləq sizdə olmalıdır. Çünki, o sizə hər hansı bir kritik vəziyyətdə kömək edəcək yeganə vasitədədir. Belə ki, ana

lövhənın dəstəklədiyi bütün hissələr, onların necə və hara qoşulması haqqında bütün məlumatlar orada öz əksini tapır.

"Power", "Reset" düymələrinin və sürücü işıqlarının qoşulması

Ana lövhənin qoşulmasında sonuncu və ən çətin proses keysin qarşısında yerləşən düymə və işıqların qoşulmasıdır. Bu əməliyyat çox yorucu və diqqət tələb edən bir işdir. Bunun üçün mütləq ana lövhənın kitabına və ingilis dilini bilgisinə ehtiyac var.

Keysin qarşısında yerləşən əsas düymə və işıqlar (bəzən portlar) aşağıdakılardır:

- **Power** (işə salma)
- **Reset /Restart** (yenidən yükləmə)
- **Turbo** (prosessor üçün sürət artımı – "razqon")
- **Sərt disk -**in işıq göstəricisi (indiqatoru)
- **Floppy disk -** in işıq göstəricisi (indiqatoru)
- **USB və ya IEEE 1394 -** portlar
- **Speaker** və s.

Bütün bu düymələri, işıqları və portları ana lövhəyə qoşmaq üçün hər birinin üzərində adı yazılı olan naqilləri var. Eyni zamanda ana lövhə üzərində də hər bir naqilin qoşulması üçün lazımı "pin"lər (iynələr) var. Hər bir iynənin yanında qoşulacağı hissənin adı yazılır.

Bu əməliyyatı etmək üçün indiqatoru qoşarkən diqqət etmək lazımdır. Çünki iynənin bir tərəfi **"+"** positive, digər tərəfi isə **"-"**

neqativ olur. Səhv qoşulduğu təqdirdə işləməyəcək. Bu zaman kabeli çevirib əksinə qoşmaq lazımdır.

- Səhv qoşmanın ziyanı yoxdu, sadəcə dəqiqləşdirmək lazımdır.
- **Power** və **Reset** düymələrindən başqa digərlərini qoşmaq bir o qədər də vacib deyil. Ancaq qoşmaq daha məqsədəuyğundur. Çünki portlar əlavə imkan, indiqatorlar isə PC –yə nəzarət üçündür.

Çipset və mikrosxemlər

Müasir ana lövhələri çipset və mikrosxemsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.

Belə ki, ana lövhənin əsasını mikrosxemlər təşkil edir.

Çipset – ana lövhə üzərində yerləşən əsas "mikrosxemlər dəsti" adlanır. Bu mikrosxemlər dəstinə aşağıdakı mikrosxemlər aiddir:

- FSB (Front Side Bus) - Prosessorun şini
- Memory Controller - Yaddaş idarəedicisi
- Bus Controller – Şin idarəedicisi
- I/O Controller – İ/O idarəedicisi və s.

Şin – bir hissəni digəri ilə əlaqələndirən ümumi informasiya kanalıdır. Bu kanalın vasitəsilə hissələr bir-birlərilə informasiya mübadiləsi aparır.

Ana lövhənın bütün qatları şinlərdən ibarətdir. Hissələr bu şinlər vasitəsilə bir-birilərinə əmrlər və informasiyalar göndərir. Bütün bu informasiyalar şinlərdən elektrik siqnalları şəklində ötrülür.

Əgər ana lövhə PC-nin şassisi rolunu oynayırsa, şinlər isə onun digər hissələri rolunu oynayır.

Çipset kompüterdə prosessor ilə digər hissələri əlaqə yaradır. Prosessor PC- nin beyni hesab olunursa, çipset beynin "sinir sistemi" rolunu oynayır.

Mikrosxemlər haqqında bilgilər ana lövhənin, hətta PC-nin ən vacib və lazımi bilgilərindən biridir. Bildiyimiz kimi ana lövhə üzərində olan hər bir hissə bir-birilə əlaqə yaradır. Lakin onlar arasında gedən informasiya mübadiləsi şinlərin sürətindən kəskin sürətdə asılıdır. Belə ki, hər bir hissənin informasiya mübadilə sürəti çipsetin sürətilə uyğunluq təşkil etməlidir.

Hər bir istifadəçinin istədiyi sürətli PC sistemilə işləməkdir. Adətən PC-nin sürətli işləməsini prosessorun sürətilə əlaqələndirirlər. Ancaq PC-nin sürətli işləməsi təkcə prosessordan asılı deyil.

Hər bir kəs PC sistemi seçərkən mütləq onun çipsetinin sürət və keyfiyyətinə diqqət yetirməlidir.

İBM firması tərəfindən yaradılan ilk ana lövhələr bir neçə ayrı-ayrı mikrosxemlərdən ibarət idi. 1986-cı ildə "Chips and Technologies" firması tərəfindən ilk mikrosxemlər dəsti yaradıldı.

Bu gün mikrosxemlərdən danışarkən İntel firması haqqında danışmamaq olmaz. Çünki bu gün üçün ən geniş mikrosxem istehsalçısı İntel firmasıdır.

İntel firmasının yaratdığı ilk çipset dəstinə 3 əsas mikrosxem daxil idi:

- North Bridge-Şimal körpü – Bu mikrosxem çox sürətli prosessor şini vəzəif sürətli AGP və PCI şinləri arasında əlaqə yaradır.

- South Bridge- Cənub körpü – Bu mikrosxem zəif sürətli PCI şini ilə çox

zəif sürətli ISA şini arasında əlaqə yaradır.

- Super İ/O (İnput/Output)- Super Giriş/Çıxış şinləri – Bu mikrosxem ISA şininə əlavə edilmiş ayrıca bir çipdir. Bir çox xarici periferiya qurğularınıidarə etmək üçündür.

Bir sıra mikrosxem istehsal edən firmalar tərəfindən istehsal edilən çipsetlər aşağıdakılardır:

- İntel
- Athlon
- AMD
- VIA
- SİS və s.

Bütün bunlar çipsetlərin kod adlarıdır (codname). Bundan başqa hər bir kod ada uyğun yüzlərlə, minlərlə çipsetlər istehsal olunurlar. Onlar bir-birlərindən seriya nömrələrinə görə fərqlənirlər. Məs. İntel 915, 945 və s.

Şinlər və yuvalar (*“slot”lar*)

Ana lövhənın əsasını müxtəlif şinlər (*kanallar*) təşkil edir. Bu şinlərin köməkliyi ilə PC-nin komponentləri bir-birlərinə müxtəlif siqnallar göndərir.

PC-lərdə istifadə olunan şinlər “hierarxiya” prinsipinə əsaslanır. Yəni şaxəli ağacabənzər struktura malikdir. Çünki hər bir zəif sürətli şin üzərindəki sürətli şinlə əlaqələnir. Hər bir şin digərindən sıx surətdə asılıdır. Müasir PC-lərin əksəriyyətində üç əsas, bəzilərində isə (köhnələrdə) dörd əsas şin istifadə olunur. Hər bir şin isə özünəməxsus komponentlər arasında məlumat mübadiləsi aparır.

Müasir sistemlərdə istifadə ounan əsas şinlər aşağıdakılardır:

- **FSB** (Front Side Bus) – **Prosessorun şini** –Bu şin sistemin ən sürətli şini olub, ana lövhə və çipset dəstinin özəyini,nüvəsini təşkil edir. Bu şin əsasən informasiyanı prosessordan xarici keş yaddaşa (L2-Cashe), əsas yaddaşa (RAM) və çipset dəstinin şimal körpüsünə (North Bridge) və əksinə ötürmək üçündür. Müasir sistemlərdə FSB-nin sürəti 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, bəzilərində hətta 1066 MHz-dir. Şinin dərəcəliyi isə normalda 64 bit –dir.

- **AGP** şini – Bu çində sistemin sürətli şini olub video adapter üçün istifadə olunur. AGP şini əsasən 32 bit dərəcəlidir. AGP şininformasiya ötürmə sürətinə görə 4 əsas növə bölünür:
  - AGP 1x – 66 MHz sürətdə işləyir.
  - AGP 2x – 133 MHz sürətdə işləyir.

- AGP 4x – 266 MHz sürətdə işləyir.
- AGP 8x – 533 MHz sürətdə işləyir.

Sistemlərdə yalnız qəhvəyi rəngli tək AGP slotu dəstəkləyir.

➢ **PCI** şini – 32 bit dərəcəli 33 MHz sürətli bu şin bütün sistemlərdə istifadə olunur. Bəzi müasir sistemlrdə hətta 64 bit dərəcəli 66 MHz sürətli PCI şinindən istifadə olunur. Bir sıra PC hissələrini, video adapter, şəbəkə adapteri, modem və s. dəstəkləyir. PCI şini də sürətinə və ölçüsünə görə 4 əsas yerə bölünür:

- PCI 1x
- PCI 2x
- PCI 4x
- PCI 16x

PCI şini də çipset dəstinin Şimal körpü mikrosxemi ilə əlaqələnir.

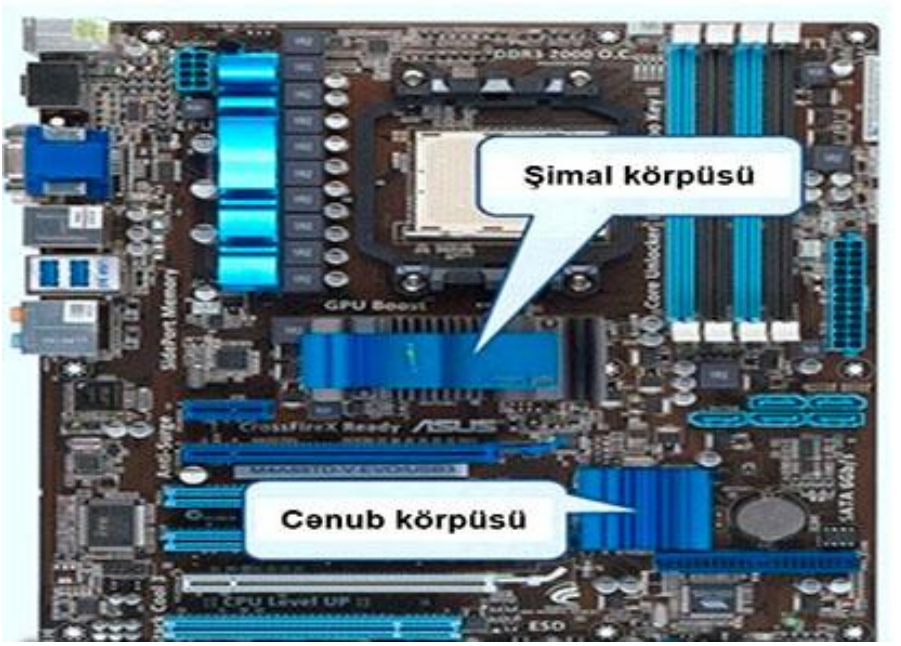
Sistemlərdə əsasən ağ rəngli bir neçə (2 - 6 qədər) slotu dəstəkləyir.

➢ **ISA** şini – 8 MHz 16 bit dərəcəlik bu şin sistemin ən zəif şini olub, bəzi modemləri, sound adapterləri və s. bu kimi zəif periferiya qurğularını dəstəkləyir. Cənub körpü (South Bridge) mikrosxemi tərəfindən dəstəklənir. Müasir sistemlərdə artıq bu şindən istifadə olunmur.

Bu şinlərdən başqa sistemdə bir sıra gizlənmiş, yəni, ana lövhə üzərində slotu olmayan şinlər də mövcuddur. Onların da hər birinin özünəməxsus vəzifələri vardır.

Ana lövhənin struktur sxemi. Ana kartında mərkəzi prosessor ilə bərabər iki ədəd körpüdən istifadə olunur. Chipset mikrosxem topluğu (ing. chipset) — bir neçə mikrosxemdən ibarət olub mərkəzi prosessoru operativ yaddaş qurğusu və periferik qurğuların kontrollerləri ilə bağlanmasını təmin edir. Müasir sistem məntiqini təmin edən chipset, əsasən, «şimal» və «cənub» körpülərindən ibarətdir.

- ***Şimal körpü*** (ing. Northbridge), MCH (Memory controller hub), sistem kontrolleri — mərkəzi prosessoru yüksək məhsuldarlığa sahib şinləri istifadə edən qurğulara (RAM, qrafik



kontroller) birləşdirmək üçün istifadə edilir. Mərkəzi prosessoru sistem kontrollerinə birləşdirmək üçün FSB (Front Side Bus

(FSB) — bu şin x86 dəstəkli mərkəzi prosessor ilə daxili qurğular arasında bağlantını təmin edir), HyperTransport (əvvəllər Lightning Data Transport (LDT) kimi tanınılan iki istiqamətli yüksək buraxma qabiliyyətinə və kiçik gecikməyə malik olan ardıcıl/paralel kompüter şinidir. HyperTransport Technology konsorsiumu tərəfindən hazırlanmışdır) və SCİ (ing. Scalable Coherent Interface (miqyaslaşdırılabilən uzlaşdırılmış qarşılıqlı əlaqə və ya interfeys) — komponentlər arasında böyük həcmdə və qısa mesajların ötürülməsini təmin edir. Bu mesajlar üçün gecikmə zamanı həll edici rol oynayır) şinlərindən istifadə olunur. Adətən, sistem kontrollerinə RAM bağlanır. Belə olan halda o həm də yaddaş kontrollerinə də sahibdir. Tətbiq olunan sistem kontrollerindən operativ yaddaşının maksimal həcmi həm də yaddaş şinin buraxma qabiliyyətindən asılıdır. Son zamanlar daxilə quraşdırılmış RAM–lardan istifadə edilməyə başlanmışdır (misal üçün daxilə quraşdırılmış yaddaş kontrollerin AMD K8 və İntel Core i7 tipli prosessorlarda istifadə edilmişdir). Bu isə öz növbəsində sistem kontrollerinin funksiyasının işini asanlaşdırır və istilik ayrilmalarının miqdarını azaldır. Müasir ana kartlarda qrafiki kontrollerin qoşulması üçün PCI Express slotlarından istifadə olunur. Köhnə analövhələrdə isə ümumi şinlər(İSA, VLB, PCI və AGP) istifadə edilirdi.

- ***Cənub körpü*** (ing. Southbridge), ICH (I/O controller hub), periferik kontroller — periferik qurğuların kontrollerini, o cümlədən (sərt disk, Ethernet, Audio), PCI və PCI Express şinlərinə qoşulan periferik qurğular üçün şin kontrolleri, yüksək buraxma qabiliyyəti tələb etməyən komponentlər üçün LPC şinin kontrollerini özündə birləşdirir. Bununla bərabər LPC şini yükləyici ROM (BIOS) və multikontrollerin bağlanması üçün də

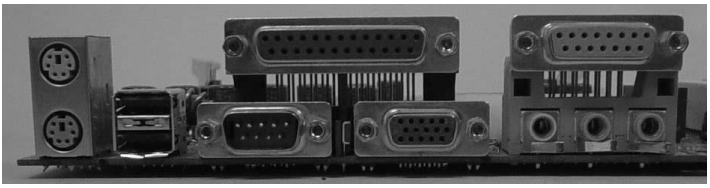
istifadə edilir. Multikontroller mikrosxemlərdən ibarət olub məlumatların ötürülməsi üçün istifadə edilən aşağı məhsuldarlığa sahib olan «köhnəlmiş» interfeyslərdir (ardıcıl və paralel interfeysləri, siçan və klaviatura kontrollerləri).

Bir qayda olaraq, şimal və cənub körpüləri ayrı-ayrı IC (inteqral mikrosxemləri) şəklində realizə olunur. Tək chipset şəklində realizə olunan körpülər də vardır. Beləliklə, sistem məntiqini realizə edən chipset ana lövhənin əsas xarakteristikalarını və hansı qurğuların bağlanmasını təyin edir.

Ana lövhənin **form–faktor** göstəricisi – ana kartın ölçülərini, onun korpusa bərkidilmə yerlərini, şin interfeyslərinin yerləşdirilməsini, giriş/çıxış portlarını, mərkəzi prosessorun konnektorunu, operativ yaddaş slotlarını, qida blokun birləşdirilməsi üçün konnektoru təyin edir.

Ana lövhənin giriş-çıxış portları

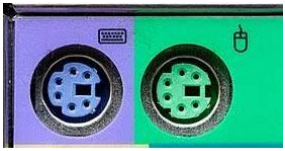
Ana kartların üzərində, eyni zamanda çap qurğusu, maus, klaviatura kimi xarici birləşmələr üçün də əlaqələndiricilər



(portlar) olur.

Xarici əlaqələndiricilərin quruluşu bir- birindən fərqləndiyi üçün, qurğuları səhv yerə qoşma ehtimalı çox azdır.

PS/2 Connectors (PS/2 Əlaqələndiriciləri) – ATX anakartları üzərində 2 ədəd PS/2 əlaqələndiricisi vardır. Bunlardan biri Siçan üçün, digəri isə klaviatura üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər ikisi də forma və çıxışlarının sayı etibarilə eynidir. Buna görə də əsasən fərqli rənglərdə olurlar. Standart olaraq rəngi yaşıl olan siçan üçün, bənövşəyi olan da klaviatura üçün istifadə edilir. Eyni zamanda üzərilərində klaviatura və Siçan simvolları da vardır. Klaviatura və ya siçan səhv qoşulduğu zaman heç biri işləməz;





Paralel Port (Paralel Port) – Paralel port əsasən skaner və ya çap qurğusunun qoşulması üçün istifadə edilir. Paralel portun adı LPT-dir. Paralel port üzərindən bir dəfəyə 1 bit-dən daha çox informasiya göndərilir. Əgər 8 bit genişliyində kanal istifadə edilirsə, paralel port üzərindən bir dəfəyə 8 bit informasiya göndərilir;



Game Port (Oyun Portu) – Oyun portu səs kartı üzərində olan bir ardıcıl portdur. Səs kartının anakart üzərində olduğu hallarında (şəkildə olduğu kimi) oyun portu da USB və paralel port kimi anakart üzərində, dinamik və mikrofon yuvalarının üst hissəsində yerləşir. Gamepad və joystick adı verilən oyun qurğuları oyun portuna qoşulur. Oyun portlarını, daha geniş olması səbəbilə ardıcıl portdan rahatlıqla ayırmaq olar;



USB (Universal Serial Bus – Universal Ardıcıl Şin) Portları – USB portu hazırda ən çox istifadə olunan xarici portdur. Ən böyük üstünlüyü, sərt disk də daxil olmaqla bir çox qurğuları xaricdən kompüterə asanlıqla qoşub istifadə etmə imkanının olmasıdır. USB portunu istifadə etməyin digər əsas üstünlüyü, USB qurğularını qoşub ayırdıqdan sonra portu və ya qurğunu qorumaq məqsədilə kompüteri bağlama məcburiyyətinin olmamasıdır. Misal üçün skaner qoşulu olan USB portuna ZIP sürücüsü qoşularaq məlumat almaq olar və skaner qoşularaq heç bir qarışıqlığa səbəb olmadan skaner ilə görülən işə qaldığı yerdən davam etmək olar. Anakartlar əsasən 2 USB portu və əlavə olaraq 2 kabel alternativi ilə istehsal edilir;



COM Ports (Kommunikasiya Portları) – COM portlar Maus və xarici modem əlaqələri üçün istifadə edilir. Hazırda PS/2 və USB-nin yanında, məcburi hallar istisna olmaqla istifadə edilmir. Müasir dövrdə istehsal edilən anakartlarda sadəcə 1 ədəd COM porta yer verilməklə, bunun yerinə mümkün olduqca USB portlarının sayının artırılmasına çalışılır.



Display Connector (Ekran Əlaqələndiricisi) – Anakart üzərində monitor əlaqələndiricisinin olması, ekran kartının ayrı bir kart olaraq deyil, səs kartı kimi anakart üzərində bir mikrosxem olaraq yerləşməsi mənasına gəlir. Normal olaraq monitor əlaqələndiricisi ekran kartının üzərində yerləşir. Əgər kompüterin sistem blokunun



arxasında iki ədəd ekran çıxış əlaqələndiricisi mövcuddursa, anakart, ya da ekran kartı üzərindəki çıxışlardan daha yaxşı olanını seçmək və istənilən çıxışdan surəti ala bilmək üçün mütləq BIOS-da uyğun nizamlama aparılaraq birinciliyin hansına veriləcəyini dəqiqləşdirmək lazımdır;

Sound Card Connectors (Səs Kartı Əlaqələndiriciləri) – Səs kartı anakart üzərində bir mikrosxem kimi yerləşdiyi zaman, 3 ədəd səs əlaqələndiricisi də anakart üzərində yerləşir. Ümumilikdə bu əlaqələndiricilərin bir-biri ilə qarışdırılmaması üçün standart rənglər istifadə edilir. Bunlardan yaşıl rəngdə olanı səs ucaldıcının çıxışıdır. Bu yuvaya səs kartının mikrosxemindən asılı olaraq səsucaldıcı və ya normal bir dinamik qoşularaq səs çıxışı alına bilir. Digər bir əlaqələndirici yuvası olan Line-in, əsasən mavi rəngdə olur. Line-in adlandırılan giriş yuvası, xarici bir qurğunun (wolkman və s.) kompüterə səs girişi verilməsi və ya səs yazma məqsədilə istifadə edilir. Üçüncü giriş olan mikrofon girişi qırmızı rəngdə olur və mikrofonu qoşmaq və səs yazma məqsədilə istifadə edilir;



Prosessor, Prosessorda yarana bilən xətalar

Mərkəzi Prosessor (*CPU - Central Processing Unit*) - kompüterin ən əhəmiyyətli parçasıdır. Kompüter üzərində edilən bütün arifmetik və məntiqi əməliyyatlar bu qurğu tərəfindən reallaşdırılır və nəzarət edilir.



Mikroprosessorların tarixi inkişafı 1968-ci ildən başlayır. Hesablama maşınları istehsal edən Busicom Yapon şirkəti İntel şirkətinə 12 xüsusi inteqral mikrosxemi dizayn etmək üçün sifariş verdi. İntel şirkətinin mühəndisi Ted Hoff 12 xüsusi inteqral mikrosxemi böyük bir inteqral mikrosxem daxilində birləşdirərək, alınmış yeni mikrosxemə mikroprosessor adını verdi. İntel şirkəti 9 ay ərzində layihə üzərində çalışaraq yaratdığı mikroprosessora **4004** adını verdi və onun istehsalına başladı. 1/8x"1/6" ölçüsündə olan mikroprosessor birinci nəslə aid 50 ton ağırlığında olan "ENIAC" elektron hesablama maşınının əməliyyat gücündən daha çox gücə malik idi. Burada ilk dəfə olaraq bütün elektrik dövrələri bir mikrosxem altında birləşdirilmişdi və mikroprosessor 4 bit

məlumat ötürmə həcminə malik idi. İlk mikroprosessorlardan portativ kompüterlərin də istehsalında istifadə edilirdi.

1972-ci ildə İntel şirkəti tərəfindən istehsal edilən 8008 adlı mikroprosessor 4004 mikroprosessorundan ikiqat sürətli idi. Mikroprosessorlardan çap qurğularında da istifadə edilirdi.

1974-cü ildə 8008 mikroprosessorunun daha da inkişaf etdirilməsi ilə istehsal edilən 8 bitlik məlumat emal edə bilən 8080 adlı mikroprosessorun ilk proqramlaşdırıla bilən kompüterlər üçün hazırlandığı məlum oldu. Mikroprosessordan istifadə edərək 1975-ci ilə qədər texniki inkişaf nəticəsində 256 işarəni yadında saxlaya bilən "Altair" adlı elektron hesablama maşını da hazırlandı.

1979-cu ildə İntel-in 8088 mikroprosessoru İBM şirkəti tərəfindən istifadə edilməyə başlandı. 8088 ilə başlayan mikroprosessorların inkişafı 80286, 80386, 80486, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV ardıcıllığı ilə davam etdi. Qeyd edək ki, müasir dövrdə hazırlanan mikroprosessorların əsası 8088 prosessor əsasında qurulmuşdur.

Prosessorların əsas xarakteristikaları

Kompüterdə prosessorların sayı çox olur. Videokart, səs kartı, çoxlu sayda xarici qurğular (məsələn, printer) öz prosessorları ilə təchiz olunurlar. Çox vaxt isə, bu qurğuların prosessorları Mərkəzi Prosessorla məhsuldarlıq nöqteyi-nəzərindən rəqabət də apara bilirlər. Lakin onların hamısı Mərkəzi Prosessordan fərqli olaraq, dar bir çərçivədə xüsusiləşdirilmiş olurlar. Onlardan biri səsin emalı ilə, digəri isə 3-ölçülü təsvirlərin yaradılması ilə məşğul

olur. Mərkəzi Prosessorun əsas və fərqləndiriçi xüsusiyyəti – onun universal olmasıdır.

İstənilən prosessor – xüsusi texnologiya ilə hazırlanan silisium kristalından ibarətdir və ona görə də bəzən ona "daş" da deyirlər. Lakin bu "daş"in daxilində bir-biriləri ilə körpülər-kontaktlar vasitəsilə birləşdirilmiş tranzistorlar kimi çoxlu sayda ayrı-ayrı elementlər olur. Məhz bu elementlər kompüteri "düşünməyə", daha doğrusu kompüterə daxil olunan ədədlər üzərində hesablama əməliyyatlarını yerinə yetirməyə kömək edirlər.

Əlbəttə ki, bir tranzistor heç bir hesab əməlini apara bilməz. Bu elektron çevirici ancaq siqnalı ya özündən keçirə bilər, ya da onu saxlaya bilər. Siqnalın olması məntiqi vahidə, olmaması isə məntiqi sıfıra uyğun gəlir.

Lakin prosessor sadə tranzistorlar toplusu yox, bir sıra vacib qurğular toplusudur.

Istənilən prosessor kristalında aşağıdakı qurğular yerləşir:

❖ ***Prosessorun nüvəsi*** və ya əsas hissəsi. Buna *əsas hesablama qurğusu* deyilir. Məhz burada prosessora daxil olan bütün verilənlər üzərində emal prosesi yerinə yetirilir;

❖ ***Soprosessor*** - ən mürəkkəb riyazi hesablamalar, o cümlədən, sürüşən nöqtəli əməliyyatlar üçün əlavə blokdur. Qrafiki və multimedialı proqramlarla işlədikdə soprosessordan istifadə edilir.

❖ ***Keş-yaddaş*** – bufer yaddaşı olub, verilənlər üçün yığıcı rolunu oynayır. Prosessor tez-tez istifadə olunan verilənləri əldə etmək üçün ləng işləyən əməli yaddaşa və sərt diskə müraciət etmək əvəzinə, daxilində quraşdırılan keş-yaddaşa müraciət edir.

Müasir prosessorlarda 3 növ keş-yaddaşdan istifadə olunur: 100 kilobayta qədər tutuma malik olan çox sürətlə işləyən I dərəcəli keş-yaddaş (L1). Hesablamaların aralıq nəticələrinin saxlanılması üçün istifadə olunur. II dərəcəli keş-yaddaşın (L2) sürəti bir qədər az olur, lakin tutumu meqabaytlarla ölçülür. III dərəcəli keş- yaddaş (L3) ən ləng işləyən keşdir, lakin onun həcmi çox böyükdür (24 Mbaytdan çox). L1 və L2-dən sürəti zəif olan L3 yenə də əməli yaddaşdan sürətlidir. Çoxprosessorlu sistemlərdə ümumi istifadədə olur və L2 keşin məlumatlarının sinxronlaşdırılması üçün istifadə edilir. Bəzən IV dərəcəli keş yaddaşdan da istifadə olunur. Bu yaddaş tək bir mikrosxemdə yerləşir və yüksək məhsuldarlığa malik olan serverlərdə və meinfreymlərdə istifadə olunur. Məhz, keş-yaddaşın tutumu ilə prosessorların müxtəlif modifikasiyaları bir-birindən fərqlənirlər.

❖ ***Verilənlər şini*** – informasiya magistralı olub, onun sayəsində prosessor kompüterin digər qurğuları ilə verilənlər mübadiləsini apara bilir.



Müasir prosessorlar *mikroprosessor* şəklində hazırlanır. Fiziki olaraq mikroprosessor inteqral sxemdir – sahəsi 5-6 kvadrat santimetr olan düzbucaqlı formalı nazik kristallı silisium lövhədir. Bu inteqral sxemdə prosessorun bütün funksiyalarını reallaşdıran sxemlər yerləşmişdir. Kristal-lövhə, adətən, plastmas və ya keramik

müstəvi korpus içərisinə yerləşdirilir və qızıl naqillərlə metal çıxışlara birləşdirilir ki, onu kompüterin ana kartına birləşdirmək mümkün olsun.

Prosessorun seçilməsi

Prosessoru seçdikdə, ilk növbədə aşağıdakılara fikir verilməlidir:

- İstehsalçı firmaya;
- Hansı tezlikdə işləməsi;
- Hansı nəslə məxsus olması.

İstehsalçı firma. Prosessor bazarında *İntel* kimi bir firma iştirak etdikdə, əlbəttə ki, istehsalçının seçilməsində heç bir sual ortaya çıxmırdı. Lakin, hal-hazırda prosessor bazarında bir neçə firma mövcuddur. İlk dəfə *AMD* və *Cyrix* kimi satellit-kampaniyalar İntel-in məhsuluna oxşar klon-prosessorları istehsal etdilər. Vaxt keçdikdə bu kampaniyalar təcrübə yığdı və 90-cı illərin əvvəlində həmin firmalarla İntel firması arasında kəskin rəqabət mübarizəsi başladı. Bəzi firmalar bu mübarizəyə tab gətirməyib sıradan çıxdılar. Lakin İntel-in rəqiblərindən olan AMD kampaniyası nəinki özünü bərkitdi, həmçinin yaxşı məhsullar istehsal etməyə başladı. Əgər 1999-cu ildə prosessor bazarında AMD kampaniyasının payına 20% məhsullar düşürdüsə, indiki gündə artıq 40%-ə qədər kompüterlər həmin kampaniyanın prosessorları ilə təchiz olunurlar.

İntel və AMD prosessorlar İBM PC-ilə uyuşan standarta uyğun gəlirlər, hər ikisi eyni proqramları dəstəkləyirlər. Lakin

onların daxili quruluşu müxtəlifdir. Ən azı ana kartı və bəzi yaddaş modulları konkret növ prosessoru dəstəkləyirlər.

AMD prosessorları "qiymət-keyfiyyət" xarakteristi-kalarına görə lider mövqe tutmasına baxmayaraq, bir sıra texniki xarakteristikalarına görə İntel məhsullarından geri qalırlar. Həmçinin sürət məsələsində də müəyyən fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Əgər kompüter oyun oynamaq və multimedia üçün nəzərdə tutulursa, bu zaman AMD prosessoruna üstünlük vermək lazımdır. Eyni zamanda, əgər Sizi qiymət yox, ancaq sürət xarakteristikaları maraqlandırırsa, o zaman işinin stabil olması və davamlı işləməsinə görə, əvvəlki kimi, İntel prosessorlarına üstünlük vermək məqsədəuyğundur.

Takt tezliyi. Prosessorun *takt tezliyi* onun sürətini təyin edir. Takt tezliyi meqaherslə (MHs) və Qiqaherslə (QHs) ölçülür və 1 saniyə ərzində prosessorun yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayını göstərir. Hal-hazırda geniş istifadə olunan prosessorların takt tezliyi 3QHs-dən 4QHs-ə qədər dəyişir. Mikroprosessorların ixtiraçılarından biri və İntel kampaniyasının rəhbərinin adının şərəfinə qoyulmuş "Mur qanununa" əsasən hər il yarımdan bir mikroprosessorların tezliyi ən azı 2 dəfə artır.

Prosessorların sürəti şübhəsiz ki, takt tezliyindən asılı olmaqla bərabər, başqa amillərdən də asılıdır. Məsələn, Pentium IV və Athlon prosessorları eyni bir tezlikdə işləmələrinə baxmayaraq, onların işləmə sürətləri müxtəlifdir. Bu sürət şinin tezliyindən asılıdır.

Şinin tezliyi. Şin – özünə məxsus informasiya magistralı olub, ana karta qoşulan prosessoru, əməli yaddaşı, video-kart kimi bütün qurğuları əlaqələndirir. Aydındır ki, prosessorda olduğu

kimi bu magistralın buraxma qabiliyyəti onun takt tezliyi ilə məhdudlaşdırılır. Bu göstərici nə qədər böyük olarsa, o qədər yaxşı olar.

Məsələn, 2004-cü ilin əvvəlində İntel prosessorlarının əksəriyyəti 800 MHs tezlikdə işləyirdi. Sonradan İntel bu tezliyi 1600 MHs-ə qədər qaldıra bildi. Hal-hazırkı vaxta qədər hər iki tip prosessorlar və onlar üçün təyin edilmiş ana kartları mövcuddurlar.

Əslində şinin real işləmə sürəti çox aşağı olur: Pentium IV-də bu parametr, uyğun olaraq, 200 və 266 MHs təşkil edir. Bu cür fərqin yaranmasına səbəb odur ki, prosessorlar ana kartdan informasiyanı bir neçə axınlarla aldıqları üçün, bu tezliyi süni sürətdə artıra bilirlər.

Sistem şinin tezliyi bilavasitə prosessorun takt tezliyi ilə «vurma əmsalı» vasitəsilə bağlıdır. Prosessorun takt tezliyi əmsala vurulmuş sistem şinin tezliyinə bərabərdir.

«Vurma əmsalı» prosessorun özündən asılıdır.

Məsələn,

2.4 GHz =200 MHz*12

Prosessorun Şinin tezliyi «Vurma əmsalı» takt tezliyi

Çox vaxt təcrübəli istifadəçilər prosessoru sistem şini üçün İntel firması tərəfindən təyin olunan tezlikdən daha böyük tezlikdə işlətməyə çalışırlar. Bu əməliyyat nəticəsində kompüterin məhsuldarlığı artır. Belə ki, Celeron - 1,6 QHs prosessoru üçün sistem şininin tezliyinin 100-dən 133 MHs-ə qədər qaldırılması, nəinki sistem şini ilə ötürülən verilənlərin sürətini qaldırır,

həmçinin prosessorun da sürətini 2,1 QHs-ə qədər qaldırmağa imkan verir.

Prosessorun dərəcəsi. Prosessorun dərəcəsi onun tərkibində olan registrlərin uzunluğu ilə bağlıdır. Əgər prosessorun takt tezliyini çaydan axan suyun sürətinə bənzətmək olarsa, prosessorun dərəcəsini həmin çayın eninə bənzətmək olar. Hal-hazırda istifadə olunan İntel prosessorların əksəriyyəti 32 (32-bitlik), AMD prosessorları isə 64 dərəcəlidir (64-bitlik). 2007-ci ildən başlayaraq İntel firması 64 mərtəbəli prosessorları istehsal etməyə başladı, AMD firması isə artıq 2003-cü ildə 64 mərtəbəli Athlon 64 prosessorunu nümayiş etdirmişdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, 64 mərtəbəli prosessorla işləmək üçün əməliyyat sisteminin 64-mərtəbəli versiyası tələb olunur.

Prosessorun nəsilləri. Prosessorun nəsilləri bir-birindən işləmə sürəti, arxitektura, hazırlama texnologiyası və xarici görünüşü ilə bərabər, keyfiyyət cəhətdən də fərqlənirlər.

Belə ki, Pentium-dan Pentium II-ya, sonra isə Pentium III-ə keçdikdə, prosessorun əmrlər sistemi dəyişir.

Eyni takt tezliyinə malik olan prosessorların niyə müxtəlif sürətlə işləməsini başa düşmək üçün bir misala baxaq. İçərisindən su axan 2 boru var. Su eyni sürətlə axır (prosessorun takt tezliyinə uyğun gəlir), lakin borulardan birinin diametri böyük olduğuna görə (yeni prosessor) axan suyun həcmi də artır.

Əgər başlanğıc hesab nöqtəsi kimi prosessorlar bazarında İntel kampaniyasını götürsək, indiyə kimi bu firmada prosessorların 15-dən çox nəsli dəyişmişdir: 4004, 8008, 8088,

80286, 80386, 80486, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core i3, Core i5, Core i7

Bir nəslin daxilində prosessorun sürəti onun takt tezliyi ilə müəyyən olunur. Əgər prosessorların nəsilləri fərqlidirsə, lakin takt tezliyi onlarda eynidirsə, onda prosessorların daha müasir olanları məsələdən asılı olaraq 10-15% sürətli işləyəcək. Bu onunla bağlıdır ki, yeni nəsilli prosessorlara yeni əmrlər əlavə olunub. Bu əmrlər isə bəzi məlumatları daha tez emal etməyə qadirdilər. Məsələn, Pentium IV prosessorunda multimedia informasiyasının (video, səs, qrafika) emalını kəskin sürətləndirən yeni əmrlər-təlimatlar sisteminin dəstəkləyicisi quraşdırılmışdır. Buna oxşar təlimatlar prosessorların əvvəlki nəsillərində də olmuşdu (məsələn, Pentium-un ilk modelindən başlayaraq, bütün prosessorlar MMX, Pentium III-dən başlayaraq isə, SSE təlimatlar toplusunu dəstəkləyirlər).

Modifikasiyalar. Hər bir nəsildə bir-biri ilə qiymətlə və təyinatla fərqlənən modifikasiyalar mövcuddur. Məsələn, Pentium IV nəsillində üç modifikasiya var: Xeon (serverlər üçün), Pentium IV, Celeron D (ev şəraitində istifadə olunan kompüterlər üçün). Modifikasiyalar ildən ilə sürətlə dəyişir.

İntel və AMD kampaniyaları belə bir qərara gəliblər ki, hər bir firma prosessorların 5 modifikasiyasını mütləq istehsal etməlidir:

1. *Mobil prosessorlar*. Ən sərfəli və zəif prosessorlar. Əsasən netbuklarda (netbook) və mobil telefonlarda istifadə olunurlar. Məsələn, İntel firmasının Atom prosessoru.

2. *Mobil-ofis prosessorları*. Bu prosessorlar çox sürətli deyirlər, lakin noutbuklarda (notebook), ofis və ev kompüterlərdə

səmərəli istifadə oluna bilərlər.

3. *Universal prosessorlar*. Bu prosessorlar ev şəraitində istifadə olunurlar. Bura İntel Core i3 və Core i5-i, AMD firmasının Phenom II prosessorunu aid etmək olar.

4. *Oyun və professional prosessorlar*. Kompüter oyunları, video, 3-ölçülü qrafikanı emal edən güclü prosessorlar. Bura İntel firmasının Core i7 (tezliyi 3 QHs-ə qədər) və AMD firmasının Phenom II X4 9xx və X6 prosessorlarını aid etmək lar.

5. *Server və işçi stansiyalar üçün prosessorlar*. Güclü kompüter serverlərində istifadə olunan prosessorlar. Bura İntel Xeon E7 və AMD six-core Opteron prosessorları aid etmək olar.

Nüvənin tipi və nüvələrin sayı. Növbəti modifikasiyaların meydana gəlməsi prosessorların istehsalında yeni texnologiyalara keçidlə əlaqədardır. Texnologiya isə, bildiyimiz kimi, prosessorun elementlərinin qalınlığı ilə təyin olunur – texnologiya nə qədər "nazik" olarsa, o qədər də çox tranzistorlar bir kristalda yerləşə bilər. Bundan əlavə, yeni texnologiyaya keçid enerji tələbatını və prosessorun istilik ayırmasını azaldır ki, bu da onun stabil işi üçün çox vacibdir.

Hal-hazırda, əksər prosessor 0,09 mikron-texnologiya ilə hazırlanır. Bu isə o deməkdir ki, onların ən kiçik elementlərinin ölçüsü insan tükünün qalınlığından 500 dəfə kiçikdir. "Mur qanununun" müəllifi və prosessorların ixtiraçılarından biri belə hesab edirlər ki, texnoloji məhdudiyyət haradasa 0,03 mikron ətrafında yerləşir.

Prosessorun məhsuldarlığını artırmaq üçün iki yanaşma mövcuddur. Birinci - prosessorun takt tezliyinin artırması, ikinci – prosessorun bir takt ərzində yerinə yetirilən proqram kodunun

təlimatlarının sayının artırılmasıdır. Takt tezliyinin artımı sonsuz ola bilməz. O, prosessorun hazırlanma texnologiyası ilə təyin edilir. Bu halda məhsuldarlığın artması takt tezliyinin artması ilə düz mütənasib dəyişmir, yəni takt tezliyinin növbəti artımı vəziyyəti yaxşılaşdırmır.

Demək olar ki, çoxnüvəli mikroprosessorların yaradılması ideyası klaster ideyasının inkişafıdır. Fərq ondan ibarətdir ki, çoxnüvəli prosessorlarda prosessorun nüvəsi tamamilə təkrarlanır. Çoxnüvəli yanaşmanın digər alternativi - Intel firmasının HyperThreading texnologiyasıdır. Bu texnologiyada nüvənin bir hissəsi çoxaldılır və ümumi nüvədən istifadə edən təlimatlar iki axınla emal olunur.

Çoxnüvəli prosessor iki və ya daha çox "icraçı nüvə"yə malikdir. Əməliyyat sistemi icraçı nüvələrdən hər birinə diskret prosessor kimi baxır. Buna görə də çoxnüvəli prosessor arxitekturası uyğun olan proqram təminatının köməyi ilə bir neçə proqram axınının tamamilə paralel icrasını həyata keçirir.

2006-cı ildə bütün aparıcı mikroprosessor istehsalçıları 2 nüvəli prosessorları yaratdılar. Çoxnüvəli prosessorlara keçid hesablama sistemlərinin məhsuldarlığının artımının əsas istiqaməti oldu. Hal-hazırda İntel və AMD kampaniyaları tərəfindən istehsal olunmuş 4 və 6 nüvəli prosessorlardan geniş istifadə olunur.

Prossessor işlədiyi zaman qızır. Onun qızmasının qarşısını almaq üçün üzərində sərinkeş (kuller) yerləşdirilir.

Kuler (cooler). Kuler prosessor kristalının səthi üzərində yerləşdirilən xüsusi soyuducudur. Bu qurğuya kuler deyilir. Keçmişdə kulerin istifadəsi çox da vacib deyildi. Lakin prosessorun gücü artdıqca, onun ifraz etdiyi istilik də artır (prosessor 70-90 dərəcəyə kimi qıza bilər), bu da onun yanmasına səbəb ola bilər. İndiki zamanda prosessoru soyutmaq üçün ən geniş yayılmış üsul metal radiatora malik olan mexaniki ventilyator – kulerin quraşdırılmasıdır. Bunun vasitəsilə kristalın səthindəki istiliyi götürmək olur. Müasir kulerin radiatorunun çəkisi 1 kq-a çatır. Lakin bu cür ölçülərdə kulerin olması yenə də istiliyi prosessordan götürmək üçün kifayət etmir. Mikroprossesrun qızması kompüterdə bir çox fəsadlara yol aça bilər. Prossesor qızırsa kompüter sönəcək. Kompüterin qəzalı sönməsi nəticəsində prosessor, hard disk yana, informasiyalar silinə bilər.



Kulleri ana lövhə üzərində mikroprsessorun üstündə



yerləşdirməzdən əvvəl termopasta deyilən bir maddəni onun üzərinə yaxmaqla bir təbəqə yaradılır. Yalnız bundan sonra kuller prossessor üzərində yerləşdirilir.

Zaman keçdikcə computer işlədikdə tez-tez sönürsə, səbəb olaraq termopastanın quruması və bunun nəticəsində prossessorun qızması ola bilər. Belə olan təqdirdə kuller çıxarılır və yenidən termopasta vurulur. Lakin səbəb heç də termopastanın quraması olmaya bilər. Kullerin pərinin işləməməsi ya da kullerin işləyib sadaca olaraq arakəsmələrə toz qonması və sərin havanın prossessora dəyməməsi nətincində də ola bilər.



Belə olan halda kuller təmizlənilir ya da yenisi ilə əvəz olunur.

Əməli yaddaş, əməli yaddaşın dioqnostikası

Əməli yaddaş (ƏYQ, ingiliscə ***RAM***, Random Access Memory — ixtiyari müraciətli yaddaş) bilavasitə prosessorla əlaqədar olan və yerinə yetirilən proqramların və bu proqramlarla emal edilən verilənlərin yazılması, oxunması və saxlanması üçün nəzərdə tutulan çox da böyük həcmli olmayan sürətli yaddaş qurğusudur.

Əməli yaddaş yalnız verilənlərin və proqramların müvəqqəti saxlanması üçün istifadə olunur, belə ki, kompüter şəbəkədən açılanda ƏYQ-da yerləşənlərin hamısı silinir. Əməli yaddaşın elementlərinə müraciət birbaşadır – bu, o deməkdir ki, yaddaşın hər baytı öz fərdi ünvanına malikdir.

ƏYQ-ın həcmi adətən 512 Mbaytdan 2 Qbayta qədər təşkil edir. Sadə inzibati məsələlər üçün 512 Mbayt ƏYQ da kifayət edir, lakin kompüter dizaynının mürəkkəb məsələləri 1 Qbaytdan 2 Qbayta qədər ƏYQ tələb edə bilər.

Adətən ƏYQ yaddaşın **SDRAM** (sinxron dinamik ƏYQ) inteqral mikrosxemləri üzərində yerinə yetirilir. SDRAM-da hər informasiya biti yarımkeçirici kristalın strukturunda yaradılmış kiçicik kondensatorun elektrik yükü şəklində yadda saxlanılır. Sızma cərəyanları səbəbindən belə kondensatorlar tez boşalır, və xüsusi qurğular onları periodik olaraq (təxminən hər 2 millisaniyədən bir) doldururlar. Bu proses *yaddaşın regenerasiyası* (Refresh Memory) adlanır. SDRAM mikrosxemləri 512 — 2048 Mbit və daha çox yaddaşa malikdir. Onlar korpusa quraşdırılır və *yaddaş modullarına* yığılır.

Müasir kompüterlərin əksəriyyəti **DIMM** (Dual-In-line Memory Module — mikrosxemləri iki cərgəli yerləşən yaddaş modulu) *tipli modullardan* yığılır. Kompüter sistemlərində ən müasir prosessorlarda yüksək sürətli **Rambus DRAM (RIMM), DDR, DDRII və DDR-III DRAM** modullarından istifadə olunur.



RIMM (yuxarıda) və DIMM (aşağıda) yaddaş mikrosxemləri

Yaddaş modulların həcmi (256 Mb, 512Mb, 1Qb və ya 2 Qb), mikrosxemlərin sayı, pasport tezliyi (>133 MHs), verilənlərə müraciət müddəti (nanosaniyələrlə ölçülür) və kontaktlar sayı kimi parametrlərlə xarakterizə olunur.

Əməli yaddaş – bu, kompüter prosessorunun işçi sahəsidir. Əməli yaddaşda prosessorun əməliyyat apardığı proqram və məlumatlar saxlanılır. Əməli yaddaş sanki müvəqqəti anbardır, çünki ondakı məlumat və proqramlar yalnız kompüter işlədikdə saxlanılır.

Əməli yaddaşı bəzən *ixtiyari müraciətli yaddaş* (**Random Access Memory - RAM**)da adlandırırlar. Bu o deməkdir ki, əməli yaddaşda saxlanılan məlumatlara müraciət onların (məlumatların) əməli yaddaşda yerləşmə sırasından asılı deyil. Lakin bu termin bəzi qarışıqlıq salır və yanlış fikirlərə səbəb olur. Məsələ ondadır ki, *yalnız oxunan yaddaş*(**Read-Only Memory - ROM**), həmçinin ixtiyari müraciətə malikdir, lakin"**RAM**"-dan onunla fərqlənir ki, onda yerləşən məlumatlar kompüter söndürüldükdən sonra itmir və ona heç nə yazmaq olmaz. Sərt disklərin, həmçinin ixtiyari müraciətli virtual yaddaş kimi istifadə oluna bilməsinə baxmayaraq, onları **RAM** kateqoriyasına aid etmirlər.

Müasir fərdi kompüterlərdə 2 əməli yaddaş tipi istifadə olunur:

- **DRAM** — **Dynamic random access memory** (Dinamik İxtiyari MüraciətliYaddaş);
- **SRAM** — **Static RAM** (Statik əməli yaddaş).

SIMM (Single In-line Memory Module- pinlərin (kontakt) bircərgə üzrəyerləşdiyi yaddaş moduludur.



SIMM - 30 pin (kontakt) yaddaş modulu

1990-cı ilin kompüter sistemlərində geniş istifadə olunmuşdur. Bu yaddaş modulunun aşağıdakı modifikasiyaları olmuşdur:

1. **30 pin (kontakt) yaddaş modulu**. Bu yaddaş modulunun tutumu 64 KB-dan 16 MB-ta kimi (64 KB**,** 256 KB**,** 1 MB**,** 4 MB**,** 16 MB) olmuşdur. Bu yaddaş modulu 8086**,** 286**,** 386 prosessorlarını dəstəkləyən ana lövhələrdə (motherboard) tətbiq olunmuşdur.
2. **72 pin (kontakt) yaddaş modulu**. Bu yaddaş modulunun tutumu 1 MB-dan 128 MB-ta kimi (1 MB**,** 2 MB**,** 4 MB**,** 8MB**,** 16 MB**,** 32 MB**,** 64 MB **və** 128 MB) olmuşdur. **72** pin yaddaş modulu ilk əvvəl 486 prosessoru olan brend ana lövhələrdə (Compaq**,** HP**,** Acer) tətbiq edilmişdir.

DDR SDRAM (*Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory*) informasiyanın ötürülmə sürəti **2** dəfə artırılmış sinxron (eyni zamanda, eyni vaxtda) dinamik ixtiyari seçimli yaddaş moduludur. **SDRAM** yaddaş tipini (növünü) əvəz etmişdir.

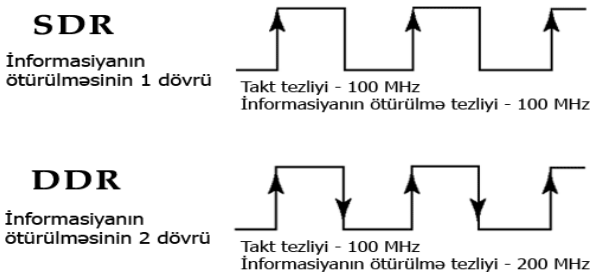
"SDRAM"-dan fərqli olaraq DDR SDRAM yaddaş tipində informasiyanın ötürülmə sürəti 2 dəfə artıqdır; belə ki DDR SDRAM yaddaş tipində informasiyanın oxunması yalnız front deyil, həmçinin takt siqnalının düşməsi hesabına mümkün olur.



Bunun nəticəsində yaddaş şininin takt siqnal tezliyi artırılmadan belə informasiyanın ötürülmə sürəti **2** dəfə artır. Nəticədə **100**

MHz tezlikli **DDR** ilə işlədikdə bu **200 MHz** *effektiv tezliyə bərabərdir (**SDR SDRAM** ilə müqayisədə).*

SDRAM ilə DDR SDRAM yaddaş modulunun takt siqnalının



və informasiyanınötürülmə dövrünün müqayisəsi

DDR SDRAM yaddaş modulu, 184 pin

DDR SDRAM yaddaş modulu xarici görünüşcə "SDRAM"-dan pinlərin və açarların sayına görə fərqlənir:

DDR SDRAM - 184 pin (kontakt); SDRAM - 168 pin (kontakt).DDR SDRAM - 1 açar; SDRAM - 2 açar.

DDR SDRAM yaddaş mikrosxemləri TSOP və BGA korpusunda istehsal edilir. DDR mikrosxemlərinin təchizat gərginliyi: 2.6V+/-0.1V

Enerji sərfiyyatı: 527 mVT Giriş-çıxış interfeysi: SSTL_2

DDR3 SDRAM (ing. *Double Data Rate three Synchronous*



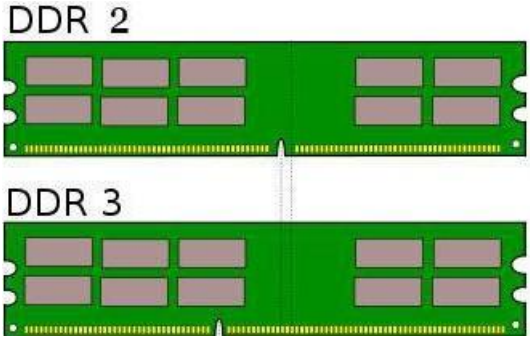
Dynamic Random Access Memory) informasiyanın ötürülmə sürəti

2 dəfə artırılmış sinxron (eyni zamanda, eyni vaxtda) dinamik ixtiyari seçimli yaddaş modulunun 3-cü nəslidir. **DDR2 SDRAM** yaddaş tipini (növünü) əvəz etmişdir.

DDR2 SDRAM yaddaş modulu ilə müqayisədə DDR3 SDRAM yaddaş modulunda enerjidən istifadə 30% azaldılıb.

DDR3 SDRAM yaddaş mikrosxemləri yalnız BGA korpusunda istehsal edilir.

DDR3 SDRAM mikrosxeminin təchizat gərginliyi 1,5V-dur. Təchizat gərginliyinin azalması mikrosxemlərin istehsalında 90



nanometr (ilk əvvəl, sonradan 65, 50, 40 nanometr) texnooloji prosesindən isifadə edilməsi və Dual-gate (ikiqat qıfıl) tranzistorunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır.

DDR3 SDRAM 240 pindən (kontaktdan) ibarətdir. Bildiyimiz kimi, DDR2 SDRAM da 240pindən (kontaktdan) ibarətdir. Buna baxmayaraq, DDR3 SDRAM yaddaş modulu DDR2 SDRAM slotuna quraşdırıla bilməz, çünki açar yerləri uyğun deyil. Açarların yerlərinə görə fərq aşağıdakı şəkildə göstərilib:

Dinamik və statik yaddaşın xüsusiyyətləri

Fiziki olaraq iki tip yaddaş movcuddur - statik və dinamik yaddaş. Statik yaddaş tranzistorlardan istifadə olunmaqla hazırlanır və nə qədər ki, elektrik enerjisi kəsilməyib o, öz vəziyyətini saxlayır. Buna misal triqqerlər üzərində qurulmuş yaddaşı göstərmək olar. Bu tip yaddaşın səciyyəvi xüsusiyyəti onun yüksək oxunma-yazılma sürətinə malik olmasıdır. Statik yaddaşın sürətini məhdudlaşdıran amil onu təşkil edən aktiv elementlərin (tranzistorlatrın) bir dayanıqlı vəziyyətdən digərinə keçmə sürətidir. Statik yaddaşda bir baytı təşkil edən elektron elementlərin sayının nisbətən çox olması onun daha baha başa gəlməsinə səbəb olur. Bu tip yaddaşdan kəş kimi istifadə olunsa da, onun daha böyük tutum tələb olunan operativ yaddaşda istifadə olunması iqtisadi baxımdan səmərəli deyil. Dinamik yaddaşın isə iş prinsipi kondensatorun dolması və müəyyən zaman parçasında elektrik yükünü özündə saxlamasına əsaslanır. Ardıcıl düzülmüş kiçik tutumlu kondensatorlar dinamik yaddaşın prototipini təşkil edir. Təbii ki, kondensatorların tutumu çox kiçik olduğundan elektrik yükünün saxlanması müddəti də çox kiçik olacaq. Bu da informasiyanın saxlanma müddətinin çox kiçik olması anlamına gəlir. Bu zaman dolmuş kondensatorlar məntiqi "1"-i, boş kondensatorlar isə məntiqi "0"-ı ifadə etmiş olacaqlar. Təbii ki, dinamik yaddaşda informasiyanın daim saxlanması üçün xüsusi mexanizm- bərpa (Refresh) mexanizmi nəzərdə tutulmalıdır. Bu mexanizmin funksiyası yaddaşın periodik olaraq oxunub yenidən yazılmasından (bərpasından) ibarətdir. Dinamik yaddaş mikrosxemləri üzərində qurulan operativ yaddaşın bərpası zamanı mərkəzi prosessorun yaddaşa müraciəti mümkün olmur.

O, bu zaman bərpa prosesinin başa çatmasını gözləməlidir. Buna görə də dinamik yaddaşla iş sürəti nisbətən aşağı olur. Dinamik yaddaşları xarakterizə edən bir neçə parametr mövcuddur ki, bunlara ümumi olaraq yaddaşın zamanlanması və ya yaddaşın tayminqi deyirlər. Ümumiyyətlə, yaddaşla bir əməliyyat (oxuma/yazma) bir neçə mərhələdən ibarətdir. Kontrollerin bu mərhələlərə ayırdığı zaman parçalarına yaddaşın tayminqi deylilir.Yaddaşın fiziki strukturu müəyyən sayda sətir və sütünlardan ibarətdir. Hər belə "massiv" Səhifə, səhifələr toplusu isə Bank adlanır. Yaddaşa müraciət zamanı kontroller bankın, həmin bankda səhifənin, sətir və sütunun nömrəsini göstərməlidir. Bütün bu sorğulara və xüsusilə oxuma/yazmadan sonra bankın açılıb bağlanmasına müəyyən zaman sərf olunur. Bütün bu əməliyyatlara sərf olunan ümumi zaman tayminq adlanır.İndi tayminqin tərkib hissələri:RCD (RAS-to-CAS Delay). Bu, RAS (Row Address Strobe) və CAS (Column Address Strobe) siqnalları arasındakı zamandır. Bu parametr, kontrollerin yaddaş şininə RAS# и CAS# siqnallları ilə müraciət zamanı siqnalllar arasındakı intervaldır.CAS Latency (CL). Bu, oxuma əmri ilə ilk sözün oxunmasına icazə arasındakı zamandır. Bu parametri kiçik olan yaddaş daha sürətlə işləyir. Lakin, bu ədədin daha kiçik qoyulması yaddaşın etibarlı bərpasını şübhə altına salır. Məsələn, CAS Latency 2, məlumatların Read əmrindən yalnız iki taktdan sonra alına biləcəyini göstərir.RAS Precharge (RP). Bu RAS# siqnalının təkrar verilməsi üçün perioddur. Bu period ərzində yaddaşda yüklənmə gedir. Yəni, parametr kontrollerin növbəti RAS# siqnalını (sətir ünvanının inisializasiyası siqnalı) hansı zamandan sonra verə biləcəyini göstərir. Beləliklə, əməliyyatlar ardıcıllığı məhz belə gedir: RCD-CL-RP. Ancaq, bəzən tayminqi

ardıcıllığına görə deyil, onun "əhəmiyyətinə" görə göstərirlər -CL-RCD-RP.Precharge Delay (və ya Active Precharge Delay; bəzən isə "Tras" kimi göstərirlər). Bu, sətirin aktiv olma müddətini göstərir (yəni, sətirin bağlanması zamanına düşən period). Bu parametrin qiyməti adətən 2, 3 və ya 4 такта bərabər olur.SDRAM Idle Timer (və ya SDRAM Idle Cycle Limit) səhifənin açıq olması zamanı takt sayını göstərir. Bundan sonra səhifə məcburi olaraq, ya digər səhifəyə müraciət etmək üçün, ya da yenilənmə (refresh) üçün bağlanır. Burst Length müraciət olunan ünvandan başlayaraq buferə köçürüləcək yaddaş həcmini göstərir. Bu yaddaşın yenilənməsi və ya digər qadağa halında prosessorun köçürülmüş informasiyadan istifadə etməklə fəaliyyətini davam etdirməsini təmin edir. Aydındır ki, bu parametrinin qiyməti yüksək olan yaddaşın məhsuldarlığı da yüksək olacaq.

Daimi yaddaş (ROM). BİOS (Basic İnput – Output System)



Xüsusi yaddaş qurğularına daimi yaddaş (ROM), yenidən proqramlaşdırılan daimi yaddaş (Flash Memory), batareyadan qidalanan CMOS RAM yaddaş, videoyaddaş və bəzi digər yaddaş növləri aiddir.

Daimi yaddaş (DYQ, ingiliscə ROM, Read Only Memory — yalnız oxunma üçün olan yaddaş) enerjidən asılı olmayan yaddaşdır, heç vaxt dəyişmə tələb etməyən verilənlərin saxlanması üçün istifadə edilir. Yaddaşın içindəkilər hazırlanma zamanı daimi saxlanma üçün xüsusi qayda ilə qurğuya yazılır. DYQ-dan yalnız oxumaq olar.

Burada kompüterin əsas sistem proqram təminatı olan BIOS saxlanılır. Əməli yaddaşa nisbətən tutumu xeyli az olan daimi yaddaş informasiyanın saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə olunmur, yəni istifadəçilər tərəfindən oraya informasiya yazılması mümkün deyil. İnformasiya oraya kompüterin hazırlanması zamanı yazılır və adi hallarda dəyişdirilə bilməz. Orada tez-tez istifadə olunan proqramlar və verilənlər saxlanılır (məsələn, əməliyyat sisteminin bəzi proqamları, kompüterin düzgün işləməsini yoxlayan proqramlar və s.). Daimi yaddaş enerjidən

asılı olmur, yəni kompüter şəbəkədən çıxarıldıqda oradakı informasiya saxlanır.

ROM çipləri xüsusi əmrlər saxlayır, bu əmrlər birlikdə yerinə yetirilir. ROM Sistem plata üzərində yerləşən kiçik batareyadan qidalanır.

ROM-un daxilində olan əmrlər bunlardır:

- POST (ing. Power On Self Test) - kompüter qoşulduqda qurğuların elektrikenerşisinə qoşulmasını yoxlayır;
- CMOS (ing. complementary metal-oxide semiconductor) - kompüterə yeni qurğu qoşulduqda məlumatları yeniləyir;
- BIOS (ing. Basic Input/Output System) - avadanlıqlarla müxtəlif əməliyyatlaraparmaq üçün tətbiq olunur;
- BOOT (yüklənmə) - əməliyyat sistemi ilə bağlı olan əmrlər.

BİOS (Basic İnput – Output System). BİOS (Basic



İnput/Output System - Giriş/Çıxış Baza Sistemi) anakart üzərində flaş yaddaşında olan bir proqramdır. Bu proqram anakart ilə

əməliyyat sistemi arasında bir körpü rolunu oynayır. Kompüterin açılması ilə birlikdə nəzərəti ələ alır.

BİOS ilk olaraq lazımlı olan bütün qurğular üzərində POST adı verilən avtomatik yoxlamanı təmin edir. Yeni əlavə edilən qurğuları tanıyaraq, öz daxilində konfiqurasiyanı nizamlayır. Test və konfiqurasiya işlərini uğurla bitirdikdən sonra nəzarəti əməliyyat sisteminə ötürür.

BİOS-un müxtəlif funksiyaları olmaqla bərabər, yerinə yetirdiyi ən vacib iş əməliyyat sisteminin dövrəyə qoşulmasını təmin etməkdir. Kompüter ilk açıldığı anda mikroprosessor hər hansı bir yerdən gələcək ilk əmri gözləməyə başlayır. Mikroprosessorun gözlədiyi əmrlər əməliyyat sistemindən gəlməyəcəkdir, çünki əməliyyat sistemi sərt diskdə saxlanılır. Mikroprosessorun sərt disklə əlaqə saxlaması üçün ayrıca əmr alması lazımdır. Bu əmr mikroprosessora BİOS tərəfindən verilir.

BİOS ilk açıldığı zaman kompüterin konfiqurasiyasını saxlayan CMOS-u nəzarətdən keçirir. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor- Metal Oksid Yarımkeçirici Kristal) BİOS məlumatları saxlayan yarımkeçirici mikrosxem yaddaşına verilən addır. CMOS-a baxılaraq kompüterlə əlaqəli və hər hansı bir gurğunun dəyişikliyinə dair ətraflı məlumatlar əldə etmək olar.

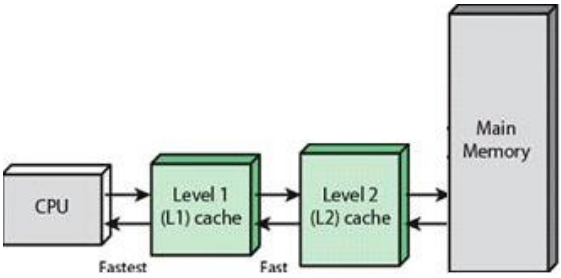
Kompüterin açıldığı və BİOS-un işləməyə başladığı andan etibarən, BİOS gördüyü əməliyyatlarla əlaqəli olaraq ekrana məlumat çıxarılır. Bunlardan bəziləri: BİOS versiyası, mikroprosessor məlumatları, sistemə qoşulmuş olan yaddaşın həcmi, ekran kartı, elastik disk sürücüləri və sərt disk məlumatlarıdır.

Keş yaddaş

Keş yaddaş (ingiliscə cache) - prosessorla əsas yaddaş arasında yerləşən kiçik tutuma və yüksək işləmə sürətinə malik yaddaşdır. Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək, kompüterin məhsuldarlığını artırmaq üçün onlarda xüsusi hazırlanmış yaddaşdan - keş yaddaşdan istifadə edilir. Bütün əsas yaddaşın sürətlə işləyən keş-yaddaş kimi hazırlanması texnoloji cəhətdən çox baha başa gələrdi. Odur ki, iqtisadi cəhətdən kiçik tutuma malik yaddaş sahəsinin sürətinin artırılması əlverişlidir.



Kompüterin yaddaşına müraciət edən zaman verilənlər keş-yaddaşdan axtarılır. Buna əsas səbəb odur ki, keş-yaddaşa verilənləri axtarmaq üçün edilən müraciət vaxtı əməli yaddaşa edilən müraciət vaxtından bir neçə dəfə azdır. Keş-yaddaşın tutumu artdıqca kompüterin işləmə sürəti də artmış olur.



Keş-yaddaşa müraciət vaxtı 50-60 nanosaniyə olur. Keş-yaddaşın məlumat tutumu 128-1024 Kbayt həcmində olur. Keş-

yaddaşın özü əsasən iki səviyyəli olur. I-ci səviyyəli keş-yaddaş Level 1 adlanır və mikroprosessorun içərisində olur. II-ci səviyyəli keş- yaddaş Level 2 adlanır və mikroprosessorla əməli yaddaş arasında Sistem plata üzərində yerləşir. Sistem lövhə üzərində yerləşən CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor – metal-oksid yarımkeçirici) mikrosxemi fərdi kompüterin konfiqurasiyasını, zamanı və tarixi yadda saxlamaq funksiyasını həyata keçirir.

Keşləmə - tələb olunma ehtimalı daha çox olan informasiyaların surətlərinin çıxarılması və xüsusi qovluqlarda yaddaşda saxlanması deməkdir.

Keşləşdirmənin məğzi belədir: bilavasitə daşıyıcıda verilənləri müvəqqəti olaraq saxlamaq üçün **(**aralıq bufer kimi) az tutumlu cəld işləyən operativ yaddaş yerləşdirilir. Keşə sistem tərəfindən sorğulana biləcək ehtimalı olan informasiya yüklənilir. Diskdən oxuma zamanı əvvəlcə keşdə lazımi (axtarılan) informasiyanın olub-olmaması yoxlanılır. Əgər həmin informasiya orada varsa, onda verilənlər keş buferdən sistemə elektron sxemlərə xas olan sürətlə ötürülür. Yəni bu halda informasiyanın oxunması bir başqa daşıyıcıdan oxunmadığından yüksək cəld işləməyə nail olunur. Əgər axtarılan informasiya keş buferdə yoxdursa, onda verilənlər daşıyıcılara xas olan gecikmələrlə maqnit disklərindən oxunur, sistemin isə məhsuldarlığı artmır. Müasir sərt disk daşıyıcılarında quraşdırılmış keşlərin tutumu meqabaytlarla ölçülür və 128 Mbayt və ondan da çoxdur. Informasiyanın keşə yüklənməsi üçün kifayət qədər proqramalqoritmləri işlənməlidir

Keş yaddaşları:

- **L1 keş yaddaşı –** mikroprosessor üzərində yerləşir.

Tez-tez istifadə olunan əmr və funksiyaların saxlandığı yaddaşdır. Ən sürətli keş yaddaşı L1-dir. Əsasən 64 Kb-ə qədər həcmə malikdir;

- **L2 keş yaddaşı –** köməkçi keş yaddaşıdır. Anakart, ya da mikroprosessor üzərində ola bilər. Əsas funksiyası tez-tez istifadə olunan əmr və funksiyaları özündə saxlayaraq, təkrar eyni əmrlər mikroprosessordan gəldiyində, əməliyyatı daha sürətli reallaşdıraraq məhsuldarlığın artmasını təmin etməkdir. Hazırda istifadə olunan kompüterlərdə L2 keş yaddaşının həcmi əsasən 128 Kb ilə 1024 Kb arasında dəyişir. L2 keş yaddaşı üçün bir çox müxtəlif SRAM texnologiyaları inkişaf etdirilir və müraciət sürəti getdikcə artırılaraq müraciət vaxtının azalması təmin edilir;

L3 keş yaddaşı – çox istifadə olunmur. Həm mikroprosessor, həm də anakart üzərində L2 keş yaddaşı olarsa, anakart üzərindəki L2 keş yaddaşı, L3 olaraq təyin edilir. Funksiyası L2 ilə eynidir. Əsasən 512 Kb həcmində istifadə edilir.

Qida bloku

(video dərsimiz-qida blokunun təmiri:
https://youtu.be/wk5QbUovRgk)

Kompüterin qida bloku onun ən vacib və ən çox problemlər yaradan hissələrindən biridir. Həddindən çox qızma, gurultulu səslə işləmə və xoşagəlməz səslər qida blokunin yaxşı vəziyyətdə olmadığını göstərir. Elektrik cərəyanının tez-tez kəsilməsi, çox aşağı və çox yüksək göstəriciləri qida blokunda meydana gələn problemlərin başlıca səbəblərindən biridir. Qida blokunda bu cür problemlər meydana gəldiyində onun dəyişdirilməsi məqsədəuyğundur.



Qida blokunun əsas texniki xarakteristikası onun gücüdür. Gücün (görülən işin bu işin görülməsinə sərf olunan zaman müddəti) vahidi vattdır. Sistem blokunun daxilinə nə qədər çox qurğular quraşdırılarsa, (yaddaş qurğuları, yaddaş mikrosxemləri, genişləndirmə lövhələri və s.) qida bloku da daha güclü olmalıdır. Kompüter çalışarkən əsasən çıxan səs mənbəyi məhz qida blokunun səsidir, daha doğrusu sistem blokunun temperaturu tənzimləmək üçün qida blokunda quraşdırılmış ventilyatordur.

Qida bloku müəyyən çıxış gücündə istehsal edilir. Keçmişdə istifadə olunan qida mənbələri 75 Vatt çıxış gücünə malik idi. Hazırda bu göstərici 920 Vatt-a qədər yüksəldilmişdir. Fərdi kompüterlər üçün istifadə edilən qida mənbələri əsasən 350÷450 Vatt çıxış gücünə malikdirlər.

Qida bloku üzərində güc kabelinin birləşdiyi yerin alt hissəsində kiçik qırmızı rəngdə bir açar olur. Bu açar ilə qida blokunun uyğun gərginlik qiymətlərində işlədilməsi təmin edilir.

APM (Advanced Power Management – Təkmilləşdirilmiş Qida İdarəetməsi) – Microsoft və Intel tərəfindən güc sərfini azaltmaq məqsədilə fərdi kompüter istifadəçiləri üçün düzəldilmişdir və daima inkişaf etməkdədir. APM anakart, BİOS və əməliyyat sistemi üçün belə qida mənbələri hazırlayırlar.



Qida bloku mövcud 220 Vatt AC (dəyişən cərəyanı) şəbəkə gərginliyini 3.3 Vatt, 5.0 Vatt və 12.0 Vatt DC (sabit cərəyan) gərginliyinə çevirir. Əldə edilən güc sistem qurğularına paylanır. Əsasən, anakart və digər kartlar 3.3V÷5V, disk mühərriki və soyutma pərləri (fan) 12V ilə işləyir. Bundan əlavə sistemin bütün enerji tələbatı qida blokundan təmin edilir.

Qida bloku üzərində olan pərin rolu da çox böyükdür. Qida blokuni soyudaraq daxili istiliyin sabit qalmasını qida bloku

üzərində yerləşən pər təmin edir və pər qida blokunin xaricə açıq olan arxa tərəfində yerləşdirilir.

AT sistem bloklarının qida mənbələri açar vasitəsilə işə düşür. ATX sistem bloklarının qida mənbələri əvvəlki qida mənbələrindən iş və quruluş etibarilə çox fərqlənir. Daha da təkmilləşdirilmiş bu qida bloku proqram təminatı ilə güc yoxlanılmasının təmin edilməsinə imkan yaradır. Sistem tamamilə bağlı olsa belə, ATX sistem blokunun qida bloku anakartı fasiləsiz olaraq 5.0 V sabit gərginliklə təmin edir. Bunun da sayəsində sistem öz-özünə işə düşə bilir. ATX bazalı qida mənbələri digər standart qida mənbələrindən istifadəni dayandırmışdır.

Kompüterin sistem blokunun olduğu mühitin mümkün olduqca sərin olması ilə yanaşı tozlu olmamasına səy göstərin, çünki qida blokunin pəri, daxilində olan havanı işlədiyi müddətdə içərisinə çəkir. Buna görə də uzun zaman daxilində yığılan toz müəyyən müddətdən sonra qida blokunə mənfi təsir göstərə bilər.

Elektrik rezonansları və kəsilməmələrinin zərərlərinə qarşı fasiləsiz qida blokundən (UPS) istifadə edin.

Fərdi kompüterlərin qida mənbələri 350÷450 Vatt gücündə standart olaraq istehsal edilir. Anakart üzərindəki mövcud bütün slotlar (söküklər) işləyərsə, ya da çox sayda sərt disk, optik disk qurğular istifadə edilərsə, bu vəziyyətdə 350 vatt gücündə bir qida bloku kifayət etməz. Sistem blokunun daxilində olan bütün qurğuların ümumi ehtiyacı olan güc miqdarı 350 vatta çox yaxındırsa, 350 vatt çıxış gücünə sahib bir qida blokunin istifadə edilməsi kifayət deyil, çünki qida blokunin normal işləməsi üçün, həcminin hamısı istifadə edilməməlidir. Bu əsasən server kompüterlərin üzərində görünən cüt qida blokunin istifadəsi, bir

qida blokunin çatışmaması və ikincisinin kömək məqsədilə qoyulduğunu bildirir, lakin serverlərdə ikinci qida blokunin əsas məqsədi birinci qida blokunu qidalandırmaqdır. Serverlərdə hər hansı bir kəsilmənin olmamasına diqqət edildiyi üçün belə bir ehtiyat qida blokunə ehtiyac hiss edilmişdir. Birinci qida blokunda hər hansı bir problem meydana gəldiyi zaman ehtiyatda gözləyən qida bloku avtomatik olaraq dövrəyə qoşulur.

Adi fərdi kompüterlərdə qurğuların təxmini olaraq nə qədər güc tələb etdiyi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

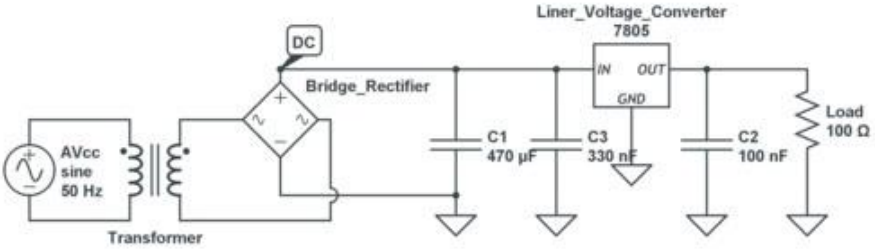
qurğular	**güc**
AGP video kartı	150÷180 V
PCI kartı	5 V
PCI slotuna yerləşdirilmişSCSI kartı	20÷25 V
Şəbəkə kartı	4 V
CD və ya DVD sürücüləri	10÷25 V
RAM	10 V
5200 RPM IDE sərt disksürücüsü	5÷11 V
7200 RPM IDE sərt disk sürücüsü	5÷15 V
SATA tipli sərt disklər	15÷20 V
Anakart (mikroprosessor vəRAM olmadan)	20÷30 V
Mikroprosessor	65÷70 V
USB qurğular	3 V

Kompüterdə qida blokunun hazırlanması və qoşulmasına baxaq.

İlk olaraq burada istifadə olunan terminlərlə tanış olmaq lazımdır:

1. **V – volt deməkdir.Gərginlik vahidi**
2. **Om – om deməkdir.Müqavimət vahidi**
3. **Watt və ya W – Vatt deməkdir.Güc vahidi**
4. **+12 , +5 – müsbət 12, müsbət 5 deməkdir..**
5. **-12, -5 – mənfi 12, mənfi 5 deməkdir.**
6. **A – amper deməkdir.Cərəyan şiddəti vahidi**

Qida bloku dəyişən cərəyanı aşağı gərginlikli sabit cərəyana çevirir və dövrədə olan qurğuları gərginliyi satabil saxlamaqla sabit cərəyanla təmin edir. Qida blokunun sadə iş prinsipini aşağıdakı sxemdən görmək olar.



Sxemdə transformatorun girişinə verilən ~220V gərginlik çıxışda bizə lazım olan gərginlik intervalına qədər azaldılır. Bu azalma transformatorun dolaq nisbətindən asılı olaraq dəyişir. Daha sonra aşağı gərginlikli dəyişən cərəyan diod körpüdə düzləndirilərək sabit cərəyana çevrilir. Daha sonra gərginlik filter tutumları vasitəsilə küylərdən azad edilir. Daha da stabil forma alan

gərginlik (məs. +12V) xətti gərginlik tənzimləyicisi (Linear voltage regulator) vasitəsilə aşağı gərginliklərə qədər azaldılaraq (məs. +5V) müxtəlif cihazlar üçün qida mənbəyi olaraq istifadə oluna bilər. Tənzimləyici giriş və çıxışındakı tutumlar ani yük dəyişmələri zamanı gərginliyi maksimal dərəcədə stabil saxmalağa yardım edir.

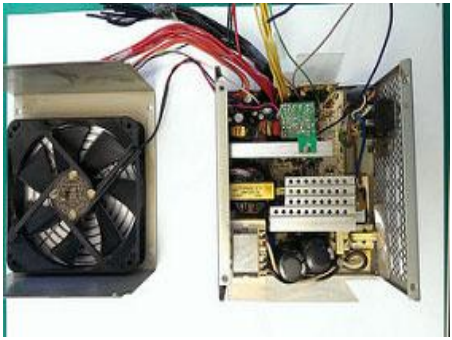
Qurğunu hack etməyə başlamadan elektriklə işləyərkən hər zaman ehtiyyatlı olmaq lazımdır! Qurğunun dövrəyə qoşulu olmadığına əmin olun. Hətta, qida bloku dövrəyə qoşulu olmadıqda belə, qoruyucu qapağı açıq əllə açmağa cəhd etməyin, çünki blokun içində olan böyük filter tutumlarında sağlamlığa ciddi zərər verəcək qədər yüksək gərginlikli cərəyan toplanmış olur. Bu səbəbdən, yaxşı olar ki, izolyasiya əlcəklərindən istifadə edəsiniz və blokun qutusunu açdıqdan sonra 15-20 sm uzunluğunda ucları kəsik, izolyaisya olunmuş qalın elastik kabel vasitasilə bütün tutumları boşaldasınız. Bunu etmək üçün, sadəcə tutumun əlaqələndirici ucluqlarını dövrədə tapıb, qısa qapasanız kifayət edər (ani boşalma zamanı qığılcımlar sizi qorxutmasın). Xətti gərginlik tənzimləyiciləri artıq olan gərginliyi istilik şəklində hasil etdiklərindən effektiv deyil. Buna misal üzərində baxaq, məsələn çıxışda 1A yük olduqda, onda çıxışda istifadə olunan güc 5V*1A = 5W, girişdə isə 12V*1A = 12W, arada itən 7W isə tənzimləyici tərəfindən istilik şəklində ayrılır. Kompüterdə istifadə olunan qida blokları isə impuls rejimli **(Switching-mode Power Supply)** olduqlarından yüksək effektivliyə malikdirlər.

Lazım olan materiallar:

İşlənmiş və ya yeni kompütər qida bloku (PSU)
4 ədəd güc müqaviməti (dummy load resistors)
2 ədəd müxtəlif rəngli LED (göy və qırmızı)
2 ədəd 330 Om, 0.25 Watt müqavimət
Elektrik Açarı (SPST/SPDT, Toggle switch)
4mm diametrli çıxış konnektorları (Banana Plug Sockets 8x)
Yığılan izolyatorlar (Heat shrink) və ya izolent
Prototipləşdirmə lövhəsi

Lazımi alətlər:

Plastik yapışdırıcı (Hot glue gun)



Kabel kəsici kəlbətin
Nazik uclu kəlbətin
Drel
Vintaçan
Lehim (solder)
Lehimləyici (soldering iron)

Hazırlanma prosesi:

Kompüter qida bloklarının müxtəlif model və formaları mövcuddur. Əsas göstərici olaraq çıxış kanallarının güclərinin cəmi götürülür. Əlimdə olan qida blokunda bu göstərici 350 Watt-a bərabərdir.

Qida bloklarının üzərindəki etiketlərdə ümumi güc və ayrılıqda hər bir çıxış kanalının maksimal gücü və cərəyan qiyməti göstərilir. Köhnə kompüterlərin ana lövhələri əsasən 5V gərginlikli rəqəmsal dövrələrdən təşkil olunduqları üçün qida bloklarının da +5V kanalı ən böyük çıxış gücünə sahib olur. Həmçinin, köhnə qida bloklarında -5V çıxışı da mövcuddur. Lakin yeni qida blokların +12V çıxışı daha böyük cərəyanla təmin etmə gücünə malikdir və onlarda -5V çıxışı mövcud deyil.

Çıxış kanallarının güc göstəricisi

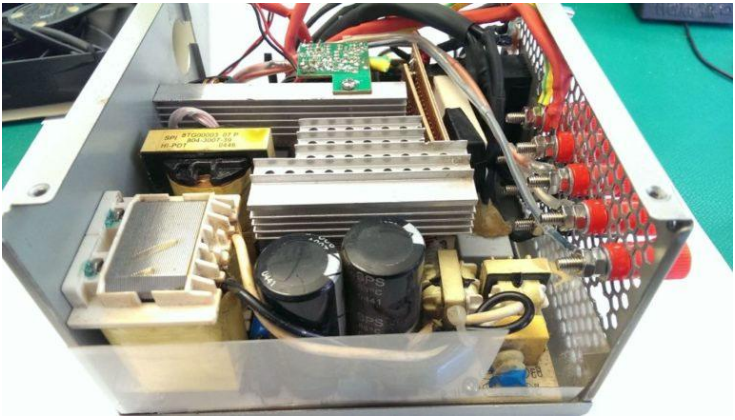
Bunu konnektordakı pinlərin sayına baxıb müəyyən etmək olar. Köhnə qida bloklarında adətən 20 pinli, yenilərində isə 24 pinli konnektorlar olur.

Bloku hack etməzdən əvvəl əlimizəki qida blokunun köhnə və ya yeni model olduğunu müəyyənləşdirməyimiz bizə güc müqavimətinin seçimi zamanı çox yardımçı olacaq. Kompüter qida blokları impuls rejimli **(Switching-mode Power Supply)** olduqlarından normal iş rejimini təmin etmək üçün blokun çıxışında daim müəyyən qədər yük (dummy load) olmalıdır (təxm. 2-4 Watt). Bəzi qida bloklarının içərisində belə yük artıq mövcuddur, lakin hər ehtimala qarşı bunu etməkdə fayda var.

Çıxışda maksimal güc hansı kanaldadırsa yük də həmin kanala əlavə olunmalıdır. Əgər bu kanal +5V-dursa onda müqaviməti 10 Om, gücü isə minimum 10 Watt olan resistordan istifadə etməliyik. Maksimal güc +12V-dursa o zaman, 22 Om, 10Watt olan müqavimətdən istifadə etmək lazımdır.



Qida bloklarının bir çoxunun strukturu bənzər olduğundan, oxşar mənzərə ilə qarşılaşırıq. Aşağıdakı şəkilə diqqət yetirək.



Girişə verilən sabit cərəyan dolaqlar (coil/inductor) və tutumlar vasitəsilə filterləndikdən sonra, körpü düzləndiricisi vəsitəsilə yüksək gərginlikli sabit cərəyana (HVDC High Voltage DC) çevrilir. Şəkildə gördüyümüz iki böyük filtr tutumları isə bu sabit cərəyanı daha da stabilləşdirmək üçün istifadə olunur. Daha sonra HVDC güc tranzistorlari vasitəsilə yenidən tezlik intervalı *50-60 KHz* olan dəyişən cərəyana çevrilir. Bu ona görə edilir ki, yüksək tezliklərdə kiçik transformator istifadə edilərək daha effektiv dövrələr yığmaq mümkün olur. Daha sonra transformatorun çıxışında müxtəlif nominallı dəyişən gərginliklər şotki diodlar vasitəsilə düzləndirilir və induktiv filtrlənmədən keçərək, çıxışa verilir. Bununla yanaşı, ATX qida bloklarında çox vaxt dövrədəki inteqral mikrosxemlərin işini təmin etmək üçün əlavə (standby) az güclü qida dövrəsi olur. Bənövşəyi rəngli kabeldə olan gərginlik (+5V, max. 2A) bu dövrə hesabına yaradılan gərginlikdir.

Kabellərin rəng kodu:

ATX 1.0 versiyası 20 pinli konnektora sahibdir və bu tipli qida bloklarında -5V gərginliyi də mövcuddur (ağ kabel). Aşağıda rənglərə uyğun hər bir kabelin iş prinsipi ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz.

Sarı: +12 V.

Sarı (qara zolaqla): +12 V (yeni PSU-larda) prosessor üçün, 4pin konnektor.

Qırmızı: +5 V.

Çəhrayı: +5 V Sense (yeni PSU-larda) çıxışı tənzimləmək üçün.

Narıncı: +3.3 V.

Qəhvəyi: +3.3 V Sense – aşağı gərginlik yüksək cərəyan olduqda gərginlik itkisinin qarşısını almaq üçün əks əlaqə (feedback loop).

Qara: Torpaq (common GND).

Ağ: -5 V

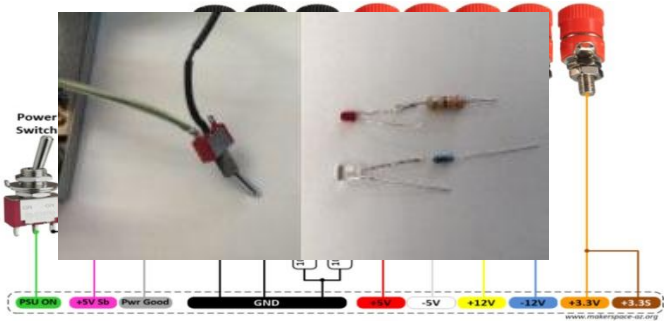
Göy: -12 V

Yaşıl: GND-a qoşulduqda qida blokunu aktivləşdirir (Power ON).

Boz (gray): Qida bloku aktivləşdirildikdən 0.1-0.5 san sonra +5V olur (Power Good), çıxış lazımi intervaldadırsa, çıxış aktivdir indikatoru üçün istifade olunub.

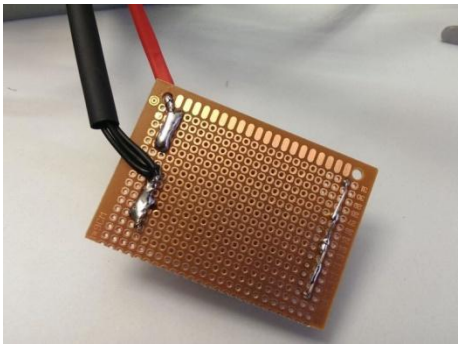
Bənövşəyi : +5 V Standby(max. ~2 A), çıxış aktiv olmadıqda belə bu kanal aktivdir, led indikator (standby) kimi istifade olunub.

Yekun dövrədə kabelləşmənin necə aparıldığını aşağıdakı sxemdən aydın şəkildə görə bilərsiniz.



Ilk novbədə elektrik açarını daha sonra isə LED lamplarını330 Om muqavimətlərlə dövrəyə qoşmaq lazımdır.

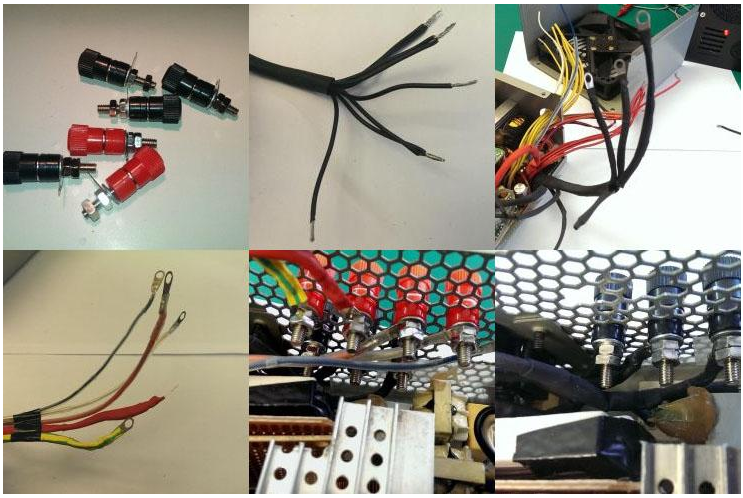
Lehimləmədən öncə yığılan izəlyatorları kabellərə uyğun ölçüdə keçirib, sonra lehimləmə aparırıq. İndi isə növbə çıxış yük müqavimətindədir. İlk öncə planım 10 Om 10 Wattlıq 1 ədəd güc müqaviməti işlətmək idi, amma təcrübələr onu göstərdi ki, 10



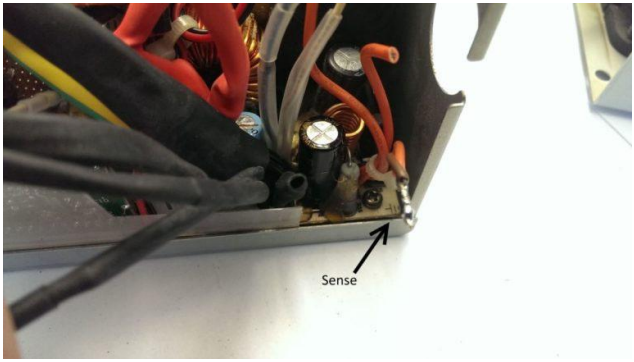
Wattlıq keramik müqavimətlər hətta 2.5Watt enerji istifadəsi zamanı həddən artıq qızır. Buna görə də müqavimətlərin ardıcıl-paralel kombinasiyasından istifade edilir. Yekun müqavimət 10 Om, maksimal güc isə 40Wattdır. 5V gərginlik altında ayrılıqda hər müqavimət 0.625 Watt ümumilikdə isə 2.5 Watt enerji

işlədilir. Bu enerji boş yerə sərf olunurmuş olsa da, qida blokunun sabit və uzunmüddətli işimim təminatçısıdır.

Daha sonra çıxış konnektorlarını sxemdə göstərildiyi kimi əlaqələndiririk

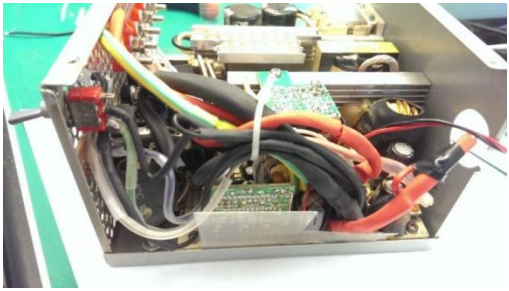


Aşağı gərginlikli çıxış kanallarında cərəyan istifadəsi yüksək olduqda gərginlik düşküsü daha çox olur, bunu aradan qaldırmaq üçün qida bloklarında əks-əlaqə (sense wire – feedback loop) kabelləri olur və bunun vasitəsilə kabellərdə olan gərginlik düşgüsü kompensasiya olunur. Məndə olan qida blokunda +3.3V



Sense kabeli olduğundan onu birbaşa +3.3V kanalına qoşuruq.

.+3.3V Sense kabeli +3.3V kabelə qoşulmalıdır.



Bütün açıqda olan lehim nöqtələrinin tam izəlyasiya edilməsi mütləqdir. Bir çox qida bloklarının əsas çıxış kanallarında ifrat-cərəyan qoruyucusu (overcurrent protection) olur, bu isə nominaldan artıq cərəyan işlədildiyi və ya qısa-qapanmalar zamanı dövrəni qorumaq üçündür. Bununla belə kabellər qızıb, əriyə və digər dəyişən cərəyan dövrə elementləri ilə qısaqapanmaya səbəb ola bilər. Buna görə də kabellərin tam izolyasiyası mütləqdir.

Və Nəticədə:

Kabelləşməni apardıqdan ilk dəfə qurğunu test edib heç bir qısa qapanmanın olmadığına və elektrik açarının açıq olduğuna əmin olduqdan sonra dövrəyə qoşub yoxlamaq lazımdır. İlk olaraq qırmızı LED yanaraq qida blokunun qoşulmağa hazır olduğunu göstərir, açarı qapadıqda isə mavi LED yanaraq sistemin tam işlək vəziyyətdə olmasını göstərir. Bundan sonra multimetr vasitəsilə hər bir kanalın təmin etdiyi gərginliyi ölçürük. Əgər hər hansısa kanalda göstərici nominaldan çox fərqlənirsə onda problemin

səbəbi ya qida blokunun nasaz olmasından, ya kabelləşmənin düzgün aparılmamasından və ya çıxışda olan yük müqavimətinin kifayət qədər enerji sərf etməməsindən ola bilər. Kompüter qida bloklarının gücləri artdıqca çıxışda tələb olunan minimal güc sərfiyyatı da arta bilər (3-5 Watt). Buna görə istifadə etməli olduğumuz yük reziztorlarını daha aşağı müqavimətdə, lakin böyük gücdə seçmək lazımdır. Əgər güc müqaviməti yoxdursa, müvəqqəti olaraq avtomobil lampalarından isfitadə etmək olar. Bu zaman israf olunan cərəyan təxminən 4-5 amper, enerji isə 20-25 Watta qədər qalxa bilər.



Sərt disk

Perfokartlar uzun müddət kompüter dünyasında verilənlərin saxlanılması üçün əsas qurğu olub. **Perfokart** latın sözüdür, **perforo** - dəlirəm, **charta** - papirus vərəqi, kağız deməkdir. Nazik kartondan hazırlanan perfokart informasiyanı kartın müəyyən mövqelərində dəliklərin olub- olmaması ilə təqdim edir.

1949-cu ildə **IBM** şirkətinin mühəndis və tədqiqatçılardan ibarət qrupu verilənlərin saxlanılması üçün yeni qurğu hazırlamağa başlayıblar. 1952-ci il may ayının 21-də **IBM** şirkəti **IBM 701** hesablama maşını üçün **IBM 726** lent daşıyıcı modulunu təqdim edib.



IBM şirkəti 1956-ci il sentyabr ayının 13-də **ilk sərt diski** (**IBM 305**) təqdim edib. 1 tona (**971 kq**) yaxın çəkisi olan sərt disk ölçüsünə görə iri şkafı xatırladırdı. Perfokart və maqnit lentlərinin istifadə olunduğu bir dövrdə **5** milyon simvolu (**5 MB**) yaddaşda saxlayan sərt diskin yaradılması çox böyük nailiyyət idi. Sərt disk **RAMAC** (**Random Access Method of Accounting and Control**) adlanırdı və **IBM**-in San-Xose şəhərindəki laboratoriyasında hazırlanmışdı. Qiyməti **50** min dollar idi. **1** mbaytın qiyməti **10** min dollara

bərabər idi. Sərt disk **35** min dollara (o dövrdə bu qiymət **17** minik avtomobilinin qiymətinə bərabər idi!) icarəyə verilirdi.

Sərt disk daxilində **50** ədəd **24** düym (təxminən 61 sm) diametrə malik plastin yerləşirdi, oxuyan başlıq **1** ədəd olduğundan diskin işləmə surəti çox ləng idi. Yenə də **Ronald Conson** tərəfindən hazırlanmış digər modeldə isə (**IBM 1301**) hər 1 plastində ayrıca oxuyan başlıq var idi, bu da sərt diskin surətini artırırdı. Sərt disklər ölçüsünə görə (böyük yer tuturdu) bir çox illər daha çox elmi mərkəzlərin, iri şirkətlərin kompüter laboratoriyalarında istifadə olunub.

1980-cı ildə **Seagate Technology ST- 506 - 5 MB** yaddaşa malik **ilk 5** düymlü sərt diski təqdim edib. Bundan sonra isə sərt disklər fərdi kompüterlərdə işlədilən əsas qurğulardan birinə çevrilib.

Daşıyıcını versiyalardan birinə görə **IBM** firmasında çalışan, layihə rəhbəri **Kennet Hoton** (ing. Kenneth E. Haughton) "**Vinçester**" (ing. Winchester) adlandırıb. **1973**-cü ildə ilk dəfə olaraq bütöv korpusda disk lövhələrini və maqnit başlıqlarını birləşdirən modeli **3340** olan sərt disk istehsal olunub. Diskin hazırlanması zamanı mühəndislər "**30-30**" ifadəsindən istifadə ediblər.



1983-cü ildə original **IBM XT** kompüterində işlədilən sərt

diskdə verilənlərin ötürülmə sürəti 100 Kbayt/s olub. Bu gün isə sərt disklərin əksəriyyəti Serial ATA interfeysi ilə işləyir. Bu interfeysdə verilənlərin ötürülmə sürəti xeyli artıb. Sərt maqnit disklərdə onların tutumu kimi, interfeysin sürəti də, həmçinin daim artır, hər şey isə **MFM** və **RLL** interfeyslərindən başlanıb. Onlar 1980-cı illərdə geniş yayılmışdılar. Hal-hazırda Parallel ATA (133 Mbayt/s-a qədər), Serial ATA (150 və ya 300 Mbayt/s), SAS (600 Mbayt/s-a qədər) və SCSI (320 Mbayt/s-a qədər) interfeysləri geniş yayılıb. İnterfeyslərin hamısı onları dəstəkləyən daşıyıcılardan daha sürətlidirlər. Bu, o deməkdir ki, verilənlərin ötürülmə sürəti interfeys tərəfindən deyil, həmişə daşıyıcı tərəfindən məhdudlaşdırılır.

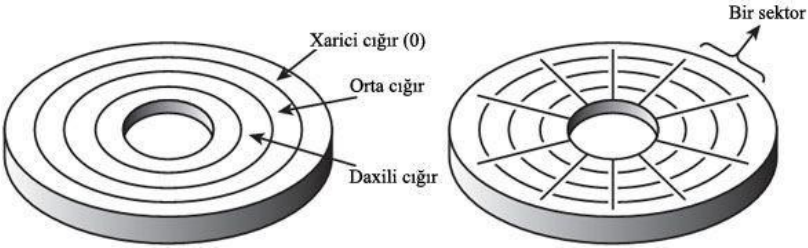
2006-cı ildə sərt disk 50 illik yubileyini qeyd edib. İlk sərt disklər bazara çıxarıldıqda, onların tutumu 5 MB olub. Sərt disklərin yarandığı andan indiyə kimi keçdiyi yol haqqında təsəvvürə malik olmaq üçün aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır:

- Sərt disklərin maksimal tutumu 5 Mbaytdan (1981) 5 Tbayta (2011) (3.5 form-faktor) qədər artıb;
- Verilənlərin ötürülmə sürəti artıb. Bu barədə yuxarıda ətraflı yazılıb;
- Orta müraciət vaxtı (yəni, maqnit başlığının lazımi cığıra yerləşdirlməsi müddəti) **IBM PC XT** kompüterlərində istifadə edilən 10 MB-lıq sərt disklərdə 85 ms-dən ən sürətli sistemlərdə 3,3 ms-yə qədər azalıb;
- 1982-ci ildə 10 MB tutuma malik daşıyıcı və kontrollerin qiyməti 2000 dollardan yuxarı idi (1 MB üçün 200 dollar). Sözsüz ki, hal-hazırda sərt disklərin qiyməti həmin dövr ilə müqayisədə

xeyli aşağıdır.

Sərt diskin iş rejimi

Sərt disklərdə verilənlər oxuma/yazma başlıqları vasitəsilə oxunur və yazılır. Verilənlər lövhələrdə konsentrik çevrələr şəklində yazılır ki, bu da cığır adlanır. Hər bir cığır isə öz növbəsində sektordan ibarət olur.



Diskdə cığır və sektorlar

Sərt diskdə adətən bir neçə lövhə (**platters**) olur və verilənlər onların hər 2 tərəfinə yazılır. Bir çox daşıyıcılarda 2 və ya 3 lövhə var, lakin 12 lövhəyə malik PC daşıyıcıları (**Seagate Barracuda 180**) da olur.

Sərt disklər elastik disklərdən fərqli olaraq, daha sürətli fırlanırlar. Onların fırlanma tezliyi, hətta ilk modellərin bir çoxunda 3600 dövr/dəq (elastik disk sürücüsündən 10 dəfə sürətli) təşkil edib. Hal-hazırda disklərin fırlanma sürəti artıb; sərt disklər aşağıdakı standart fırlanma sürəti ilə istehsal edilirlər: 4200, 5400 və 7200 (noutbuklar), 5400, 7200 və 10000 (fərdi kompüterlər), 10000 və 15000 dövr/dəq (server və yüksək məhsuldarlığa malik işçi stansiyalar). Kiçik form- faktora malik bəzi disklərin fırlanma

tezliyi elektrik enerjisinə qənaət məqsədilə 4200 dövr/dəq təşkil edir.

Sərt diskdə normal iş zamanı maqnit başlıqları lövhəyə toxunmurlar. Lakin elektrik enerjisi olmadıqda diskin iş rejimi dayandığına görə maqnit başlıqları lövhə səthində saxlanılırlar. Qurğu işləyən zaman maqnit başlığı və fırlanan lövhə səthi arasında kiçik hava axını (hava yastığı) yaranır. Əgər bu boşluğa toz düşsə və ya titrəmə olsa, maqnit başlığı çox sürətlə fırlanan lövhə ilə toqquşacaq. Toqquşma zamanı zərbə kifayət qədər güclü olsa, maqnit başlığı zədələnə bilər. Nəticə isə müxtəlif (məlumatların itməsi, daşıyıcının sıradan çıxması) ola bilər. Ona görə də bir çox daşıyıcıların lövhə səthlərini xüsusi yağlarla örtürlər, bu isə qurğuya maqnit başlıqlarının gündəlik "uçuş" və "eniş"lərinə tab gətirməyə imkan yaradır.

Sərt disklərin əsas komponentləri

- Disk lövhələri;
- Oxuma/yazma başlıqları;
- Başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizm;
- Şpindel mühərriki;
- Elektron lövhə;
- Kabel və konnektorlar;
- Konfiqurasiya elementləri (məsələn, çeviricilər - **jumpers**).

Disk lövhələri, şpindel mühərriki, oxuma/yazma başlıqları və başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizm adətən **HDA** (**Head Disk**



Assembly - disk və başlıq bloku) adlanan

hermetik korpusda yerləşirlər. Bu bloka adətən vahid komponent kimi baxılır; onu nadir hallarda açırlar. **HDA** blokuna daxil olmayan digər hissələr (elektron lövhə, konfiqurasiya elementləri, montaj avadanlığı və s.) qurğudan asanlıqla çıxarıla bilər.

Sərt disk lövhələri (Disklər)

Sərt disk daşıyıcıları bir və ya bir neçə lövhədən (diskdən) ibarət ola bilərlər. Bir çox illər ərzində fərdi kompüterlər üçün sərt disklər bir neçə form-faktorda istehsal edilib. Bir qayda olaraq, sərt disklərin fiziki ölçüləri istifadə olunan lövhələrin (platters) ölçüsü ilə müəyyən edilir. Fərdi kompüter sərt

disklərində istifadə edilən lövhələrin ölçüləri aşağıdakı cədvəldə verilib:

Sərt disklərin form-faktoru, düym	Lövhənin faktiki diametri, mm	Lövhənin faktiki diametri, düym	Təqdim olunma ili
5.25	130	5.12	1980
3.5	95	3.74	1983
2.5	65	2.56	1988
1.8	48	1.89	1991
1	34	1.33	1999
0.85	21.5	0.85	2004

8, 14 və daha yuxarı düymlü lövhələrlə olan sərt disklər mövcuddur, lakin bu daşıyıcılar fərdi kompüterlərdə istifadə olunmurlar.

Bir çox sərt disklərdə 2 və daha çox lövhə olur, lakin portativ qurğularda yerə qənaət məqsədilə yalnız bir lövhə də ola bilər. Lövhələrin sayı daşıyıcının fiziki ölçüləri, daha doğrusu korpusun hündürlüyü ilə məhdudlaşır.

Əvvəllər demək olar ki, bütün lövhələr kifayət qədər möhkəm olan alüminium/maqnezium ərintisindən hazırlanırdı. Lakin müəyyən zaman keçdikdən sonra ölçülərin kiçilməsinə, tutumun isə artmasına ehtiyac yarandı. Buna görə disklər üçün əsas

material kimi şüşədən, daha dəqiq isə şüşə və keramika əsasında olan materialdan istifadə olunmağa başladı. Belə materiallardan biri **MemCor** adlanır və **Dow Corning** şirkəti tərəfindən istehsal edilir. Şüşə disklər möhkəmliyi və sərtliyi ilə fərqlənirlər, buna görə də onları daha nazik hazırlamaq olar. Bundan əlavə, şüşə disklər temperatur dəyişmələrinə daha az həssasdırlar, belə ki qızma və soyuma zamanı onların ölçüləri olduqca cüzi dəyişir. Bu gün praktik olaraq bütün sərt disklər şüşə və ya şüşə-keramika lövhələr ilə istehsal olunurlar.

Lövhənin əsası kimi hansı materialdan istifadə olunmasından asılı olmayaraq, o, xarici maqnit sahəsinin təsirindən sonra qalıq maqnitləşməni saxlaya bilən maddənin nazik qatı ilə örtülür. Bu qat işçi və ya maqnit adlanır, yazılmış informasiya məhz onda saxlanılır. Maqnit qatının ən geniş yayılmış tipləri aşağıdakılardır:

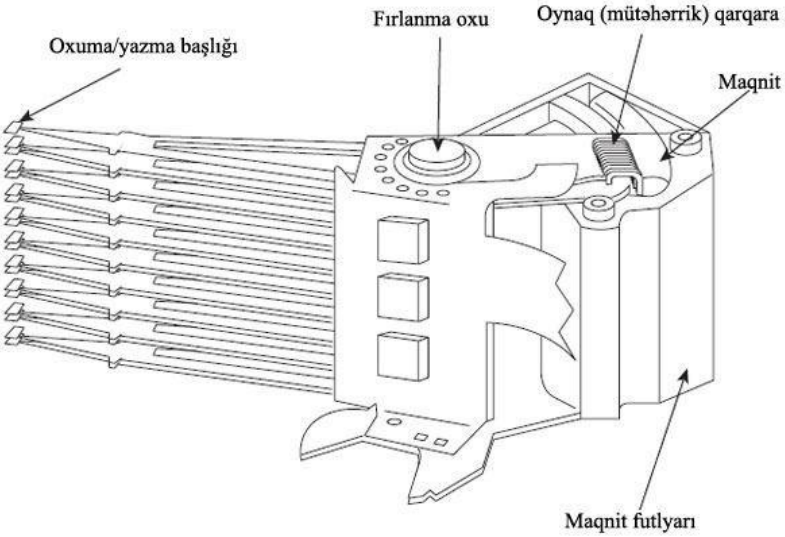
- oksid;
- nazik plyonkalı;
- ikiqat antiferromaqnit (AFC).

Sərt disk daşıyıcılarının hazırlanma texnologiyasında son nailiyyət ikiqat antiferromaqnit qatlardan (AFC) istifadə sayılır. Bu texnologiya maqnit qatın sıxlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan yaradır. Materialın sıxlığının artımı diskin maqnit qatının qalınlığını azaltmağa imkan verir.

Oxuma/yazma başlıqları

Sərt diskdə adətən hər lövhə səthi üçün 1 ədəd oxuma-yazma başlığı olur. Bütün maqnit başlıqları vahid blokda birləşir və eyni anda hərəkət edirlər.

Oxuma/yazma başlığının mexaniki cəhətdən izahı sadədir. Hər maqnit başlığı yay mexanizminə bərkidilmiş qolun sonunda qurulub. Yay mexanizmi vasitəsilə maqnit başlıqları lövhənin



səthinə doğru sıxılırlar.

Elektrik enerjisi olmadıqda maqnit başlıqları ya lövhənin işlək olmayan səthində (informasiya yazılmayan periferiya sahəsində), ya da ki bunun üçün xüsusi ayrılmış yerdə saxlanılırlar.

Elektrik enerjisi verildikdə əvvəlcə elektronika test edilir, sonra şpindel mühərriki işə düşür və lövhələr fırlanmağa başlayır. Bundan sonra maqnit başlıqları altındakı aerodinamik təzyiq artır və onlar işçi səthdən aralanırlar ("uçurlar"). Disk tam sürətlə fırlandıqda, onunla maqnit başlıqları arasındakı məsafə 0.5 - 5 və daha çox mikrodüym ola bilər.

1960-cı illərin əvvəllərində lövhə və başlıqlar arasındakı məsafə 200-300 mikrodüym təşkil edib; müasir daşıyıcılarda həmin məsafənin ölçüsü 10 nm və ya 0.4 mikrodüym təşkil edir.

Başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizm

Daşıyıcıda əsas detallardan biri maqnit başlıqlarını lazımi mövqeyə təyin edən mexanizmdir. Bu, başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizm adlanır. Məhz bu mexanizm vasitəsilə maqnit başlıqları lövhənin mərkəzindən kənarlara yerini dəyişir. Bir çox konstruksiyaları var, lakin onları 2 əsas tipə ayırmaq olar:

- addım mühərriki ilə;
- oynaq (mütəhərrik) qarqara ilə.

Addım mühərriki ilə olan qurğular adətən tutumu 100 MB-a qədər və daha az olan sərt disklərdə istifadə olunub. Daha çox tutuma malik olan bütün daşıyıcılarda adətən oynaq (mütəhərrik) qarqara ilə olan qurğular istifadə olunur.

Addım mühərriki - bu, valı yalnız pillə-pillə, yəni müəyyən bucaq altında çevrilə (hərəkət edə) bilən elektrik mühərrikidir.

Addım mühərriki mexanizmi ilə bağlı ən ciddi problemlərindən biri temperaturun qeyri- sabitliyidir. Qızma və soyuma zamanı lövhələr genişlənir və sıxılır, buna görə də cığırlar öz əvvəlki mövqeləri ilə nisbətdə yerini dəyişirlər. Bir halda ki, başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizm onları bir addımdan az (digər cığıra keçid) məsafəyə yerini dəyişməyə imkan vermir, temperatur xətalarını kompensasiya etmək mümkün deyil.

Oynaq (mütəhərrik) qarqara ilə olan qurğular praktik olaraq, bütün müasir daşıyıcılarda istifadə olunur. Addım mühərriki ilə olan sistemlərdən fərqli olaraq, oynaq (mütəhərrik) qarqara ilə

olan qurğular maqnit başlıqlarının cığırlara nisbətdə mövqeyini dəqiq müəyyən etmək və ehtiyac olduqda onları nizamlamaq üçün əks əlaqə siqnalından (**feedback signal**) istifadə edir. Belə sistem daha yüksək sürət, dəqiqlik və etibarlılıq təmin edir.

Addım mühərriki ilə olan qurğulardan fərqli olaraq, oynaq (mütəhərrik) qarqara ilə olan qurğularda əvvəlcədən müəyyən edilmiş mövqe yoxdur. Onlarda bunun əvəzinə xüsusi mövqe dəyişən sistem istifadə edilir. Bu sistem maqnit başlıqlarını lazımi silindrə gətirir. Bu, servo mühərrik adlanır.

Temperatur dəyişmələri oynaq (mütəhərrik) qarqara və əks əlaqə ilə olan qurğunun işinin dəqiqliyinə təsir etmir. Lövhələrin sıxılması və genişlənilməsi zamanı onların ölçülərinin bütün dəyişiklikləri servomühərrik tərəfindən izlənilir və maqnit başlıqlarının mövqeyi müvafiq şəkildə nizamlanır.

Şpindel mühərriki

Lövhələri fırladan mühərriki adətən şpindel (hərlənən dəzgahların əsas valı) adlandırırlar. O, lövhələrin fırlanma oxu ilə bilavasitə əlaqəlidir, heç bir qurğu və ya lent istifadə olunmur.

Mühərrik səssiz olmalıdır: istənilən titrəmə lövhələrə ötürülür və oxuma/yazma zamanı səhvlərə səbəb ola bilər.

Mühərrikin fırlanma tezliyi adətən 3600-15000 dövr/dəq (1 saniyədə 60-250 dövr) arasında dəyişilir. Tezliyin sabit olması üçün isə lazımi dəqiqliyə nail olmağa imkan yaradan əks əlaqəli idarə sxemindən istifadə edilir. Bu halda, mühərrikin fırlanma tezliyinə nəzarət avtomatik həyata keçirilir.

Şpindel mühərriki 12 Voltlu qida mənbəyindən kifayət qədər güc sərf edir. Ona görə əgər kompüterə bir neçə disk

quraşdırılıbsa, qida mənbəyi (power supply) seçərkən bu amilə diqqət yetirin.

Elektron lövhə

Hər bir sərt diskdə heç olmasa 1 ədəd elektron lövhə var. Elektron lövhədə şpindel mühərrikini və başlıqların mövqeyini dəyişən mexanizmi idarə etmək, həmçinin verilənlərin kontroller ilə mübadiləsi üçün elektron sxemlər quraşdırılır. **ATA** interfeysli daşıyıcılarda kontroller bilavasitə daşıyıcıda quraşdırılır, **SCSI** interfeysli daşıyıcılara isə xüsusi genişləndirmə lövhəsi lazımdır.

Çox vaxt nazaslıq daşıyıcının mexanikasında deyil, elektron lövhədə yaranır. Bu fikir qəribə səslənsədə, lakin həqiqətdir. Ona görə də bir çox nasaz daşıyıcıları yalnız elektron lövhəni dəyişərək təmir etmək olar. Təəssüf ki, heç bir daşıyıcı istehsalçısı elektron lövhəni ayrılıqda satmır. Ona görə də elektron lövhəni eyni işlək daşıyıcıdan çıxarılmış lövhə ilə əvəz etmək lazımdır. Əlbəttə ki, əgər zədələnmiş diskdə zəruri məlumatlar yerləşirsə, təmir üçün yeni sərt disk almaq lazımdır. Bu metod məlumatların bərpa edilməsi ilə məşğul olan şirkətlər arasında geniş yayılıb.

Elektron lövhəni əvəz etmək üçün bəzi hallarda vintaçan kifayətdir. Yalnız bir neçə vinti açmaq və müvafiq kabeli ayırmaq kifayətdir. Bundan sonra yeni lövhəni quraşdırmaq və sadalanmış hərəkətləri əks ardıcıllıqda yerinə yetirmək lazımdır.

Kabel və konnektorlar

Bir çox daşıyıcılar ən azı 3 konnektor tipinə malikdirlər:

- İnterfeys konnektoru(ları);
- Enerji konnektoru;
- Torpağa birləşdirmə üçün konnektor.

Yuxarıda sadalananlardan, ən əhəmiyyətlisi interfeys konnektorlarıdır, çünki onlar vasitəsilə verilənlər və əmrlər daşıyıcıya və əksinə göndərilir. Bir çox interfeys standartları bir neçə sərt diskin 1 kabelə qoşulmasını dəstəkləyir. Məsələn, **ATA** standartı 1 şleyfə 2 qurğu qoşulmasına imkan yaradır.

Bir çox sərt disklər 5 və 12 Volt enerji konnektorundan istifadə edirlər, lakin portativ kompüterlər üçün hazırlanmış kiçik qurğular yalnız 5 Volt enerji konnektorundan istifadə edirlər.

Konfiqurasiya elementləri

Daşıyıcını kompüterə quraşdıran zaman adətən çeviriciləri (**jumpers**) təyin etmək lazımdır. Bu konfiqurasiya elementləri interfeysdən interfeysə və daşıyıcıdan daşıyıcıya dəyişir.

Disklərin formatlanması

Diskin formatlanmasının 2 növü mövcuddur:

- fiziki və ya aşağı səviyyəli formatlama;
- məntiqi və ya yuxarı səviyyəli formatlama.

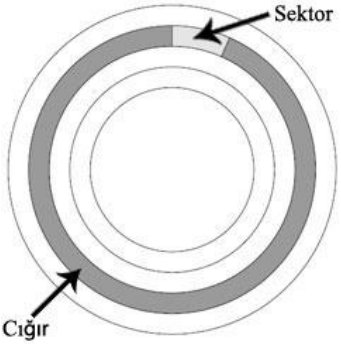
Sərt disk üçün yuxarıda qeyd olunmuş 2 formatlama əməliyyatları arasında yerinə yetirilən üçüncü mərhələ — bölmələrin yaradılması (Partitioning) əməliyyatı da mövcuddur. Əgər bir kompüterdə bir neçə əməliyyat və ya fayl sistemi istifadə etmək nəzərdə tutulubsa, bölmələri yaratmaq tamamilə mütləqdir. Bu halda diskdə bir neçə məntiqi bölmə yaradılır, həm də əməliyyat sistemi onların hər birinə ayrıca hərf və ya ad verir.

Aşağı səviyyəli formatlama

Fiziki formatlama sektorun baytlarla ölçüsünü, cığırdakı sektorların və üzlərin sayını təyin edir. Bu fiziki və aşağı səviyyəli

formatlama (**physical formatting, low-level formatting**) adlanır. Bu prosedur sərt diskin hazırlanmasında yerinə yetirilir. Fiziki formatlama zamanı kontroller diskin sektorlarını təyin edərək onları nömrələyir.

Verilənlər diskin maqnit örtüyündə konsentrik çevrələr şəklində yazılır ki, bu da **cığır** adlanır. Hər bir cığır öz növbəsində bir neçə sektordan ibarət olur. Sektor disk kontrolleri vasitəsi ilə oxunan və ya yazıla bilən minimal həcmli veriləndir.



Diskdə bölmələrin yaradılması

Sərt diskdə yaradılan bölmələr ona müxtəlif fayl sistemlərini dəstəkləməyə imkan yaradır. Sərt diskdə 1-dən 4-ə qədər bölmə yaradıla bilər və həmin bölmələrin hər biri hər-hansı fayl sistemini dəstəkləyə bilər. Hal-hazırda PC tipli əməliyyat sistemləri 3 tip fayl sistemlərindən istifadə edirlər.

- **FAT (File Allocation Table - Faylların yerləşmə cədvəli)**. **DOS** və **Windows 9x/Me** əməliyyat sistemləri tərəfindən dəstəklənən standart fayl sistemidir. DOS altında işləyən **FAT** bölmələrində fayl adlarının uzunluğu 11 simvol (8

simvol ad və 3 simvol genişlənmə üçün); **Windows 9x** və yuxarı versiyalarda fayl adlarının uzunluğu 255 simvoldur. Standart fayl sistemi **FAT** klasterlərin eyniləşdirilməsi üçün 12 və 16 mərtəbəli ədədlərdən istifadə edir və buna görə də məntiqi bölmənin maksimal tutumu 2 QB-dır.

FAT32 (File Allocation Table, 32-bit). Bu fayl sistemi **Windows 95 OSR2** (OEM Service Release 2) və daha aşağı versiyalar tərəfindən dəstəklənir. **FAT32** fayl sistemində klasterlərin eyniləşdirilməsi üçün 32 mərtəbəli ədədlərdən istifadə olunur, buna görə də məntiqi bölmənin maksimal tutumu 2 Terabayta (2048 Qiqabayt) qədər ola bilər.

- **NTFS (Windows NT File System — Windows NT fayl sistemi).** Windows NT və sonrakı əməliyyat sistemlərində istifadə edilən fayl sistemidir. Fayl adlarının uzunluğu 256 simvol, bölmənin tutumu isə nəzəri cəhətdən 16 Ekzabayt (16×10^{18} bayt) ola bilər. **NTFS** fayl sistemi digər fayl sistemlərində mövcud olmayan, məsələn təhlükəsizlik xüsusiyyətləri kimi əlavə imkanlar təklif edir.

Bölmələrin yaradılmasından sonra əməliyyat sisteminin vasitələri ilə yüksək səviyyəli formatlamanı yerinə yetirmək lazımdır

Yüksək səviyyəli formatlama

Yüksək səviyyəli formatlama zamanı əməliyyat sistemi diskdəki fayl və verilənləri idarə etmək üçün struktur yaradır. Bu verilənlər strukturu əməliyyat sisteminə diskdəki boş yeri idarə etməyə, faylların yerləşməsinə nəzarət etməyə, hətta problemlər olmasın deyə diskdəki zədəli sahələri idarə etməyə imkan yaradır.

Yüksək səviyyəli formatlama - bu, əslində formatlama deyil, disk tərkibinin və faylların yerləşmə cədvəlinin yaradılmasıdır. Əsl formatlama - bu, aşağı səviyyəli formatlamadır. Bu formatlama zamanı disk cığır və sektorlara bölünür. Sərt diskdə aşağı səviyyəli formatlamanı istehsalçı yerinə yetirir və texniki olaraq son istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilə bilməz.

Sərt diskin xüsusiyyətləri

Tutum (ing. Capacity) - daşıyıcıda saxlanıla bilən məlumatların həcmidir. İlk sərt disklərin yaradılması anından məlumatların yazılma texnologiyasının fasiləsiz olaraq təkmilləşdirilməsi nəticəsində disklərin maksimal tutumu daima artır.

İstifadə edilən sərt diskin tutumunun maksimal ölçüsü bir çox faktordan, həmçinin interfeys, sürücü (driver), əməliyyat və fayl sistemlərindən asılıdır.

Sürət

Sürət (ing. Performance) - əsas parametrlərdən biridir. Daşıyıcının sürətini 2 parametr üzrə qiymətləndirmək olar:

- Verilənlərin ötürülmə sürəti;
- Orta müraciət müddəti.

Verilənlərin ötürülmə sürəti - ehtimal ki, daşıyıcının ümumi məhsuldarlığının qiymətləndirilməsində ən vacib xüsusiyyətlərdən biri sayılır, digər tərəfdən o, başa düşülən deyil. Belə ki daha vacib göstərici sərt diskin özünün verilənləri ötürməsinin orta sürətidir. Sərt diskin ümumi məhsuldarlığına şpindelin fırlanma tezliyi də təsir göstərir (aydındır ki, 10000 dövr/dəq sürətlə fırlanan disk lövhəsi 7200 dövr/dəq fırlanma sürətinə malik olan disk lövhəsindən fərqli olaraq, informasiyanı daha sürətli yazmağa və oxumağa malikdir). Sürətin qiymətləndirilməsi zamanı interfeysin deyil, məhz daşıyıcının məhsuldarlığına diqqət yetirin.

Məsələn, Hitachi Deskstar T7K500 diskinin əsas parametrləri belədir: fırlanma sürəti - 7200 dövr/dəq və SATA-300 (kontroller və sistem lövhə arasında interfeysin ötürmə sürəti — 300 Mbayt/s) interfeysinin dəstəklənməsi. Lakin qeyd edim ki, verilənlərin ötürülməsinin faktiki sürəti xeyli aşağıdır. Belə ki qurğunun real sürəti 88.47 və 44.24 Mbayt/s həddində dəyişir. Orta sürət isə 66.36 Mbayt/san təşkil edir. Bu sürət isə interfeysin 1/4-ni təşkil edir.

Nümunədən aydın olduğu kimi, interfeysin ötürmə sürəti heç bir əhəmiyyətə malik deyil.

Verilənlərin ötürülmə sürətinə bilavasitə təsir edən 2 əsas amil var: diskin fırlanma sürəti və cığırdakı sektorların sayı.

Konkret daşıyıcının ötürmə sürəti haqqında məlumat əldə etmək üçün daşıyıcı üçün təklif edilən spesifikasiya və ya sənəd/dərsliyə müraciət edin. Adətən lazımi sənədi istehsalçının saytından yükləmək olar.

Orta axtarış müddəti - bu vaxt adətən millisaniyə (ms) ilə ölçülür; maqnit başlığının 1 silindrdən digərinə təsadüfi yerini dəyişməsi üçün lazım olan vaxtdır. Bu xüsusiyyəti müəyyən etməyə imkan verən üsullardan biri təsadüfi cığırda axtarış əməliyyatlarının dəfələrlə icra edilməsi və sonra sərf edilmiş vaxtı yerinə yetirilmiş əməliyyatların sayına bölməkdən ibarətdir.

Orta axtarış müddəti bilavasitə sərt diskin konstruksiyasından asılıdır; interfeys və ya kontrollerin tipi bu parametrə praktik olaraq təsir etmir.

Gözləmə müddəti - maqnit başlığının müəyyən cığıra çatdıqdan sonra göstərilmiş sektora yerini dəyişməsi üçün lazım olan orta vaxtdır. Millisaniyə (ms) ilə ölçülür. Orta hesabla bu, sərt diskin bir dövrəsi üçün tələb olunan vaxtın yarısına bərabərdir. Diskin fırlanma tezliyinin 2 dəfə artırılması zamanı gözləmə müddəti yarım dəfə azalacaq.

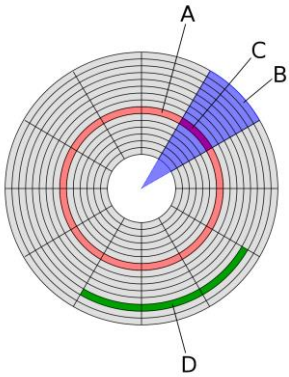
Gözləmə müddəti daşıyıcının oxuma və yazma sürətini müəyyən edən amillərdən biridir. Gözləmə müddətinin azaldılması (yalnız fırlanma tezliyinin artırılması zamanı nail olmaq olar) fayl və ya məlumatlara müraciət müddətini azaldır.

Hal-hazırda bir çox daşıyıcıların fırlanma sürəti 7200 dövr/dəq təşkil edir və bu daşıyıcılar üçün gözləmə müddəti 4.17 ms-ə bərabərdir. Fırlanma tezliyi 10000, hətta 15000 dövr/dəq olduqda gözləmə müddəti ağla sığmayan ölçülərə - 3 və 2 ms-ə qədər azalır.

Orta müraciət müddəti - daşıyıcının təsadüfi yerləşmiş sektora müraciəti üçün lazım olan vaxtı xarakterizə edir. Adətən millisaniyə (ms) ilə ölçülür.

Nasaz sektorların aradan qaldırılması

Kompüterin əhəmiyyətli hissələrindən biri onun daimi yaddaş (sərt disk) qurğusudur. Yaddaş qurğularından hər səfərində nəsə oxunur, onlara müxtəlif məlumatlar yazılır və pozulur. Bu çoxsaylı oxuma və yazma əməliyyatları nəticəsində zamanla yaddaş qurğuları köhnəlir və sonunda ömürlərini başa vururlar. Yaddaş qurğuları da insanlar kimi həyatları boyunca "xəstələnirlər", yəni onlarda bad sectors (qüsurlu sektorlar) əmələ gəlir. Bu bad sectorlardan bəziləri "müalicə" oluna bilir. Bəzilərini isə bərpa edib həyata qaytarmaq mümkün olmur, lakin onları təcrid etmək olur. Yaddaş qurğularında bərpa oluna bilməyən bad sectorların sayı xeyli dərəcədə çoxalanda bu həmin yaddaş qurğularının texnoloji həyatlarının sonu olur…



İlkin Bad Sectorlar

Zavodda sərt disklər ilkin istehsaldan sonra tam şəkildə test edilirlər. Texnoloji rejimdə həyata keçirilən bu yoxlama 2-12 saat davam edir. Test müddətində sərt diskdə aşkarlanan nasaz bölgələr haqqında məlumatlar P-List (primary) adlanan cədvələ

yazılır. Bundan sonra aşağı səviyyəli formatlama aparılır və nöqsanlı sektorlar nəzərə alınmaqla translyator yenidən yazılır. Keyfiyyətli sərt disk istehsalçıları yaddaş plastinlərinin seçimində çox həssas davranırlar. Belə ki, test prosesinin sonunda P-List cədvəli nəzərdə tutulduğundan daha çox dolursa, belə sərt diskləri zay(istifadəyə yararsız) elan edirlər. Əgər qüsurlu sektorlar disklərin əvvəli və ya sonunda yerləşirsə, onları sadəcə bloklayırlar və bununla da disk həcmi nəzərdə tutulduğundan cüzi miqdarda daha az alınır. Yuxarıda deyilənlərdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, ilkin bad sectorlar məhz istehsalat prosesində əmələ gəlirlər və istehsalçılar bu qüsurlu sectorları öncədən təcrid etməklə onları oxuyucu/yazıcı başlıq üçün "görünməz" edirlər. Bir daha xatırladaq ki, ilk bad sectorlar P-List cədvəlinə qeyd edilirlər.

İstismar Zamanı yaranan bəd sektorlar

Bəd sektorar istismar zamanı da yaranır. İstehsalçılar bu halı da əvvəlcədən düşünüblər. Belə ki, HDD qurğuları P-List cədvəlindən savayı, həm də Pending-List, G-List və eləcə də servo-işarələr cədvəli ilə təchiz edilir və yalnız bundan sonra satışa çıxarılır. Əgər diskin çalışması əsnasında hansısa sektora müraciətdə ləngimə (istehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş) qeydə alınırsa, həmin sektor müvəqqəti Pending-List cədvəlinə daxil edilir. Daha sonra əlavə yoxlama aparılır və müəyyən olunsa ki, həmin sektor yararlıdır, onun adı Pending-List cədvəlindən çıxarılır, əks halda həmin sektor G-List (grown) cədvəlinə daxili edilir və ona bir daha müraciət edilmir. G-List cədvəlinə göndərilən "pis" sektor diskdə yerləşən rezerv sektorla əvəz edilir. Qeyd edək ki, rezerv sektorlar fiziki olaraq sərt diskin sonunda, yəni mərkəzində yerləşirlər. Bütün bu işlərlə HDD-nin "ağıllı"

məntiqi və kontroller məşğul olur. Lakin rezerv sektorların sayı qeyri-məhdud deyil, sərt diskdə onlar üçün bir neçə yüz yer ayrılıb. Bundan başqa zamanla G-List cədvəli dolub daşır. Belə olan halda qarşımıza iki variant çıxır. Ya sərt diskimizi kvalifikasiyalı mütəxəssisə aparmalı və o da aşağı səviyyəli formatlama edərək G-List cədvəlini P-List cədvəlinə köçürməlidir. Ya da sərt diskdən vaz keçməli və yenisini almaq barədə düşünməliyik.

Servo-işarələr

Yuxarıda qeyd etdik ki, HDD-lərdə həm də servo-işarələr cədvəli olur. Servo-sistem disk cıdırlarında başlığın mövqeləndirmə texnologiyasıdır. Ümumiyyətlə bu çox mürəkkəb bir sistemdir. Disk plastinlərinin yaddaş həcmi artdıqca, servo-sistem də mürəkkəbləşir və eyni zamanda təkmilləşdirilir. Defekt servo-işarə ortaya çıxanda başlıq trek (cıdır) üzərində düzgün mövqelənə bilmir və belə demək mümkünsə, bir tərəfdən o biri tərəfə "keçməyə" başlayır. Belə olan halda səs çarxcığı (mövqeləndirmə başlığı) xoş olmayan ciyilti səsləri də çıxarır. Bundan başqa defekt servo-işarə özünü ardıcıl gələn bad-blocks kimi də göstərə bilir. Qüsurlu servoişarələr haqqında məlumatlar müvafiq servo-işarələr cədvəlinə yazılır. Sərt diskin elektronikası servo-işarəni müstəqil şəkildə bərpa etməyə qadir deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, defekt servoişarələr rezerv sektorlar ilə əvəzlənmirlər. Əgər sərt diskdə qüsurlu servo-işarələrin sayı artırsa, onları servis mərkəzində sadəcə bağlayırlar və bundan sonra aşağı səviyyəli formatlama apararaq translyatoru yenidən yazırlar. Nəticə etibarilə ən pis halda disk plastinlərinin xeyli hissələri "söndürülmüş" olur.

Bad Sectorların Növləri

Bad sectorlar iki qrupa ayrılır: fiziki və məntiqi. Gəlin onları ətraflı şəkildə nəzərdən keçirək. Fiziki bad sectorlar disk plastinlərinin səthində olan defektlərdir. Bu defektlər adətən başlıq ilə plastinin arasına toz düşməsi, maqnit qatının köhnəlməsi və qızma nəticəsində tökülməsi hallarında əmələ gəlir. Təəssüflər olsun ki, fiziki bad sectorların bərpası ev şəraitində, hətta bəziləri heç servis mərkəzində də mümkün deyil. Məntiqi bad sectorlar isə adətən həm elektronik, həm də mexaniki hissələrin işi prosesində baş verən nöqsanlardan qaynaqlanır. Bunlardan bəziləri düzəldilə bilir, bəziləri isə yox. Düzələ bilən məntiqi bad sectorlar əsasən verilənlərin sektora tam yazılmaması nəticəsində ortaya çıxır. Bu hal o vaxt baş verir ki, elektrik cərəyanı anidən kəsilir. Belə bad sectorların "müalicəsi" ev şəraitində diskin "sıfırlanması" ilə aparılır. Düzələ bilməyən məntiqi bad sectorlar nadir hallarda (sektorlarında sərlövhə olan HDD modellərində) baş verir. Onların baş vermə səbəbi kimi HDD-nin güclü maqnit sahəsinə düşməsini göstərmək olar. Bununla belə bu cür bad sectorları servis mərkəzində sərt diski aşağı səviyyəli formatlama edərək aradan qaldırmaq olar. Bir şeyi də qeyd edək ki, müasir HDD-lərdə sektor sərlövhələri tətbiq olunmur. Odur ki, yaxın gələcəkdə belə bad sectorlar ümumiyyətlə baş verməyəcək. Bad sectorların baş verməsi həm də adaptiv defektlərdən qaynaqlana bilər. Adaptivlər, zavodda HHD-nin test mərhələsində generasiya olunan dəyişənlərdir. Bu dəyişənlər hər sərt disk üçün fərdi tənzimləmə olub ya diskin DYQ-sinə, ya da xidməti zonasına yazılırlar. Adaptivlərin zədələnməsi çox sayda bad sectorların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Adaptiv defektləri servis mərkəzində HDD-nin qurğu təminatı ilə proqram təminatını

sinxronizasiya etməklə aradan qaldırmaq mümkündür. Son olaraq onu da qeyd edək ki, yenidən təyin edilmiş sektorlar haqqında məlumatı SMART hesabatından əldə etmək olar. Bu zaman hesabatdakı Reallocated Sector Count və Reallocated Event Count parametrlərinə baxmaq lazımdır. İdeal halda onların sayı sıfır olmalıdır.

*Simptomlar Bad sectorların əmələ gəlməsinin aşağıdakı simptomları ola bilər:

*Proqramların və əməliyyat sisteminin gec yüklənməsi;

*Bəzi proqramların işində nöqsanlar (sazlamaların itməsi, müəyyən funksiyaların işləməməsi);

*Fayl və qovluqların itməsi, faylların zədələnməsi;

*Faylların kopyalanması zamanı həddindən artıq ləngimələrin qeydə alınması.

*Bad Sectorlara Qarşı Tədbirlər İlk əvvəl onu qeyd edək ki, əgər sərt diskdə fiziki bad sector əmələ gəlibsə, o sectoru "həyata qaytarmaq" mümkün deyil. Biz burada bad sectorlara qarşı tədbirlər deyəndə iki şeydən biri nəzərdə tutulur: ya bad sectorun "görünməz" edilməsi, ya da onun rezerv sector ilə əvəzlənməsi. Sərt disklərdə əmələ gələn bad sectorlarla bağlı ən çox remap əməliyyatı həyata keçirilir. Remap əməliyyatında əvvəlcə disk səthindən oxuma prosesi icra olunur. Əgər diskin hər hansı sektorundan oxuma zamanı nəzərdə tutulduğundan daha artıq ləngimə qeydə alınırsa, həmin sektora məlumat yazılmasına cəhd göstərilir. Yazılma uğurla həyata keçdiyi təqdirdə sözü gedən sektor yararlı hesab edilərək işlək vəziyyətdə saxlanılır. Əks halda isə kontroller bu sektorun badsector identifikasiya sahəsində

köçürüldü bayrağını qeyd edir, sektorun verilənlər sahəsinə isə GList cədvəlindən rezerv sektorun ünvanını yazır. G-List cədvəlinə eyni zamanda həmin bad sectorun identifikasiya məlumatları da qeyd olunur. Beləliklə remap əməliyyatı defekt sektorları rezerv sektorlarla əvəzləmiş olur. Bundan sonra sərt diskin zədəli sektoruna müraciət olunduqda onun bad sector olduğu bildirilir və disk başlığı qeyd olunan rezerv sektora yönləndirilir. Bəzi HDD modellərində rezerv sahələr diskin sonunda deyil, elə cığırlarda yerləşir. Bu metod daha əlverişlidir, çünki rezerv sektorlara yönləndirilən disk başlığı "uzaq" məsafə qət etmir və bununla da vaxta qənaət edilmiş olur. Qeyd etmək lazımdır ki, remap əməliyyatını fayl sistemini silmədən və faylları zədələmədən həyata keçirmək mümkündür. Bu zaman yalnız bad sector ilə bir klasterdə yerləşən fayl korlana bilər.

Sərt diskin mənfi cəhətlərini nəzərdən keçirək:

Sərt disk mexaniki işləyir, maqnetikdir və ən əsası içində hərəkətlilik vardır. Buradan belə nəticəyə gələrik ki, Bu avadanlıq zərbə almamalıdır. Əgər onun içindəki hissələr (disklər) sürətlə fırlanırsa, deməli qızmaq amili də var. Fərz etsək ki, dəqiqədə 7200 dövrə vuran sərt diskin oxuma sürəti, məhsuldarlığı saniyədə 30MB –dir, əlbətdə düşünərik ki, bizim üçün yetərlidir bu sürət. Amma bu kiməsə azlıq edə bilər. Hətta sərt disklərin zərbəyə qarşı həssas olduğunu nəzərə alsaq, ayağımızın komputerə toxunmasıyla aldığı kiçik zərbədən belə bütün məlumjatların pozulması ilə nəticələnə bilər. Əlbətdə SSD bütün bu problemlərə son qoyur. O tam elektronikdir, içində heç bir hərəkətli mexanizm yoxdur, xarici zərbələrə davamlıdır, (Amma heç kim bunu test etməsin :)) Səssiz işləyir, məlumat oxuma və yazma məhsuldarlığı sərt diskdən azı 10 dəfə yüksəkdir. Günümüzdə satılan

noutbukların üstündə elə də çox yaddaşa malik olmayan SSD disklər təklif edilir. Amma çox baha başa gəldiyi üçün hələ ki, bizim üçün yenə də HDD əlverişlidir. Çünki az həcmli bir SSD əvəzinə yüksək həcmli HDD ala bilərik və bir də nəzərə alsaq ki, nə qədər RAM texnologiyasından istifadə edilsə də, SSD USB flaşın daha genişləndirilmiş formasıdır, o zaman heç kim təminat verə bilməz ki SSD modulları da USB flashın modulu kimi müəyyən sayda yazı pozudan sonra ömrünü başa vurmayacaq (10.000 dəfə yazılıb pozulduqdan sonra, modullar sıradan çıxır) Ona görə də yaxşı olar ki, böyük həcmli SSD almağa tələsməyəsiniz.

Video adapterdə yaranan nasazlıqlarının aşkar edilməsi və aradan qaldırılması

Video adapterlər – sistemlə monitor arasında əlaqəni təmin edir. Yəni o, siqnalları video görüntüyə çevirərək, əks etdirmək üçün monitora ötürür. Video adapter lazımi məlumatı anoloq siqnallardan digital siqnallara və əksinə çeirmək üçün istifadə olunur.

PC-lərdə istifadə olunan video adapterlər rəng dərinliyindən (yəni, rəng çalarlarının sayı) və "resolution"-dan (yəni, ekrandakı nöqtələrin sayından) asılı olaraq müxtəlif növlərə ayrılır.Lakin bu növlərdən bəziləri artıq istifadə olunmurlar. Video adapterlərin göstəriciləri ilə birlikdə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.



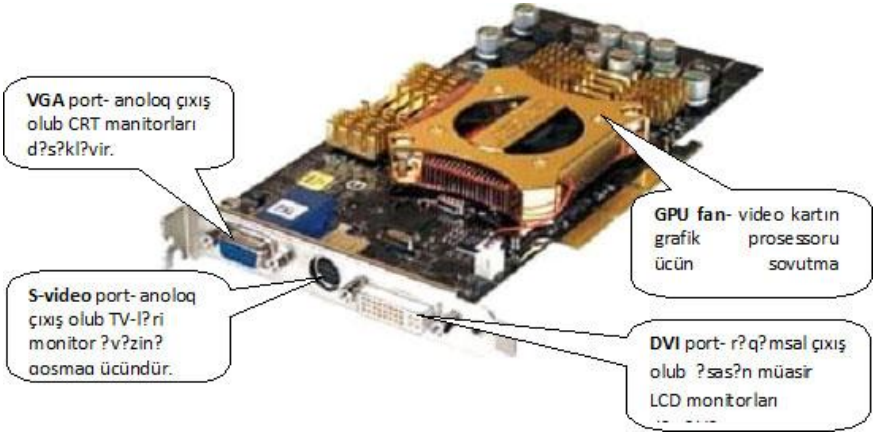
Əməliyyat sistemlərinin "default" (yəni, *avtomatik təyin olunan*) olaraq seçdiyi video adapter də, məhz VGA olub 800x600

rejimi dəstəkləyir. Məs. Windows XP əməliyyat sistemini misal göstərmək olar.

VGA termini başqa bir mənada da işlənilir. Belə ki, CRT monitorları üçün video əlaqələndirici, DB formalı olub 15 iynəlidir. Bu növ konnektorlar adətən göy rəngdə, bəzən isə qara rənglərdə olur.

Video adapterlərin əsas göstəriciləri

Ümumiyyətlə video adapterlər bir sıra səas göstəricilərinə görə xarekterizə edilir. Lakin, bir çox istifadəçilər video adapterləri əsasən onun bir göstəricisinə görə fərqləndirirlər. Bu isə video adapterin həcmidir.



Video adapterlərin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

- RAM-ın sürəti, MB
- GPU-nun takt tezliyi, MHz
- Anoloq və rəqəmsal portları

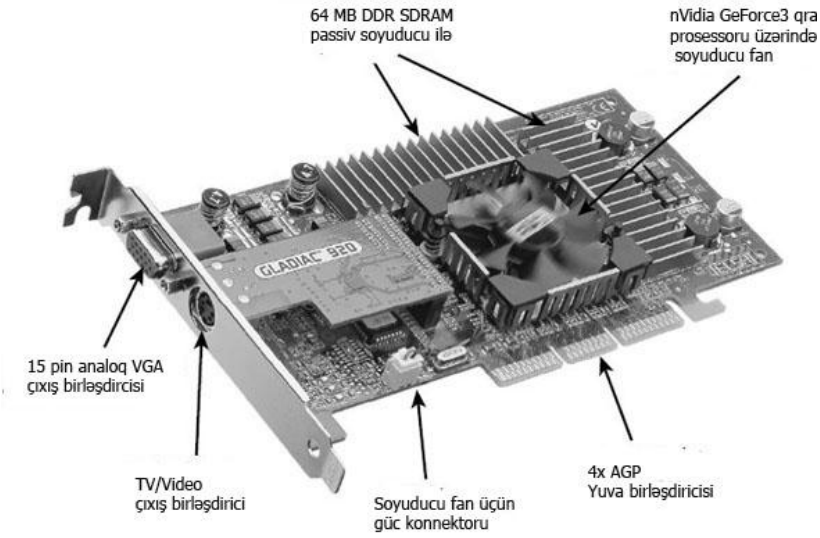
Kompüterlərdə olduğu kimi, video kartlarda da müvəqqəti yaddaş istifadə olunur. Burada bu yaddaş "buffer" rolunu oynayır. Yəni, qrafik prosessor görüntünü emal edərək fasiləsiz olaraq RAM yaddaşına ötürür. Emal olunmuş görüntü RAM-dan monitora ötürülür. Bu proses ardıcıllıqla sona qədər davam etdirilir. Nəticədə arası kəsılməz video görüntü əldə edilir. (Yəni, video görüntününəks olunması zamanı *ekran donmaları* olmur.)

Müasir video kartlarda bir neçə növ portlar vardır.

- Anoloq portlar
- Rəqəmsal portlar

Anoloq portlar - informasiyanın ötürülməsi ü

- VGA port
- S-video



Rəqəmsal portlar – yüksək keyfiyyətli və sürətli informasiya mübadiləsiüçün mövcud olan müasir portlardır. Rəqəmsal portlar aşağıdakılardır:

- **DVI** (Digital Video İnterface) portlar
- **HDVI** (High Densiy Video İnterface) portlar

Bu növ portlar daha müasir video kartlarda istifadə olunub, bəzi müasirLCD monitorları dəstəkləyir.

Video adapterlərin növləri

PC-lərdə istifadə olunan video adapterlər əsasən iki növdə olurlar:

- External video adapterlər
- İnternal video adapterlər

External video kartlar ilkin növ kartlardır. Bu növ kartlar bir sıra firmalar tərəfindən xüsusi texnologiya əsasında istehsal olunurlar. Qoşulmasına görə external video kartlar iki əsas növə ayrılır:

- **AGP** slouna qoşulan kartlar

PCI slotuna qoşulan kartlar

Müasir external video kartlar hər iki növ slotları, **AGP 8x** və xüsusən də **PCI Express x16** slotlarını dəstəkləyir.

İnternal video adapterlər ana lövhə üzərində sərt bərkidilmiş formada istehsal olunurlar. Bu növ adapterlər əsasən müasir ana lövhələrdə geniş istifadə olunurlar.

Audio adapter və onun iş prinsipi

İlk dəfə 1981-ci ildə PC yaradılarkən, audio kartlar sistemdə "beep" siqnalların səslənməsində istifadə edilirdi. "Beep" siqnallar sistemdə baş verən hər hansı bir nasazlıqlar ("error") və səhv əməliyyatlar haqqında istifadəçiyə məlumat vermək üçündür.

1988-ci ildən başlayaraq, audio adapterlər üzərində böyük dəyişikliklər və inkişaf başlanıldı. Belə ki, artıq audio adapterlərdən təkcə, sistemdəki problemlərinin səslənməsində deyil, həmçinin kompüterlərdə geniş imkanlı audio faylların səslənməsi üçün istifadə edilməyə başlanıldı.

Audio kartlar sistemdə bütün növ səslənmələrə xidmət edirlər. Yəni, sistemdə mövcud olan bütün səslər audio kart vasitəsilə emal edilərək lazımi səsləndirmə qurğularına (məs. Speaker-lərə) ötürülür.

Audio portlar və onların vəzifələri

Bildiyimiz kimi audio kartın bir sıra giriş və çıxış portları vardır. Bu portların vasitəsilə emal olunmuş səslər çıxış qurğularına səslənmək üçün, və yaxud da kənardan hər hansı bir səsi sistemə əlavə tmək mümkündür.

Audio portlar vəzifə və formalarına görə aşağıdakı formalarda olurlar:

- ***Line in-*** açıq mavi rəngli giriş portu olub, hər hansı audio qurğudan, (stero sistem, VCR) audio səsi kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunur. Bu port yüksək keyfiyyətli səsi- stero rejimi dəstəkləyir.
- ***Line out*** – açıq yaşıl rəngli çıxış portu olub, audio kartda emal olunmuş siqnalı stero qurğulara, speaker-lərə ötürmək üçün

istifadə olunur.

- ***Microphone*** **–** çəhrayı rəngli giriş portu olub, səsi kompüterin yaddaşına yazmaq üçün istifadə olunur. Ancaq mono rejimi dəstəkləyən bu port bəzi ucuz audio kartlarda olmur. Bu portu **Line in** portu əvəz edə bilir.

- ***Rear out*** **-** standart rəngdə olmayan çıxış portu, əsasən köhnə kartlarda olub, aşağı gərginlikli speaker və headphone-ları dəstəkləyir. Müasir audio kartlarda əsasən default olaraq bağlı vəziyyətdə olur.

- ***MİDİ*** **–** qızılı rəngdə olan bu port iki formada **İn/Out** formalarda olur. Bu port əsasən elektronik klaviyaturaları dəstəkləyir. Bu port əsasən Joustic portla birgə olub, xüsusi pinlərlə informasiya mübadiləsi aparır. Bəzən, xüsusi formalı MIDI portlara da rast gəlmək mümkündür. MIDI port ayrıca olduqda onun forması 5 pin DİN konnektoru formada olur.

- ***Joustic*** **–** qızılı rəngdə, 15 pin D formalı olan bu port **game controller**-ləri qoşmaq üçün istifadə olunur.

- ***SPDİF*** **-** ən yeni audio port olub, digital siqnalları qəbul etməküçündür. Bu port xüsusi RCA kabelləri dəstəkləyir.

- ***İnternal CD audio*** **-** bu port internal olub audio kartyın üzərində yerləşir. Xüsusi kiçik kabel vasitəsilə Optik yaddaş qurğusunu, xüsusilə də CD-ROM-u audio kartla əlaqələndirmək üçündür. Bunun məqsədi CD-ROM-da olan audio faylı birbaşa speaker-lərdə səsləndirmək üçündür.

Səs sitemi və onun dioqnostikası

Səs kartlarının PC genişləndirmə kartları kimi ümumi istifadəsi oyunların artması ilə əlaqədardır . Səs kartları ilk dəfə 1989-cu ildə, xüsusilə yüksək səviyyəli musiqi və audio faylları olan kompüter oyunlarını dəstəkləmək üçün istehsal olundu. Bundan əvvəl, rəqəmsal səs kartları yüksək səviyyəli kart yuvalarından rəqəmsal musiqi kodlamasından istifadə edən kompüterlər üçün xarakterikdir.

Hazırda mövcud səs kartları PCI yuvasından istifadə edir, 80-ci illərin sonundan 90-cı illərin ortalarına qədər ilk səs kartı



modelləri ISA plus genişləndirmə avtobusundan istifadə edirdi. PCI-yə keçid səs kartının PCI avtobusunun təkmilləşdirilmiş performansından əhəmiyyətli performans qazandığı üçün deyil, ISA yuvasından PCI yuvasına ümumi miqrasiyanın bir hissəsi kimi edildi.

Bu səs kartlarının əksəriyyətinə həmçinin MIDI səs daxiletmə və çıxış cihazları üçün istifadə edilən video oyun nəzarətçiləri üçün qoşulma portları da daxildir. Bu gün də inteqrasiya edilmiş səs kartının arxa panelində nümayiş etdirilən altı əsaslı səs kartını işə salarkən portlar birləşdiricilərə uyğun olaraq rəng kodludur;

çəhrayı konnektor mikrofon xətti girişi üçün, açıq mavi konnektor dinamik nəzarəti üçün xətt səviyyəli audio giriş üçündür.

Səs kartı kompüterdə səs yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir cihazdır, qrafik kartı və ya şəbəkə kartı kimi ana plataya qoşulan bir kartdır, dinamikləri, qulaqlıqları və ya gücləndiriciləri birləşdirmək üçün bir və ya bir neçə səs çıxışını təmin edir. Adətən o, məsələn, mikrofondan yayımı qəbul etmək üçün giriş təmin edir.

Səs kartları rəqəmsal fayllardan kompüter audio çıxışı yaratmaq üçün daha çox imkan verir. Əvvəllər PC genişləndirmə kartları üçün mübahisəli bazar seqmenti olsalar da, kompüter istifadəçilərinin böyük əksəriyyətinin ayrıca səs kartına ehtiyacı yoxdur, çünki AC '97 audio standartı indi ana platada quraşdırılmışdır. AC '97 standartı səs kartı audiosu üçün mövcud sənaye standartıdır.

Səs kartının bir çox istifadəsi var, məsələn, video oyunun səsinə qulaq asmaq, musiqi və ya filmlərə qulaq asmaq, ona mətn oxumaq və s. Bu tapşırıqlar nə qədər faydalı olsa da, səs kartı CPU və RAM-dan fərqli olaraq, kompüterin işləməsi üçün zəruri avadanlıq parçası deyil.

Əksər kompüter sistemlərinin ana lövhədə daxili səs kartı var ki, bu da adətən bir çox istifadəçi üçün kifayətdir. Bununla belə, daha yüksək keyfiyyətli səs üçün, daha yaxşı və daha bahalı komponentlərdən istifadə edən ayrıca səs kartına yüksəldə bilərsiniz.

Kompüterdəki audio faylları kompüterdəki hər hansı digər fayl kimi rəqəmsal verilənlərdən, eşitdiyimiz səslər isə havada yayılan dalğalardan ibarətdir; səslər analoqdur. Səs kartının əsas

funksiyası video kart kimi rəqəmsal və analoq məlumat arasında tərcümə etməkdir.

Səs kartında məhsuldarlıq artımını saxlamaq məqsədilə ISA səs kartlarının PCI səs kartı ilə dəyişdirilməsi əhəmiyyətlidir, lakin bəzi vəziyyətlərdə istifadə edilən köhnə nəsil xüsusi proqramlar üçün, əsasən ISA səs kartlarına ehtiyac hiss edən istifadəçilərin sayı hazırda kifayət qədətdir.. **Full Duplex** səs kartları həm səs girişi həm də səs çıxışı olan kartlardır. Bu xüsusiyyətinə görə son illər, bir tərəfdən kodlaşdırılmış səsləri qəbul etməsi, digər tərəfdən kodu açılmış səsi çıxışa verməsi istənilən sahədə bu tip kartların istifadə olunmasını zəruri edir.

Səs kartlarının Full Duplex xüsusiyyətində olub olmadığını yoxlamağın çox asan yolu vardır. Bunun üçün, Start\Programs\Accessories\Entertainment menyusundan Sound Recorder proqramını iki müxtəlif pəncərədə açın. Proqramlardan birincisində əvvəlcədən qeyd edilmiş bir faylı açın. Açılan səs faylı dinlənilərkən, digər yazma proqramı ilə bu səsi yazmağı yoxlayın. Full Duplex səs kartları ilə bu sadə yazma işi uğurla həyata keçiriləcəkdir. Oyunlarla yaxından maraqlanan bəzi istifadəçilər üçün yeni səs kartı texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi də səs kartının yüksəldilməsini tələb edir. Bunlardan biri də 3D səs Texnologiyasıdır. Bu xüsusiyyəti səs kartları qutusunun üzərində A3D şəklində görməkdəyik. 3D xüsusiyyəti ilə səsə həqiqi bir dəqiqlik və dərinlik qazandırılmış, eyni zamanda xüsusi effektlər əlavə edilmişdir. Xüsusən hazırda yeni çıxan bütün oyunlar bu xüsusiyyəti daha çox dəstəkləyir. 3D xüsusiyyəti sayəsində kompüter səsləri həyatdakı səs və səs mühitinə çox yaxınlaşır.

Drayverlərin yüklənməsi. Drayverlərlə iş

Əməliyyat sistemi yazıldıqdan (kompüter formatlandırıldıqdan) sonra kompüterin düzgün işləməsi üçün kompüterə istehsalçı şirkətin hazırladığı drayverləri (drivers,device drivers) yükləmək lazımdır.

Device Driver kompüteri təşkil edən və ona qoşulmuş qurğuları,cihazları, avadanlıqları (hardware) idarə edən, düzgün işləməsini təmin edən proqramdır. Printer, Scaner, Monitor, Videokart, şəbəkə kartı və s. avadanlıqları kompüterə qoşduqdan sonra normal işləməsi üçün onları dərhal kompüterə tanıtmaq lazımdır. Əgər hər hansı avadanlıq üçün drayver yazılmayıbsa və ya drayver yanlış şəkildə yazılıbsa, ya da yazılmış drayverdə problem varsa, həmin avadanlıq ya ümumiyyətlə işləməyəcək, ya da işləməsində müxtəlif problemləryaranacaq.

Məsələn:

— Videokartın drayveri olmasa, ekran görüntüsündə müxtəlif problemlər yaranacaq (misal üçün, bulanıq görüntü, ekran ölçüsündə problemlər və s.).

— Şəbəkə və Wi-Fi adapterin drayveri olmasa, kompüter şəbəkəyə qoşulub İnternetə çıxabilməz.

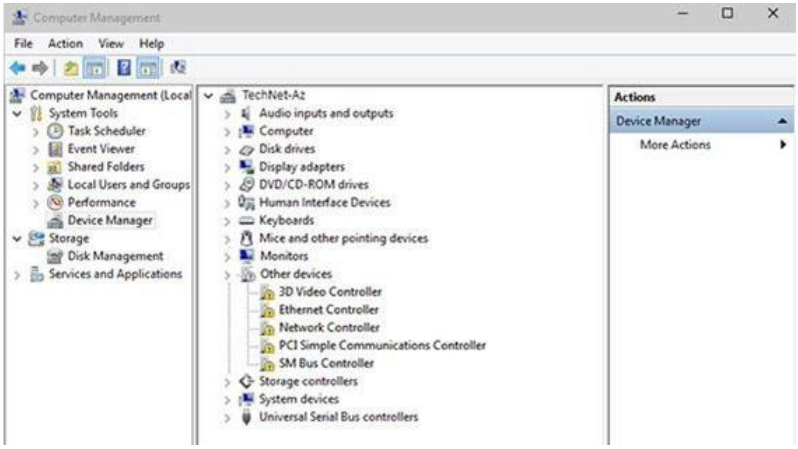
— Printerin drayveri olmasa, kompüterdən heç bir faylı çapa verə bilmərik və s.

Microsoft şirkəti Windows Əməliyyat sistemlərinin içində universal drayverlər təqdim edir. Belə ki, yeni çıxan əməliyyat sistemi artıq bütün cihazları özü tanıyır, bununla da drayver yazmağa gərək qalmır. Əməliyyat Sistemi lisenziyalı olduğu

halda isə sistem vaxtaşırı qaydada Update mərkəzinə bağlanıb oradan lazım olan drayverləri özü yükləyir.

Bəzən istifadəçilər öz rahatlığını düşünərək müxtəlif İnternet mənbələrində yerləşdirilmiş müxtəlif proqramlardan istifadə edirlər. Nəticədə onlar rahatlıq yerinə çoxlu problemlər qarşılaşırlar. Məhz bu səbəbdən, drayverləri həmişə İstehsalçının rəsmi saytından yükləmək məqsədəuyğundur.

İndi isə keçək praktik hissəyə. kompüterin içindəki bütün məlumatları silib yeni əməliyyat sistemi yazdıqdan sonra məlum olur ki, cihazın normal işləməsi üçün bir çox drayverlər çatışmır.

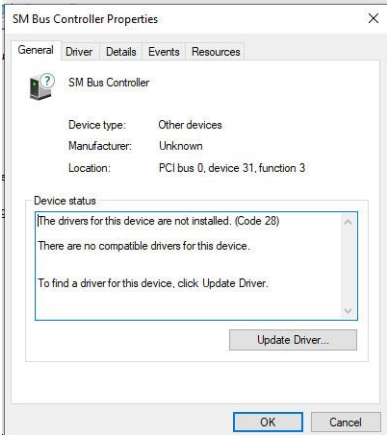


Bu probleminecə aradan necə qaldıraq?

Bunun üçün aşağıdakıları edirik:

Start üzərinə sağ düyməni klikləyib Manage seçin. Qarşınıza Computer Management pəncərəsi açılacaq. Sol tərəfdəki menyudan System Tools içində yerləşən Device Manager üzərinə klikləyin. Qarşısında sarı işarə (üçbucaq içində nida işarəsi)

gördüyünüz cihazların drayverində problem var. Gördüyünüz kimi, Network və Ethernet Controller-in drayverlərində nida işarəsi var. Eləcə də sağ küncdə yerləşən şəbəkə ikonuna diqqət etsəniz üzərində qırmızı «X» işarəsi görəcəksiniz. Şəbəkə kabeli qoşulu olsa da, kompüter şəbəkə kartını tanıyıb ondan necə istifadə edəcəyini bilmədiyi üçün şəbəkəyə, ordan isə İnternetə qoşula bilmirik. Beləliklə məlum oldu ki, drayverlərdə problem var.



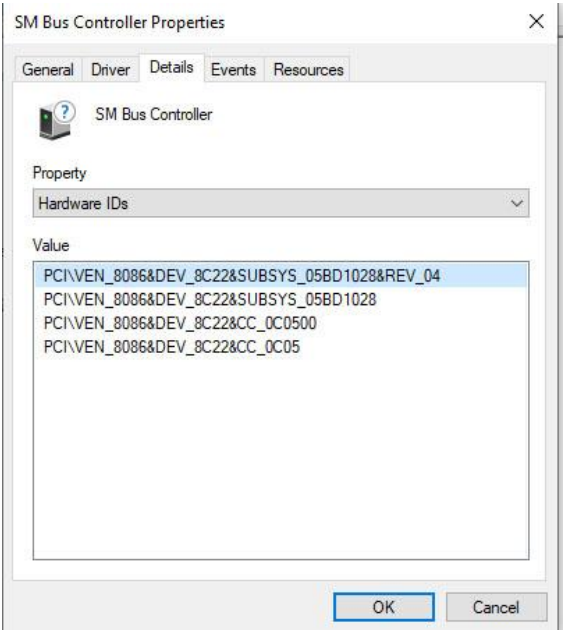
Elədirsə, bəs indi nə edək? Əgər kompüteri aldığımızda onun satış dəstində drayver CD/DVD vardısa, onu optik oxuyucuya yerləşdirib tələb olunan drayverləri endirə bilərik. Yox, əgər elə disk yoxdursa, internetdən demək olar ki, bütün drayverləri tapmaq mümkündür. Cihazın modelini və seriya nömrəsini qeyd edərək istehsalçının saytından drayverləri tapmaq çətin olmaz.

Device Maneger pəncərəsində drayveri olmayan qurğunun üzərində mausun sağ düyməsi klik olunduqda açılan konteks menyuda Update driver seçilərsə Update mərkəzinə bağlanıb oradan lazım olan drayverləri özü yükləməyə çalışır. Disable Devici seçməklə cihazı ümimiyyətlə söndürmək olar.



Properties seçməklə həmin qurğu haqqında ümumi məlumat əldə etmək olar.

Həmin qurğunun ünvannını dəqiqləşdirmək üçün



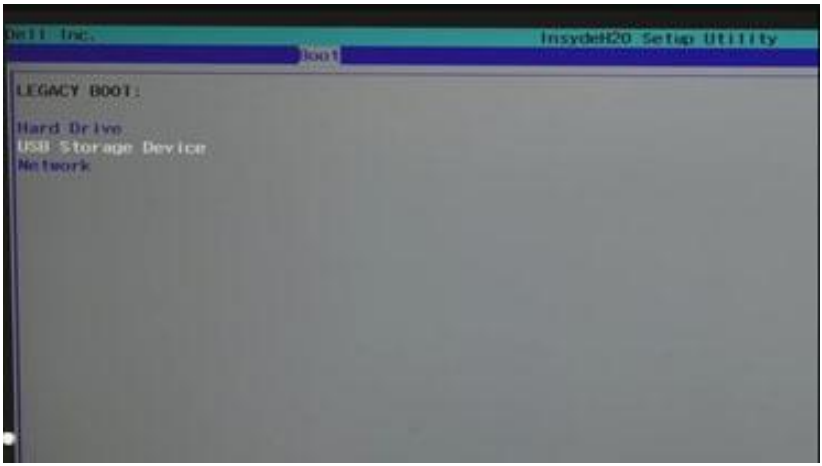
Properties→Detalis→Hardware Ids seçməklə əmrini vermək lazımdır. Lazım olan ünvanı seçdikdən sonra şəbəkədə axtarış verib həmin qurğunun drayverini endirib, yükləmək olar. Əməliyyat düzgün aparılıbsa drayver yazılmış hesab olunur və nətincə olaraq həmin qurğunun işləmsinin şahidi olmaq olar.

Yeni əməliyyat sisteminin yazılması

Kompüter istifadə olunduqdan müəyyən zaman sonra onu formatlamaq, yeni əməliyyat sisteminin yazılmazı zərurəti yaranır. Bu müxtəlif səbələrdən ola bilər. Bu səbəbləri misal göstərmək olar: kompüter qəzalı vəziyyətdə söndükdə (işıq qəfil söndükdə) sistem fayllarının silinməsi, kompüterə virus düşdükdə və s.

Yeni əməliyyat sisteminin yazılmasını aşağıdakı ardıcıllıqlarla yerinə yetirmək olar:

1. Windows ƏS olan diski (flaşkartı) kompyuterə daxil edib kompyuteri söndürüb yandırmaq (restart etmək) lazımdır. Boot menu'ya daxil olub Disk Oxudan qurğunu seçmək və Enter düyməsini sıxmaq lazımdır (normalda kompüter açılan zaman əməliyat sistemini hard diskdən oxuyur. Lakin hard diskdə olan sistem zədəli olduğundan yeni əməliyat sistemi hansı qurğudadırsa kompüteri həmin qurğudan ƏS-ni oxumağını

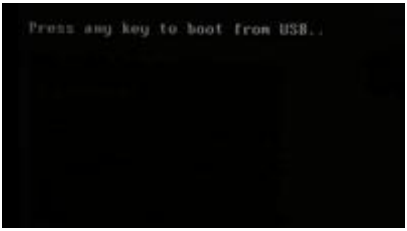


yönəltmək lazımdır.)

Boot menyunun düyməsi kompyuterdən asılı olaraq fərqli ola bilər. Məs: Esc,Delete, F1- F12.

Bu zaman aşağıdakı yazı gələ bilər. Bu zaman klaviyaturadan istənilən düymənibasmaq lazımdır ki Disk oxudan diski oxusun.

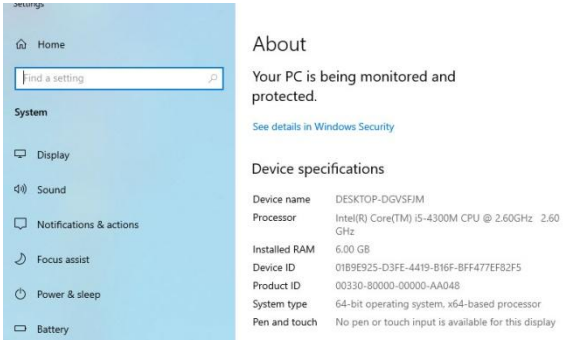
Press any key to boot from CD or DVD... - CD və ya



DVD'dən boot etmək üçün istənilən düyməni basın...

Bu yazılarla qarşılaşanda kompyuterinizin parametrlərinə uyğun seçim etməlisiniz. Əgər kompyuterinizin əməli yaddaşı 4 və 4-GBdən yuxarıdırsa x84 seçimini, 4 GB-dan azdırsa x64 seçmək məsləhətdir.

Kompüterin parametrlərini öyrənmək üçün  üzərində sağmausun sağ dfüyməsini vurduqda aşılan konteks menyudan



Properties əmri verilir. Ekrana gələn pəncərədən kompüterin texniki parametrlərini görmək olar.

Disk oxudan diski oxumağa başlayıb. "Windows is loading files – Windows faylları yüklənir...

Bu pəncərəylə qarşılaşanda 1ci siyahıdan istəyinizdən asılı olaraq Əməliyyat sistemini hansə dildə olmasını təyin edirik.



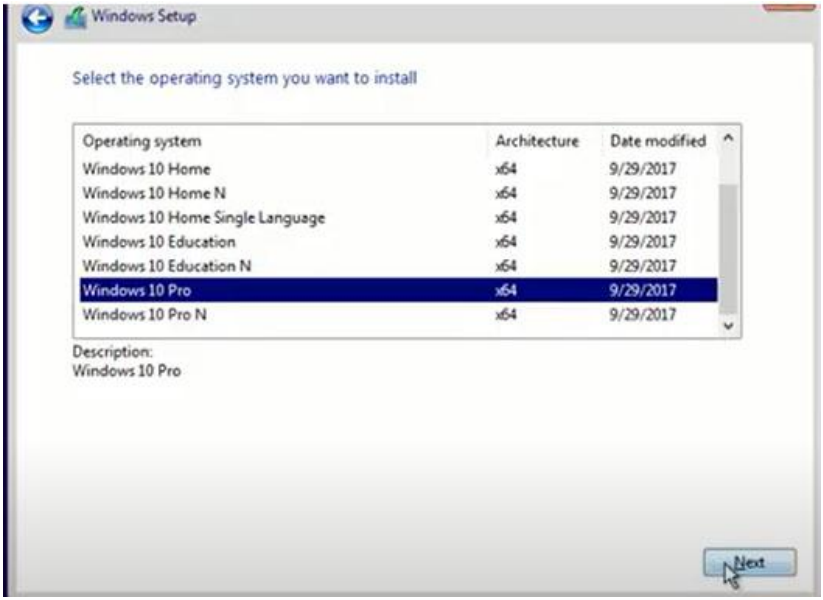
Rus və İngilisdillərindən birini seçə bilərsiniz.

Next düyməsi seçiləndən sonra ekrana gələn pəncərədə



aktivasiya kodunu yazmaq lazımdır.

Əgər Windows ƏS-nin origanal versiyası yüklənməzsə **I don't have e product key**-seçib növbəti mərhələyə keçmək lazımdır. Növbəti pəncərədə Əməliyyat sisteminin versiyalarını seçmək lazımdır.



Windows 10 Home

Əməliyyat sisteminin "ev" versiyası şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Windows 10 Professional

Bu əməliyyat sistemi də evdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin bir az fərqli qiymət seqmentində görünür. **Versiyası fərdi sahibkarlar və ya kiçik sahibkarlar**

üçün nəzərdə tutulub. Bu, mövcud versiyanın qiymətinə və təmin etdiyi imkanlara əks olunur. Aşağıdakı xüsusiyyətlər fərqlənə bilər:

- data qorunması - diskdə faylları şifrələmə imkanı dəstəklənir;
- Hyper-V sanallaşdırma dəstəyi - virtual serverləri işə salmaq və proqramları virtualizə etmək imkanı;
- əməliyyat sisteminin bu versiyası olan qurğular arasında ünsiyyət - bir neçə kompüteri birgə iş yerinə yetirmək üçün rahat iş şəbəkəsinə birləşdirmək mümkündür;

Windows 10 Enterprise

Biznes üçün daha da inkişaf etmiş versiya bu dəfə artıq böyükdür**.** Bu korporativ əməliyyat sistemi dünyanın bir çox böyük müəssisələri tərəfindən istifadə olunur. **Bu, Professional versiyası** tərəfindən təqdim edilən bütün iş imkanlarını deyil, həm də bu istiqamətə daxildir.

Windows 10 Pro versiyasını seçib Next-I vurub növbəti mərhələyə keçirik.

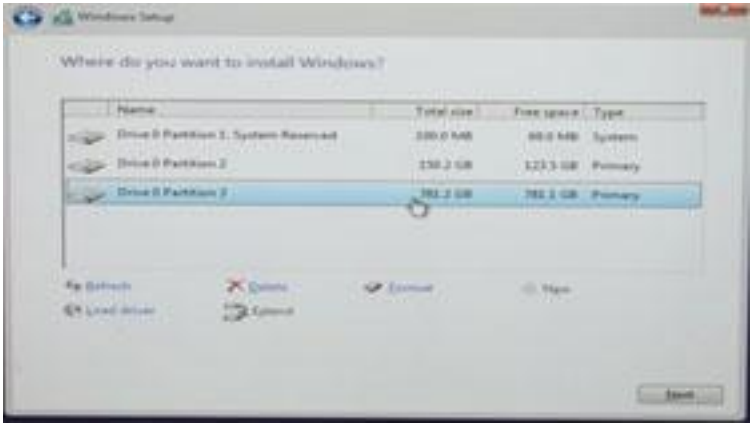


Bu bu bölmədə verilən şərtlərlə razı olduğumuzu bildirirk və **I accept the license terms**-i seçib **Next** seçməklə sonrakı



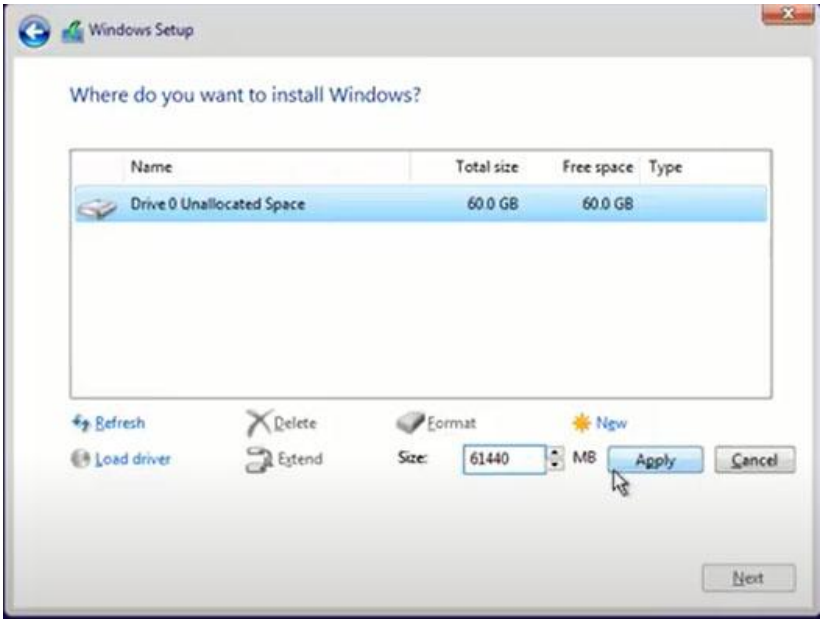
mərhələyə keçirik.

Bundan sonra gələn bölümdə mühüm işlər görmək lazımdır. Normalda kompüterin hard diski bir hissədən ibarət olur. Həmin yaddaş hissəsinə əməliyyat sistemini, lazım olan proqramları və



şəxsi faylları yazırıq. Kompüterin format olunması zərurəti yarandıqda əməliyyat sistemi yenidən yazıldıqda orada olan bütün məlumatlar, eləcə də şəxsi məlumatlar silinəcək.

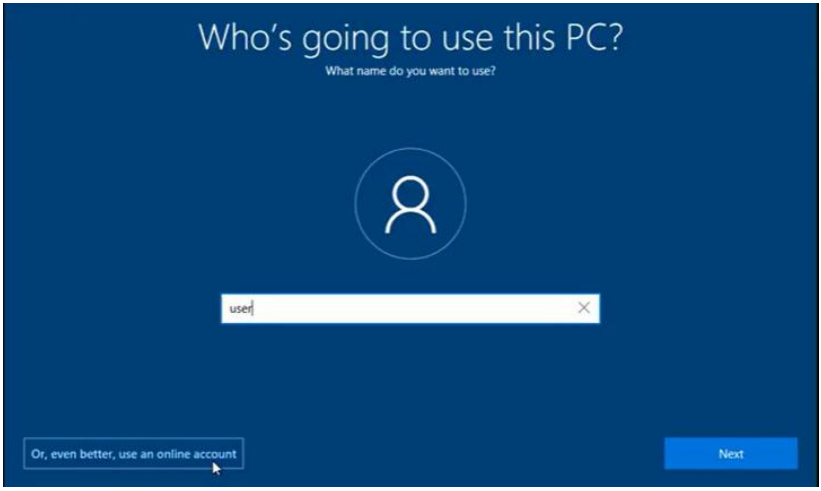
Ona görə də bu etapda yaddaşımızı 2 və daha artıq hissəyə bölmək olar. Buna görə Delete seçilir və bütün məlumatlar silinir.



New-seçməklə açılan diskin yaddaş hissənidə hard diskin müəyyən hissəsini yazıdıqda qalan boş yer ikinci disk üçün avtomatik ayrılır. (adətən C və D disklərinə bölünür).



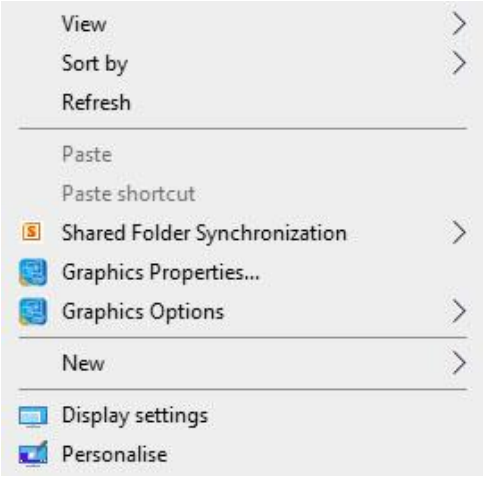
Artıq bu mərhələdə Windows 10 Əməliyyat Sistemi yazılmağa başlayır.



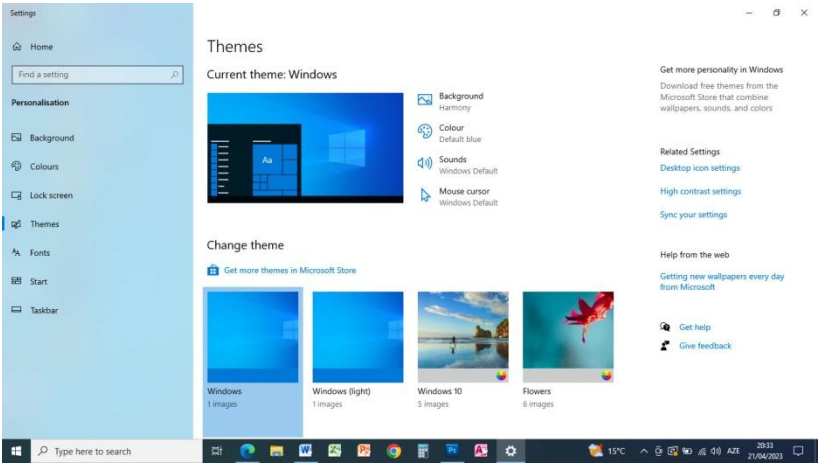
Bu mərhələdə computer istifadəçisinin adı yazılır.



Artıq kompüterin yazı masası açılıb. Bundan sonra ekrana mənim kompüterim, mənim sənədlərim, alətlər paneli və s əlavə etmək üçün mausun sağ düyməsini seçib açılan konteks menyudan **Personnalize** seçilir

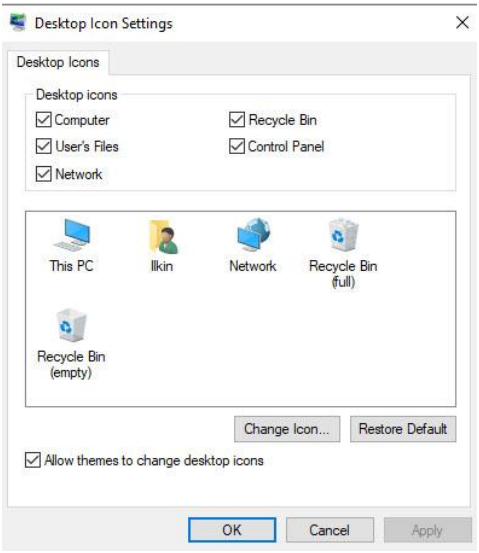


Ekrana gələn pəncərədə **Themes** seçilir.



Sağ tərəfdən **Desktop icon settings** seçilir

Ekrana aşağıdakı pəncərə gəlir.



Bu pencərədə lazım olanlar seçildikdən sonra Ok düyməsi vurulur və həmin göstəricilər ekranda görünür.

Şəbəkə adapteri və onda yaranan problemlər

Şəbəkə adapterləri bizi internetə bağlayan çoxlu hissələrdən biridir. Onlar adətən cihazınıza quraşdırılmış antenna və ya kartdır, həm də sırf simli cihazların məlumatı simsiz qəbul etməsinə imkan verən plug-in USB açarları və ya antenalar ola bilər.



Həm simli, həm də simsiz şəbəkə adapterləri müxtəlif cihazlarda istifadə edilə bilər.Bu gün mövcud olan ən çox yayılmış şəbəkə adapterlərindən biri şəbəkə interfeysi nəzarətçisi də adlandırılan Şəbəkə İnterfeysi Kartıdır (NIC). Onlar adətən bugünkü internetə qoşula bilən cihazların ana platalarına quraşdırılır və internetə həm simli, həm də simsiz qoşulmağa imkan verir. NIC-lərin hamısı adətən Wi-Fi bağlantısı üçün 802.11 standartından istifadə edir , buna görə də laptopunuzla birlikdə gələn, onlayn olmaq üçün həmin standartdan istifadə edən istənilən marşrutlaşdırıcı ilə işləyə bilər. Əksər simsiz internet bağlantıları üçün standart olduğundan, əksər cihazların interfeysi olduqca asandır.

Bir cox şəbəkə interfeys platası diaqnostik sistemlə təhciz olunmuşdur. Bu sistem ixtisaslaşmış qurğuların funksiyasında test edilməsi üçün təyin olunmuşdu. Istifadə olunan səbəkə

adpterlardan aslı olaraq yoxlama aparmaq üçün hərdən DOS rejimi və digər hallarda Windows sistemi Kompüuterə yükləmək lazım gəlir. DİAG proqramı bütünlüklə Linksys şəbəkə interfeys platasına təhkim olunur, bu da Linksys EtherFFast 10/100 Ethernet adapterın növbəti testini kecirməyə imkan verir. Bu testlər isə aşağdakılardan ibarətdir:

1. Qurluşun testi
2. daxil etmə- xaric etmə interfeysin testi
3. eyniləşdirmə testi
4. daxili əks əlaqə testi
5. kanalların vəziyyət testi
6. kəsilmələr testi
7. səbəkə funksiyasının testi

Şəbəkə funksiyasının testi üçün həmin şəbəkədə əlavə Linksys Adapteri ilə təhciz olunmuş sistem mütləq quraşdırılmalıdır. Diaqnostik proqramların yüklənməsi zamanı hər iki Kompüuterin birində adapter qəbuledici kimi, digərində ikincisində isə ötürücü qurluşlu olur. Ötürücü testin məlumatını ötürür qəbulediciyə, o, isə qəbul edib, analiz edir əksinə geri qaytarır. Əgər şəbəkə və adapterin funksiyası normal işləyirsə, onda göndərilən məlumat dolğun şəkildə ünvana catdırılmalıdır. Drayverlər və ya diaqnostik faylların testi, mütləq şəbəkə adapterında olmalıdır, onu da istehsalcının saytından pulsuz yükləmək olar.

Modemdə xəta düzəltmə

Modem (ing. modem (modulator/demodulator), ru. модем) — informasiyanı kompüterdən adi telefon xətti ilə ötürməyə imkan verən rabitə qurğusudur. Kompüter diskret elektrik siqnalları (yəni ikilik 1 və 0) ilə işlədiyindən, telefon xətləri ilə isə analoq informasiya (gərginlik səviyyələrinin geniş diapazonuna malik olan siqnal) ötürüldüyündən, modemlər, rəqəm-analoq və əksinə çevirmələri yerinə yetirir. Verilişdə modemlər kompüterin rəqəmsal siqnallarını telefon xəttinin kəsilməz daşıyıcı tezliyinə toplayır (modulyasiya edir), qəbuletmədə isə informasiyanı daşıyıcıdan "çıxardır" (demodulyasiya edir) və onu rəqəmsal formada kompüterə ötürür. Modemlər verilənləri adi telefon kanalları ilə 300 bod'dan 56000 bod'adək sürətlə, ayrılmış kanallarda isə 19200 bod sürətilə ötürür. Daha yüksək sürətli verilişlər də mümkündür, ancaq bu telefon xətlərinin xarakteristikası ilə məhdudlaşır. Mürəkkəb modemlərin veriliş və qəbuletmədən əlavə funksiyaları da olur, məsələn, avtomatik nömrə yığımı, cavab və təkrar yığım; lakin uyğun kommunikasiya proqram təminatı olmadan modemlər hər hansı faydalı iş görə bilmir. **Modem** (**Mod**ulator **Dem**od ulator sözlərindən əmələ gəlib) yaxud çevirgə, kabel və ya telefon xətti vasitəsi ilə iki kompüteri birləşdirmək üçün qurğudur. Modemlər həm kompüterin daxili həm də xarici qurğuları sırasına daxil edilə bilər. Modemlərin aşağıdakı növləri vardır:



Daxili modem

Kompüterin ana platasına İSA və ya PCİ slotu vasitəsi ilə qoşulur. Xüsusi drayver tələb edir. Deyərdim ki, proqramı təminat olmadan yararsız bir hissədir.

Xarici modem

Kompüterə COM port və ya USB port vasitəsi ilə qoşulur.





Ayrıca cərəyan mənbəyinə də qoşmaq tələb olunur.

Apparat modem

Bütün əməliyyatlar apparatın özündə Digital Signal Processor vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Proqram modem

Bütün əməliyyatlar proqram təminatı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Telefon xəttinin qoşulması üçün oyuq və cərəyanı şiddətini tənzimləmək üçün kiçik qurğusu olur.

Modemin sürəti bir saniyədəki kilobitlərlə ölçülür. Bu gün ənənəvi modemlərin ən yavaşının sürəti 56 Kbit/san-dir. Belə modem bir saniyədə təqribən 14 səhifəlik çap olunmuş mətn göndərir. Son bir neçə onillikdə modemlərin sürəti önəmli dərəcədə yüksəlib. İlk modemlər verilənləri saniyədə təxminən 300 bit sürətlə ötürə bilirdi Bu gün verilənləri telefon xətti ilə saniyədə 8 Mbit/san sürətlə ötürə bilən xüsusi modemlər vardır.

Bu da gerçək zamanda səsli videonu çevirib-ötürmək üçün tam yetərlidir.

Kompüterdə quraşdırılan modem vasitəsilə minlərlə sorğu və serviz xidmətləri ilə əlaqə yaradaraq müxtəlif problemlər barədə operativ informasiya almaq informasiya mübadiləsini təmin etmək olur. Modem vasitəsilə başqa computer sistemlərini, şəbəkələrin və s. ilə əlaqələndirmək olur. Belə olan halda kompüterdə telefon xəttindən adi abonent kimi istifadə edir.

Serverlərdə tətbiq edilən adapterlər prosessorda yerinə yetirilən işləri tam mənası ilə təmin edir. Şəbəkə kartının əsas xarakteristikaları aşağıda qeyd edilənlərdir: * tələbatdan asılı olaraq prosessorda şəbəkə kartının quraşdırılması; * 8, -16, -32, -64 mərtəbəli şəbəkə kartları (mərtəbələrin sayı mikrocipin növündən asılıdır); * ötürmə sürəti 10 Mbit/s - 1000 Mbit/s (təcrübədə 100 Mbit/s sürətli şəbəkə kartlarından daha çox istifadə edilir); * birləşdirici kabel növləri – qalın koaksial, nazik ekranlı, ekransiz, optiklifli kabellər; * verilənlərin ötürülmə standartları- Ethernet, IEEE 802.3, Token Rinq, FDDI və s.

Şəbəkə kartının göstəricilərinin əksəriyyəti mikrosxemdə quraşdırılmış xüsusi prosessorun yığılmasından, əsasən də onun dayanıqlı və etibarlı işləməsindən çox asılıdır. Bu şəbəbdən də şəbəkə kartı hazırlayan firmalarla kompyuter komponentləri hazırlayan firmalar arasında bir sıra konfliktlər yaranır. Mövcud olan mikoçiplər arasında Realtec və İntel mikroçipləri daha etibarlı hesab edilir.

Şəbəkə kartı fərdi kompyuterə bir qurğu kimi və ya proqram vasitəsilə qoşula bilər.

Şəbəkə kartı kompyuterə bir qurğu kimi qoşulanda kompyuterin sistem blokunun arxa hissəsində yerləşən portla fiziki birləşdirilir. Halhazırda şəbəkə kartının kompyuterə birləşdirilməsi üçün şinlərdən də geniş istifadə edilir. Buna nümunə kimi IPC şinini göstərmək olar. Bu növ şinlər 8, 16, 32, 64 mərtəbəli ola bilir və belə şinlərlə ötürmə sürəti 264 Mb/san - ə qədər ola bilər. Bu da verilənlərin ötürülməsi üzərinə qoyulan bugünkü tələbatı təmin edir. Bəzi hallarda xarici şəbəkə kartı fərdi kompyuterin sistem blokuna standart ardıcıl portlarla birləşdirilir.

İ.Ə. Rəhmətov
R.K.Həsənova

Komputer sistemlərinin təmiri və servisi.

(Dərslik)